

EQUAZIONI GONIOMETRICHE

Equazioni goniometriche elementari

Definizione

Un'equazione goniometrica contiene almeno una funzione goniometrica dell'incognita

$$2\cos x - 1 = 0 \quad \text{Eq. goniometrica}$$

$$2x \cos \frac{\pi}{4} - 1 = 0 \quad \underline{\text{NO}} \text{ eq. goniometrica}$$

Le equazioni goniometriche elementari sono quelle del tipo:

$$\textcircled{1} \sin x = a \quad \textcircled{2} \cos x = b \quad \textcircled{3} \tan x = c$$

$$\text{con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

① $\sin x = a$

$-1 \leq a \leq 1$ I caso

• $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ho trovato 2 angoli
 x_1 e x_2 che rendono
vera l'equazione

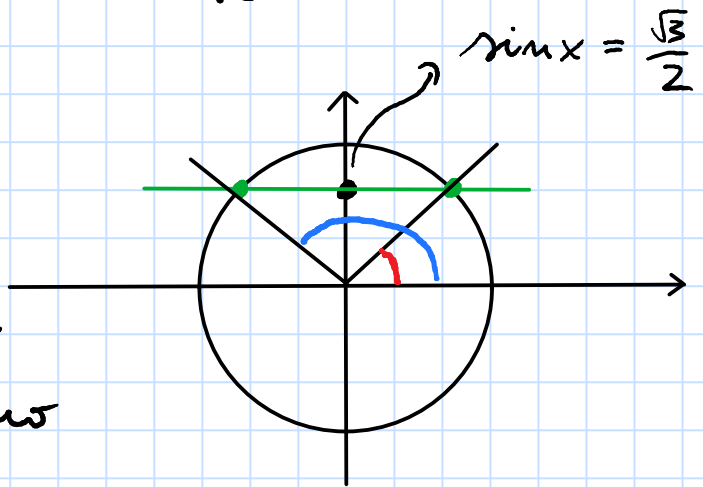
$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x_2 = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi \Rightarrow \sin \frac{2}{3}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

In generale: trovo x_1
 $\hookrightarrow x_2 = \pi - x_1$

Poiché il seno è una funzione
periodica di periodo 2π , alle soluzioni
 $x_1 = \frac{\pi}{3}$ e $x_2 = \frac{2}{3}\pi$ dobbiamo aggiungere
quelle che si ottengono sommando
multipli di 2π .



Soluzione generale:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \vee x = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

con $k \in \mathbb{Z}$

• $a < -1 \vee a > 1$ II caso

Siccome $\sin x$ ha valori compresi tra -1 e 1

$$\sin x = a \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

IMPOSSIBILE

$$\sin x = 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

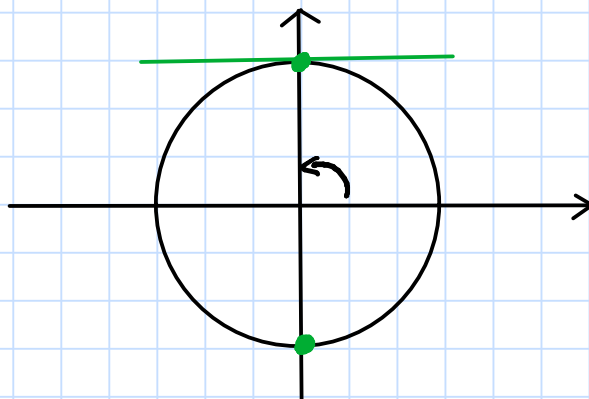
Casi particolari

• $\sin x = 1$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

• $\sin x = -1$

$$x = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$$

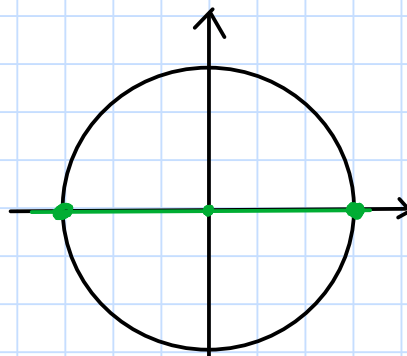


- $\sin x = 0$

$$x = 0 + 2k\pi$$

$$x = \pi + 2k\pi$$

$$x = k\pi$$



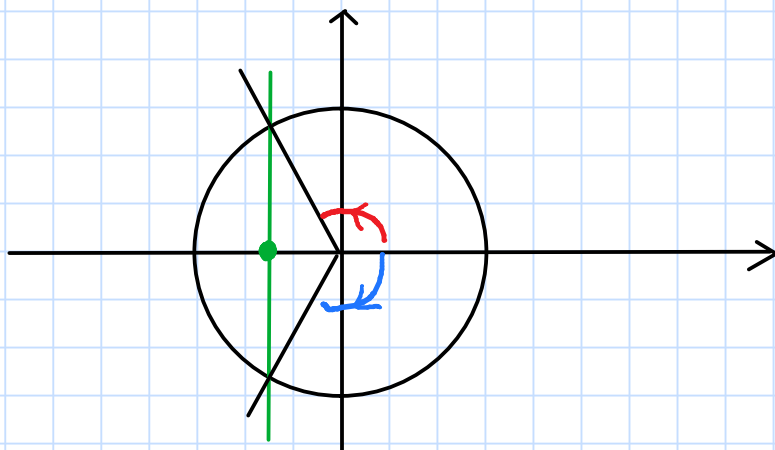
② $\cos x = b$

- $-1 \leq b \leq 1$ I ~~cos~~

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$x_1 = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

$$x_2 = -\frac{2}{3}\pi$$



$$x = -\frac{2}{3}\pi + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

$$x = \pm \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

- $b < -1 \vee b > 1$ Π conv

$$\cos x = \frac{4}{3} \quad \nexists x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = -\frac{4}{3} \quad \nexists x \in \mathbb{R}$$

Risultando:

$$\sin x = a$$

$$\text{Se } -1 \leq a \leq 1$$

$$x = \alpha + 2k\pi \vee x = (\pi - \alpha) + 2k\pi$$

$$\text{Se } a < -1 \vee a > 1 \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

$$\cos x = b$$

$$\text{Se } -1 \leq b \leq 1 \quad x = \beta + 2k\pi \vee x = -\beta + 2k\pi$$

$$\text{Se } b < -1 \vee b > 1 \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

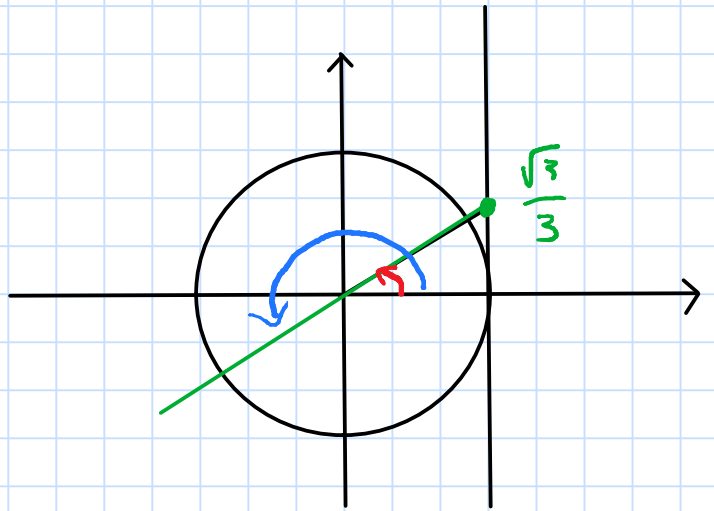
③ $\tan x = c \rightarrow$ sempre determinata
MAI IMPOSSIBILE

$$\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$x_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$x_2 = \frac{7}{6}\pi$$

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

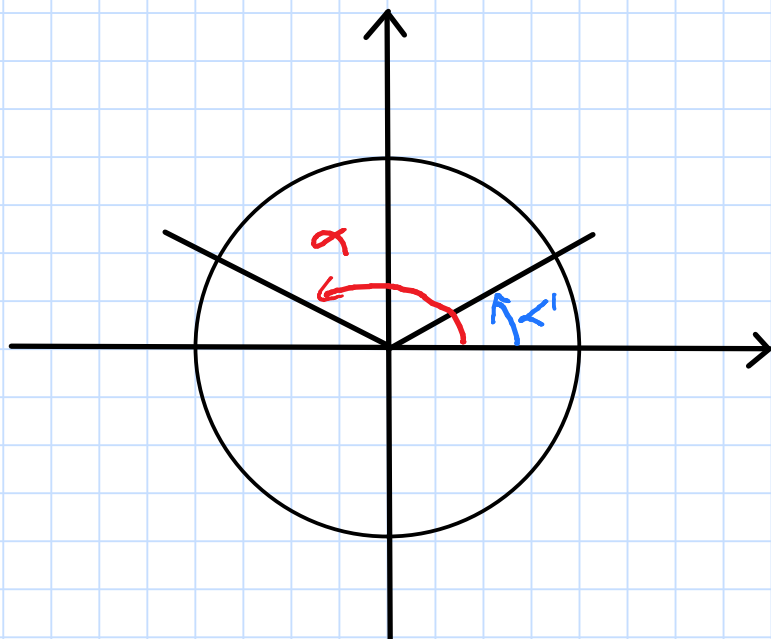
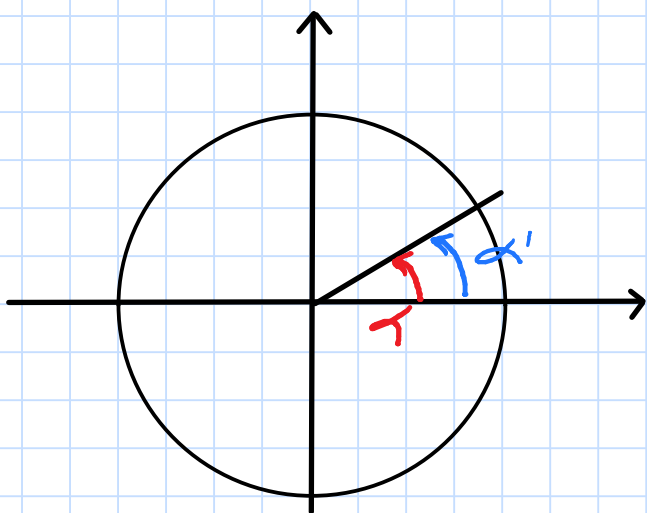


Particolari equazioni geometriche elementari

$$\sin \alpha = \sin \alpha'$$

- Due angoli hanno lo stesso seno se sono congruenti o supplementari
- Anche qui devo tenere conto dei multipli di un angolo giro ($2k\pi$)

$$\sin \alpha = \sin \alpha' \Leftrightarrow \alpha = \alpha' + 2k\pi \vee \alpha = \pi - \alpha' + 2k\pi$$



Exemplos

$$\sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{1}{4}x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2} = \frac{1}{4}x - \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad (1)$$

V

$$\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2} = \pi - \frac{1}{4}x + \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad (2)$$

$$(1) \quad \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = 2k\pi$$

$$\frac{1}{4}x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\underline{x = \pi + 8k\pi}$$

$$(2) \quad \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \pi + 2k\pi$$

$$\frac{3}{4}x = \frac{7}{4}\pi + 2k\pi \quad x = \underline{\underline{\frac{7}{3}\pi + \frac{8}{3}k\pi}}$$

$$x = \pi + 8k\pi \quad \vee \quad x = \frac{7}{3}\pi + \frac{8}{3}k\pi$$

$$\underline{\cos \alpha = \cos \alpha'}$$

$$\cos \alpha = \cos \alpha' \iff \alpha = \alpha' + 2k\pi \quad \vee \quad \alpha = -\alpha' + 2k\pi$$

Esempio

$$\cos \left(\underbrace{\frac{3}{4}\pi - 4x}_{\alpha} \right) = \cos \left(\underbrace{2x - \frac{\pi}{3}}_{\alpha'} \right)$$

$$\frac{3}{4}\pi - 4x = 2x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (1)$$

$\vee$

$$\frac{3}{4}\pi - 4x = -2x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (2)$$

$$(1) \quad -2x - 4x = -\frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$-6x = -\frac{13}{12}\pi + 2k\pi$$

$$x = +\frac{13}{72}\pi - k\frac{\pi}{3}$$

$$(2) \quad \frac{3}{4}\pi - 4x = -2x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$2x - 4x = \frac{\pi}{3} - \frac{3}{4}\pi + 2k\pi$$

$$-2x = -\frac{5}{12}\pi + 2k\pi \quad x = \frac{5}{24}\pi - k\pi$$

$$x = \frac{13}{72} \pi - k \frac{\pi}{3} \vee x = \frac{5}{24} \pi - k \pi$$

$$\underline{\tan \alpha = \tan \alpha'}$$

$$\tan \alpha = \tan \alpha' \Leftrightarrow \alpha = \alpha' + k\pi$$

Esempio

$$\tan x = \tan \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$x = 2x + \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$-x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad x = -\frac{\pi}{4} - k\pi$$

CE

$$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\alpha' \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Altri casi

Se da una parte dell'altro dell'uguale non ho la stessa funzione goniometrica devo sfruttare gli angoli associati e ricondurmi a uno dei tre casi studiati

- $\sin \alpha = \cos \alpha' \rightarrow \sin \alpha = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha' \right)$
 $\cos \alpha' = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha' \right)$
- $\sin \alpha = -\sin \alpha' \rightarrow \sin \alpha = \sin (-\alpha')$

- $\sin \alpha = -\cos \alpha'$ $\sin \alpha = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha'\right)$
 $\cos \alpha' = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha'\right)$ $\sin \alpha = \sin\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha'\right)$
- $\cos \alpha = -\cos \alpha'$ $\cos \alpha = \cos(\pi - \alpha')$
 $\cos(\pi - \alpha') = -\cos \alpha'$
- $\tan \alpha = -\tan \alpha'$ $\tan \alpha = \tan(-\alpha')$

Equazioni riconducibili a equazioni elementari

Per ricondurre, quando possibile, equazioni che contengono più funzioni goniometriche a equazioni elementari si deve:

- Esprimere le diverse funzioni mediante una sola di esse utilizzando eventualmente le formule goniometriche
- Risolvere l'equazione ottenuta rispetto a tale funzione considerata come incognita
- Risolvere le equazioni elementari come si ottengono.

Esempio

$$2 \sin^2 x + 5 \cos x - 4 = 0$$

$\downarrow$
 $1 - \cos^2 x$

$$2(1 - \cos^2 x) + 5 \cos x - 4 = 0$$

$$2 - 2 \cos^2 x + 5 \cos x - 4 = 0$$

$$-2 \cos^2 x + 5 \cos x - 2 = 0$$

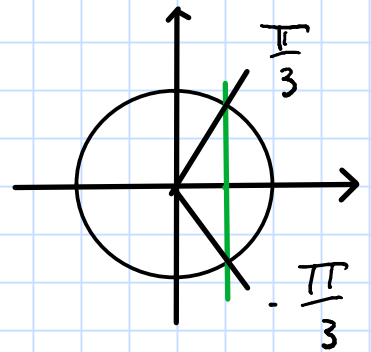
$$2 \cos^2 x - 5 \cos x + 2 = 0$$

$$\Delta = 25 - 16 = 9$$

$$\cos x = \frac{5 \pm 3}{4} < \frac{1}{2}$$

$$\cancel{\cos x = 2} \vee \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$



Equazioni lineari in seno e coseno

Definizione

Un'equazione goniometrica lineare in $\sin x$ e $\cos x$ si può ricondurre alla forma:

$$a \sin x + b \cos x + c = 0 \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

$a \neq 0$
 $b \neq 0$

Se $a=0$ oppure $b=0 \rightarrow$ eq. elementare

Metodo algebrico

$$c=0$$

$$a \sin x + b \cos x = 0$$

Occorre dividere per $\cos x$ e ottenere un'equazione dipendente solo da $\tan x$

Dobbiamo però verificare che $\cos x$ non si annulli, quindi che $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ non sia soluzione

$$\text{Sostituisco } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$a \cdot 1 + \cancel{b \cdot 0} = 0 \quad a \cdot 1 = 0 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE}$$

So che $a \neq 0$

$$\frac{a \sin x}{\cancel{\cos x}} + \frac{b \cancel{\cos x}}{\cancel{\cos x}} = 0$$

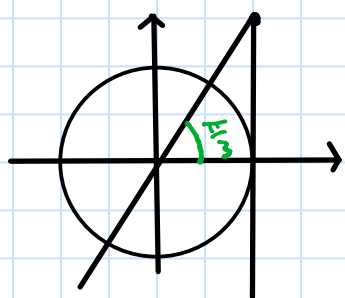
$$a \tan x + b = 0$$

$$\tan x = -\frac{b}{a}$$

Esempio

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$$

$$\tan x - \sqrt{3} = 0 \quad \tan x = \sqrt{3}$$



$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$\underline{c \neq 0}$$

$$a \sin x + b \cos x + c = 0$$

Per la soluzione occorre sostituire $\sin x$ e $\cos x$ con $\tan \frac{x}{2}$ attraverso le formule parametriche.

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$t = \tan \frac{x}{2} \quad x \neq \pi + 2k\pi$$

Sostituendo ed eseguendo semplificazioni si ottiene un'equazione di II grado in t del tipo:

$$a't^2 + b't + c' = 0$$

Poiché le formule parametriche si applicano solo se $x \neq \pi + 2k\pi$, occorre prima di tutto verificare se l'equazione ammette la soluzione $x = \pi + 2k\pi$ e poi procedere con la sostituzione.

Esempio

$$\sin x + \cos x - 1 = 0$$

1) Verifico se $\pi + 2k\pi$ è soluzione

Sostituisco $x = \pi$

$$\sin \pi + \cos \pi - 1 = 0$$

$$0 - 1 - 1 = 0 \quad -2 = 0 \text{ IMP.}$$

$\pi + 2k\pi$ NON è soluzione

2) Sostituisco $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} - 1 = 0$$

$$\frac{2t + 1 - t^2 - 1 - t^2}{\cancel{1 + t^2}} = 0$$

$$2t \cancel{+ 1} - t^2 \cancel{- 1} - t^2 = 0$$

$$-2t^2 + 2t = 0$$

$$\cancel{-2t}(t-1) = 0$$

$$t = 0$$

$$t = 1$$

$$\tan \frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{x}{2} = 0 + k\pi$$

$$\frac{x}{2} = k\pi$$

$$\underline{x = 2k\pi}$$

$$\tan \frac{x}{2} = 1$$

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$\underline{x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi}$$

$$x = 2k\pi \vee x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

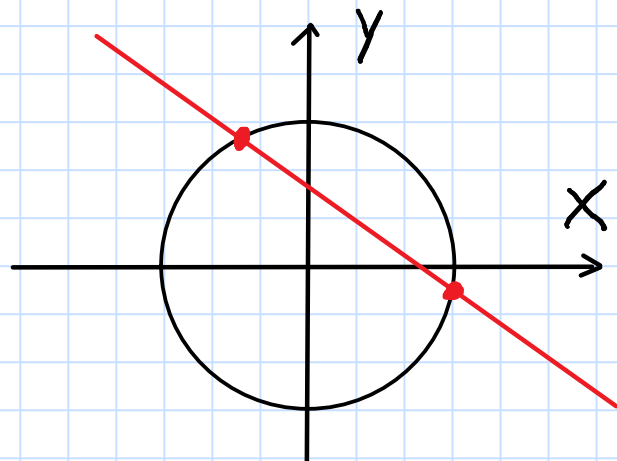
Metodo grafico

$$a \underbrace{\sin x}_Y + b \underbrace{\cos x}_X + c = 0$$

$$aY + bX + c = 0$$

↳ eq. retta

$$X^2 + Y^2 = 1$$



$$\begin{cases} aY + bX + c = 0 \\ X^2 + Y^2 = 1 \end{cases}$$

Le soluzioni dell'equazione lineare sono identificate dai punti di intersezione retta - circonferenza.

$$\begin{cases} a \sin x + b \cos x + c = 0 \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{cases}$$

Esempio

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2$$

$$\begin{cases} \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \\ \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \end{cases} \quad \cos x = 2 - \sqrt{3} \sin x$$

$$(2 - \sqrt{3} \sin x)^2 + \sin^2 x = 1$$

$$4 - 4\sqrt{3} \sin x + 3 \sin^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$4 \sin^2 x - 4\sqrt{3} \sin x + 3 = 0$$

$$\Delta = 16 \cdot 3 - 16 \cdot 3 = 0$$

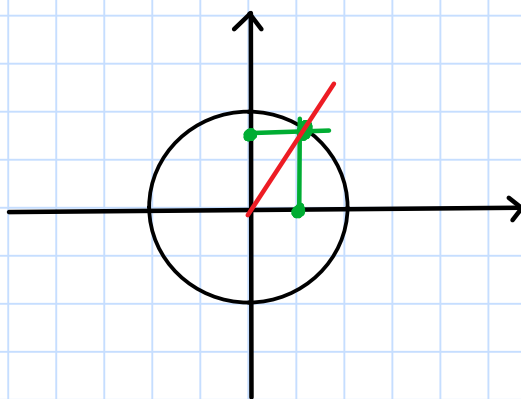
$$\sin x = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos x = 2 - \sqrt{3} \sin x$$

$$\cos x = 2 - \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$



Metodo dell'angolo aggiunto

$$a \sin x + b \cos x + c = 0$$

$$r \sin(x + \alpha) \quad r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \tan \alpha = \frac{b}{a}$$

Si può dimostrare che

$$r \sin(x + \alpha) = a \sin x + b \cos x$$

Quindi per trasformare l'equazione lineare in:

$$r \sin(x + \alpha) + c = 0 \quad \text{e risolverla}$$

Esempio

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x + 1 = 0$$

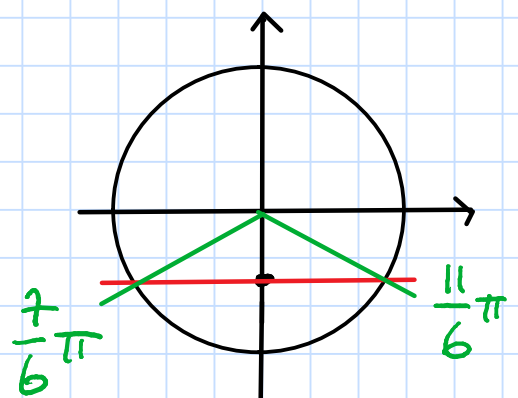
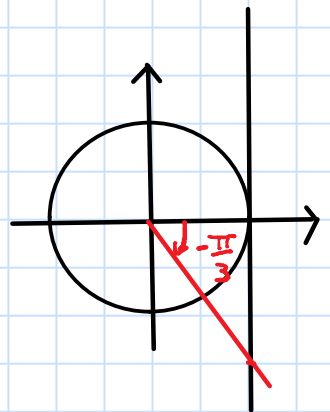
$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$$\tan \alpha = \frac{b}{a} = \frac{-\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3}$$

$$\alpha = -\frac{\pi}{3}$$

$$2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 1 = 0$$

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$



$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

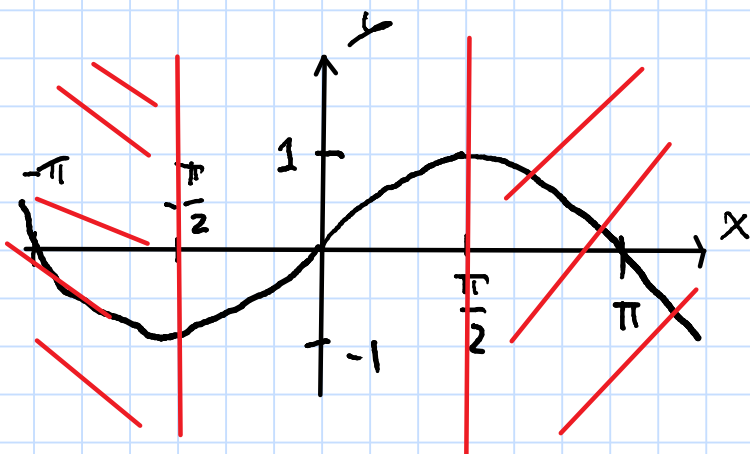
$$x = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$$

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{11}{6}\pi + 2k\pi$$

$$x = \frac{13}{6}\pi + 2k\pi$$

Funzioni goniometriche inverse

Arcsin



$$y = \sin x$$

Per invertire questa
funzione devo farla
diventare biunivoca
restringendo il dominio

$$x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y \in [-1; 1]$$

Definisco la funzione inversa

$$y = \sin x$$

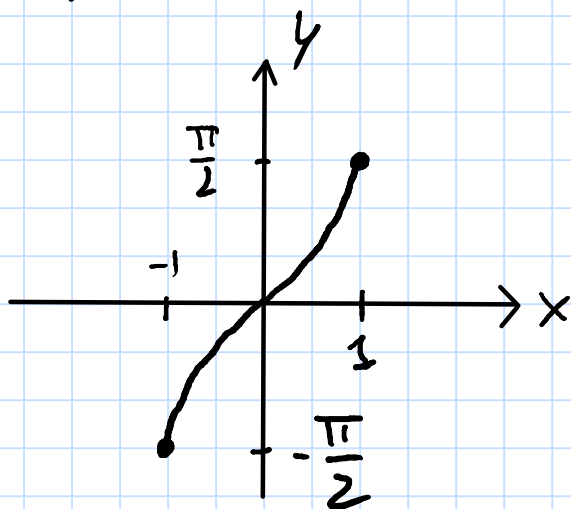
arcsin $\rightarrow$ funzione
inversa di
sin

$$\arcsin y = \arcsin(\sin x)$$

$$x = \arcsin y \rightarrow \text{INVERTO } x \text{ e } y$$

$$y = \arcsin x$$

$$y = \arcsin x$$

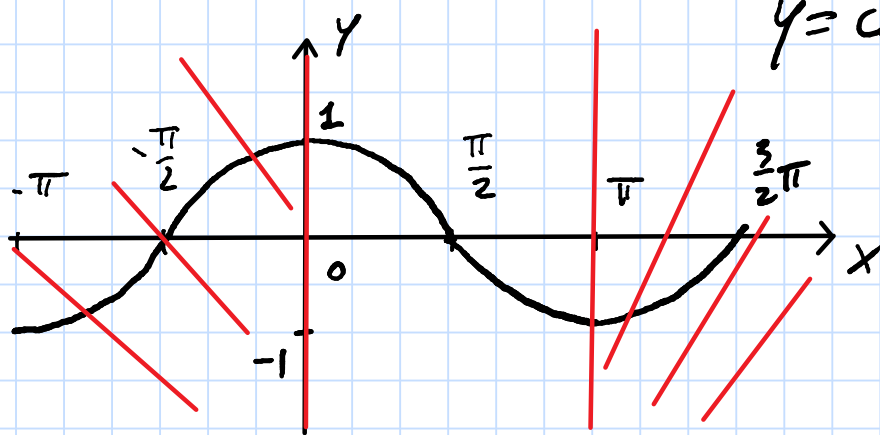


$$x \in [-1; 1]$$

$$y \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$$

Sulla calcolatrice
 $\arcsin x$ è indicato
 come $\sin^{-1} x$

Arc cos

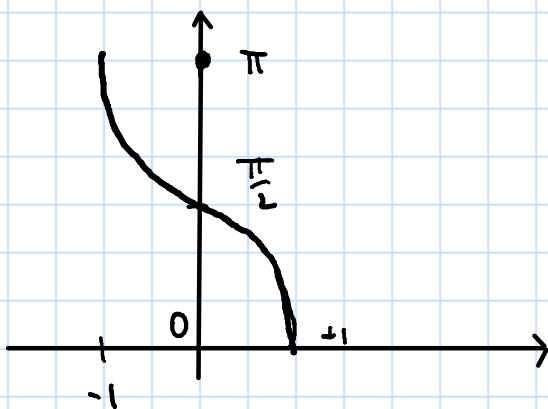


$$y = \cos x$$

$$x \in [0; \pi]$$

$$y \in [-1; 1]$$

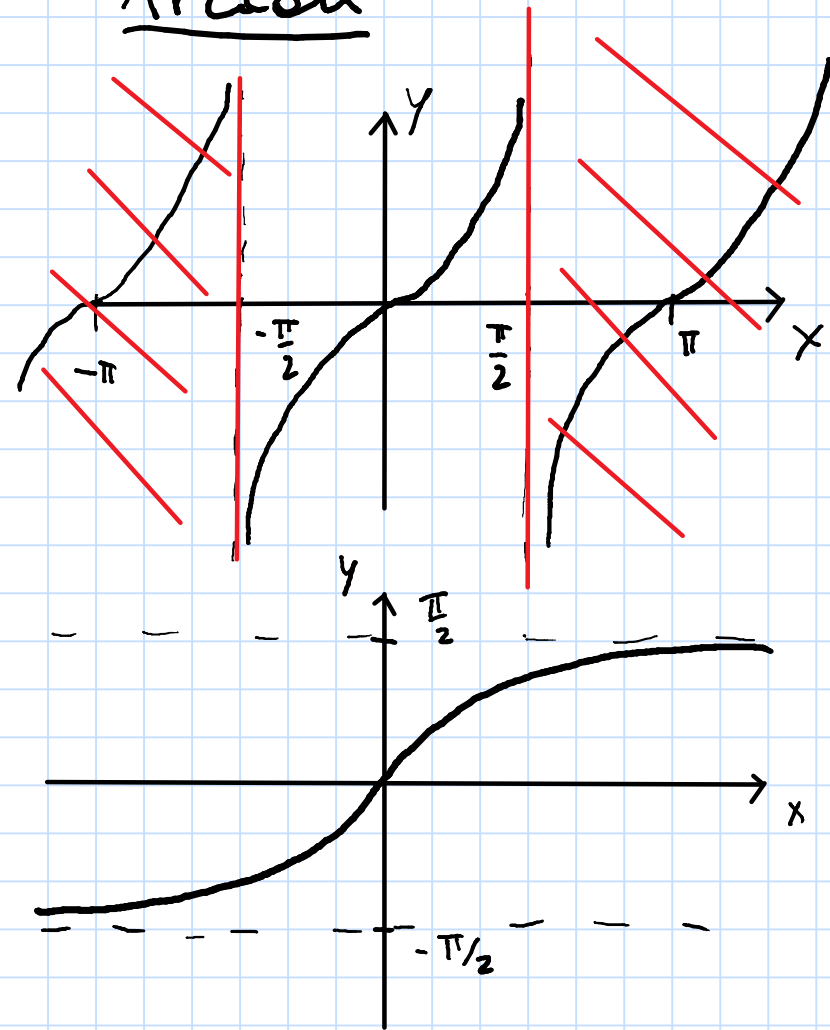
$$y = \arccos x$$



$$x \in [-1; 1]$$

$$y \in [0; \pi]$$

Arctan



$$y = \tan x$$

$$x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$$

$$y \in] -\infty; +\infty [$$

$$y = \arctan x$$

$$x \in] -\infty; +\infty [$$

$$y \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$$

Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno

Definizione

Un'equazione goniometrica omogenea di II grado in $\sin x$ e $\cos x$ si può scrivere come

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$$

Caso I : $a = 0$

$$b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$$

$$\cos x (b \sin x + c \cos x) = 0$$

$$\begin{array}{l} \hookrightarrow \cos x = 0 \\ \quad b \sin x + c \cos x = 0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \cos x = 0 \\ b \sin x + c \cos x = 0 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{risolvere e} \\ \text{trovare le} \\ \text{soluzioni} \end{array}$$

Caso II : $c = 0$

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x = 0$$

$$\sin x (a \sin x + b \cos x) = 0$$

$$\begin{array}{l} \hookrightarrow \sin x = 0 \\ \quad a \sin x + b \cos x = 0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \sin x = 0 \\ a \sin x + b \cos x = 0 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{risolvere} \end{array}$$

Esempio

$$\cos x \sin x - \sqrt{3} \sin^2 x = 0$$

$$\sin x (\cos x - \sqrt{3} \sin x) = 0$$

$$\hookrightarrow \sin x = 0 \quad x = k\pi$$

$$\cos x - \sqrt{3} \sin x = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} - \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{2} = 0 \quad -\sqrt{3} = 0$$

$$\frac{\cos x}{\cos x} - \frac{\sqrt{3} \sin x}{\cos x} = 0$$

$$1 - \sqrt{3} \tan x = 0$$

$$\sqrt{3} \tan x = 1$$

$$\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

Coro III : $a \neq 0 \wedge c \neq 0$

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$$

Divido per $\cos^2 x$

$$a \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + b \frac{\sin x \cancel{\cos x}}{\cancel{\cos^2 x}} + c \frac{\cancel{\cos^2 x}}{\cancel{\cos^2 x}} = 0$$

$$a \tan^2 x + b \tan x + c = 0$$

Penso dividere per $\cos^2 x$ se non si annulla

$\cos^2 x$ si annulla se $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

Verifico se $\frac{\pi}{2}$ è soluzione

$$a \sin^2 \frac{\pi}{2} + b \sin \frac{\pi}{2} \overset{\rightarrow 0}{\cancel{\cos \frac{\pi}{2}}} + c \overset{\rightarrow 0}{\cancel{\cos^2 \frac{\pi}{2}}} = 0$$

~~$a = 0$~~ otteniamo però $a \neq 0$

$$a \tan^2 x + b \tan x + c = 0$$

Esempio

$$\frac{\sin^2 x}{\cancel{\cos^2 x}} - \frac{(1+\sqrt{3}) \sin x \cancel{\cos x}}{\cancel{\cos^2 x}} + \frac{\sqrt{3} \cancel{\cos^2 x}}{\cancel{\cos^2 x}} = 0$$

$$\tan^2 x - (1+\sqrt{3}) \tan x + \sqrt{3} = 0$$

$$\Delta = (1+\sqrt{3})^2 - 4\sqrt{3} = 1 + 2\sqrt{3} + 3 - 4\sqrt{3}$$

$$= 1 - 2\sqrt{3} + 3 = (1-\sqrt{3})^2$$

$$\tan x = \frac{(1+\sqrt{3}) \pm \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}}{2}$$

$$\tan x = \frac{(1+\sqrt{3}) \pm \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}}{2}$$

$$\tan x_1 = \frac{(1+\sqrt{3}) + (1-\sqrt{3})}{2} = 1$$

$$\tan x_2 = \frac{(1+\sqrt{3}) - (1-\sqrt{3})}{2} = \sqrt{3}$$

$$1) \tan x = 1 \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$2) \tan x = \sqrt{3} \quad x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

Un'equazione omogenea può essere risolta trasformandola in un'equazione lineare sfruttando le formule:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

Diseguazioni goniometriche

Diseguazioni goniometriche elementari

$$\sin x > a \quad \cos x > b \quad \tan x > c$$

- 1) Metodo grafico con funzione goniometrica
- 2) Metodo con circonferenza goniometrica

$$\sin x < \frac{1}{2}$$

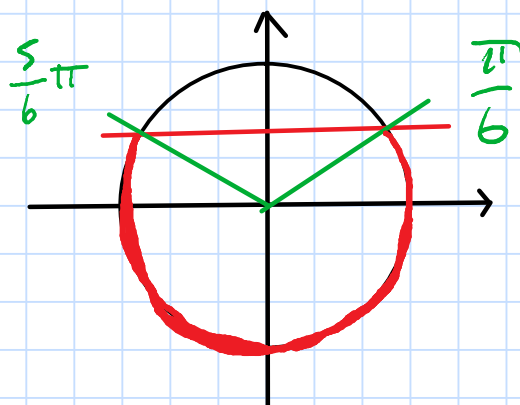
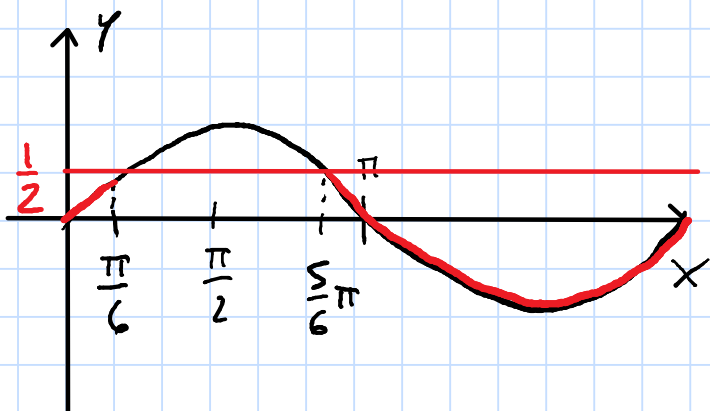
- 1) Risolviamo l'eq. associata tra
 0 e 2π .

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}$$

$$x = \frac{5}{6}\pi$$

- 2) Diseguiamo il grafico



3) Scriviamo le soluzioni in $[0; 2\pi]$

$$0 \leq x < \frac{\pi}{6} \vee \frac{5}{6}\pi < x \leq 2\pi$$

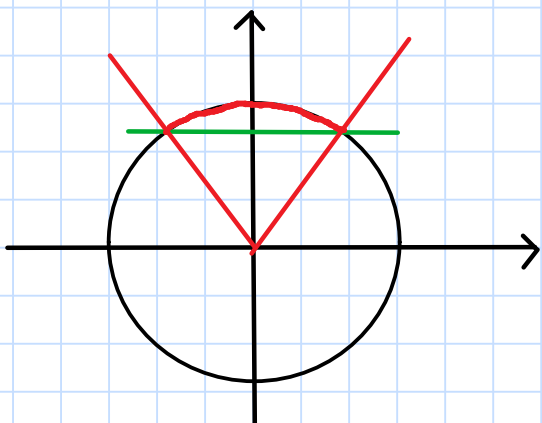
4) Estendiamo a tutto $\mathbb{R}$

$$2k\pi \leq x < \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee \frac{5}{6}\pi + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi$$

Esempi

1) $2 \sin x - \sqrt{3} > 0$

$$2 \sin x > \sqrt{3} \quad \sin x > \frac{\sqrt{3}}{2}$$



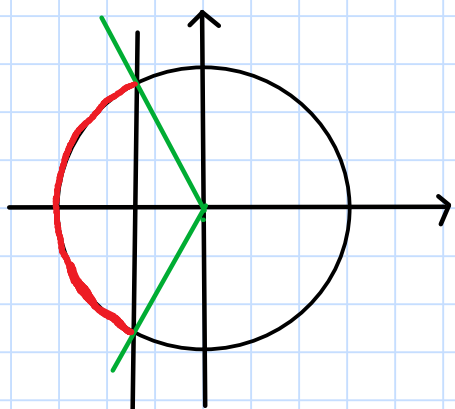
$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

$$\underline{\underline{\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{2}{3}\pi + 2k\pi}}$$

$$2) \quad 2\cos x + 1 \leq 0$$



$$\cos x \leq -\frac{1}{2}$$

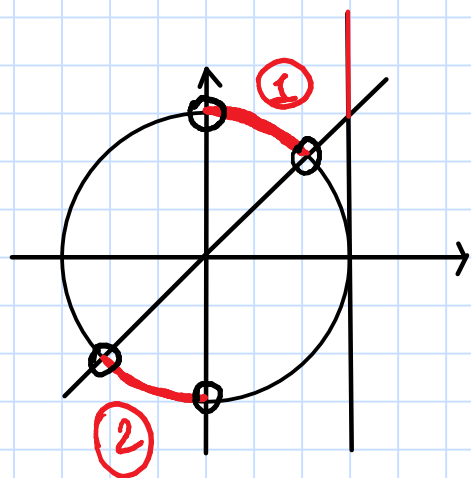
$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

$$x = \frac{4}{3}\pi + 2k\pi$$

$$\frac{2}{3}\pi + 2k\pi \leq x \leq \frac{4}{3}\pi + 2k\pi$$

$$3) \quad \tan x > 1$$



$$\tan x = 1 \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

①

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$$

②

$$\frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

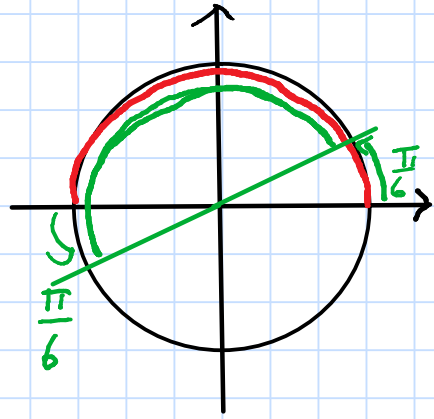
$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \vee \frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \vee \frac{5}{4}\pi + 2k\pi < x < \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$$

$$\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$4) \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq 0$$

$$\sin y \geq 0$$



$$2k\pi \leq y \leq \pi + 2k\pi$$

$$2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \pi + 2k\pi$$

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

Disequazioni goniometriche
non elementari

$$\sqrt{2} \sin^2 x - \sin x \geq 0$$

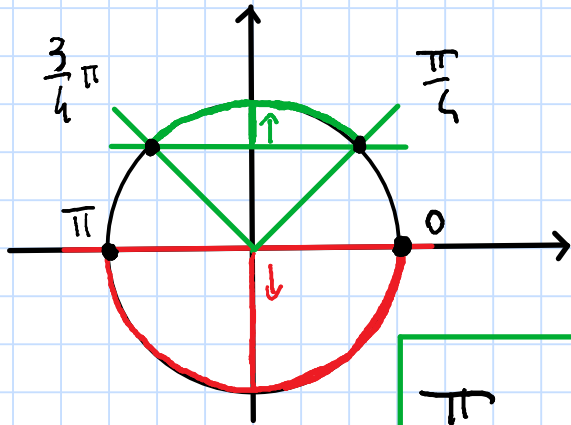
eq. associata $\sqrt{2} \sin^2 x - \sin x = 0$

$$\sin x (\sqrt{2} \sin x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0 \quad \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin x \leq 0 \vee \sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin x \leq 0 \vee \sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}\pi \vee \pi \leq x \leq 2\pi$$

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3}{4}\pi + 2k\pi \vee \pi + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi$$

Esempio

$$4\cos^2 x - 4\cos x - 3 \leq 0$$

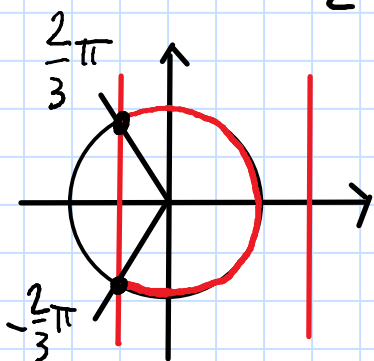
$$4\cos^2 x - 4\cos x - 3 = 0$$

$$\sqrt{16 \cdot 4} = 4 \cdot 2 = 8$$

$$\Delta = 16 + 16 \cdot 3 = 16 \cdot 4$$

$$\cos x = \frac{4 \pm \sqrt{16 \cdot 4}}{8} \quad \begin{cases} \cos x = \frac{3}{2} \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

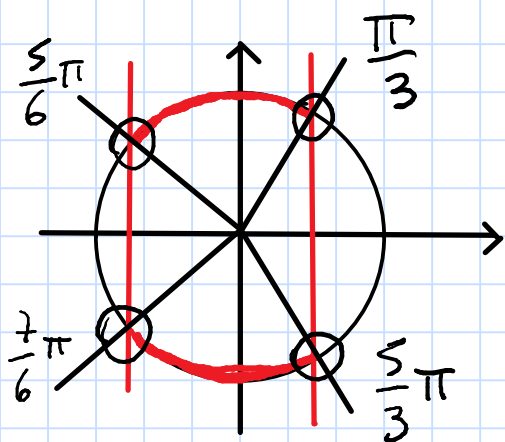
$$-\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{3}{2}$$



$$-\frac{2}{3}\pi + 2k\pi \leq x \leq \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

Esempio

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} < \cos x < \frac{1}{2}$$



$$\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{5}{6}\pi + 2k\pi$$

v

$$\frac{7}{6}\pi + 2k\pi < x < \frac{5}{3}\pi + 2k\pi$$

Esempio 4

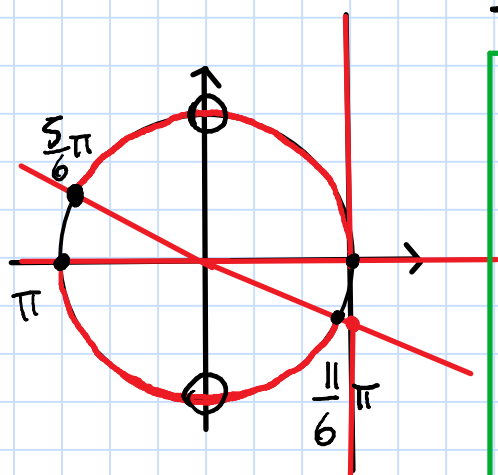
$$3\tan^2 x + \sqrt{3}\tan x \geq 0$$

$$\tan x (3\tan x + \sqrt{3}) \geq 0$$

eq. associata $\tan x = 0$

$$\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan x \leq -\frac{\sqrt{3}}{3} \vee \tan x \geq 0$$



$$2k\pi \leq x \leq \frac{5}{6}\pi + 2k\pi$$

v

$$\pi + 2k\pi \leq x \leq \frac{11}{6}\pi + 2k\pi$$

$$\wedge x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

metodo più

$$k\pi \leq x \leq \frac{5}{6}\pi + k\pi \wedge x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

compatto per scrivere
la soluzione

Disuguaglianze fratte o
sotto forma di prodotto

$$\tan x \geq \frac{1}{2\cos x}$$

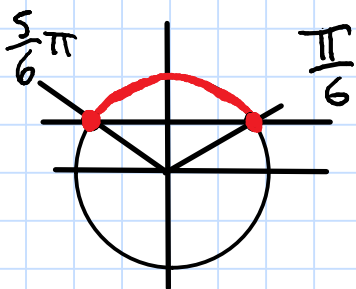
$$\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{1}{2\cos x} \geq 0$$

$$\frac{2\sin x - 1}{2\cos x} \geq 0$$

Scriviamo la diseq.
in seno e coseno
nella forma $\frac{N}{D} \geq 0$

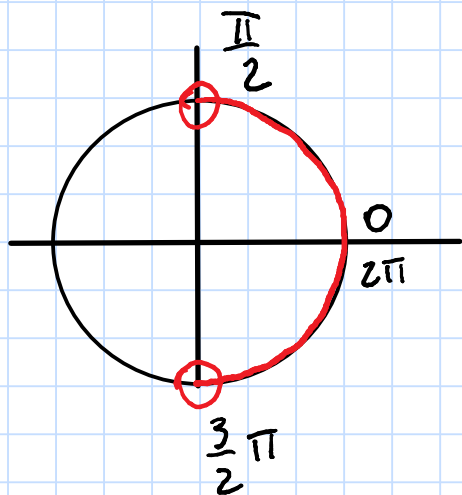
Studiamo il segno di N e D in $[0, 2\pi]$

$$N \geq 0 \quad 2\sin x - 1 \geq 0 \quad \sin x \geq \frac{1}{2}$$



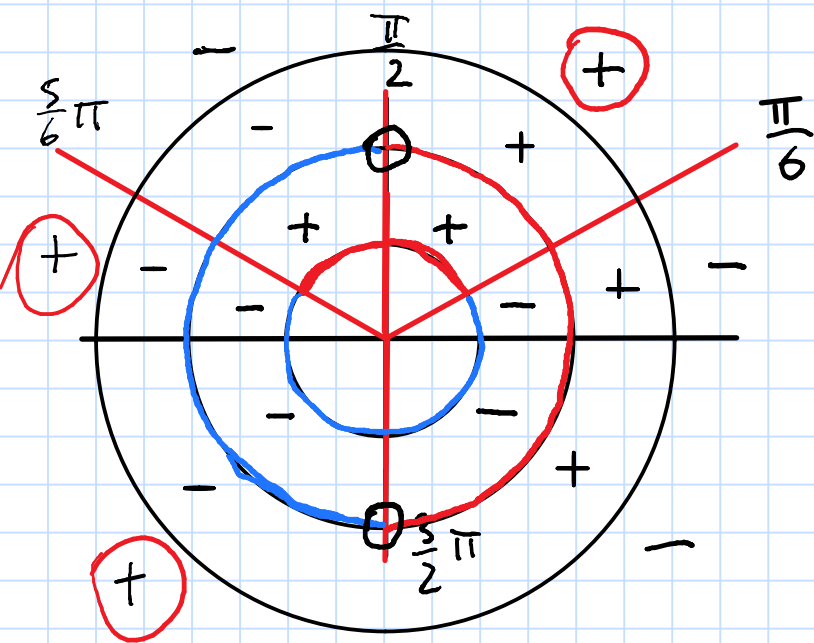
$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$$

$$D > 0 \quad 2 \cos x > 0 \quad \cos x > 0$$



$$0 \leq x < \frac{\pi}{2} \vee \frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi$$

Rappresentiamo lo schema dei segni sulla circonferenza goniometrica



Scegliamo gli intervalli con segno $\oplus$

$$\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2} \vee \frac{5}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$$

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \vee \frac{5}{6}\pi + 2k\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$$

Sistemi di disequazioni

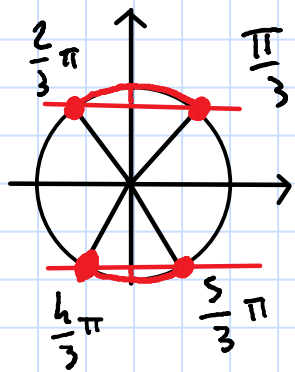
$$\begin{cases} 4\sin^2 x - 3 \geq 0 \\ \tan x \geq 1 \end{cases}$$

risolviamo distintamente le due disequazioni.

① $4\sin^2 x - 3 \geq 0$

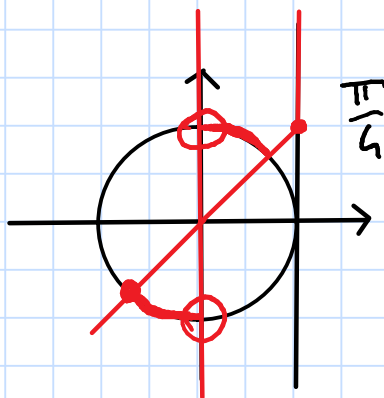
$$4\sin^2 x - 3 = 0 \quad \sin^2 x = \frac{3}{4} \quad \sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad \sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$



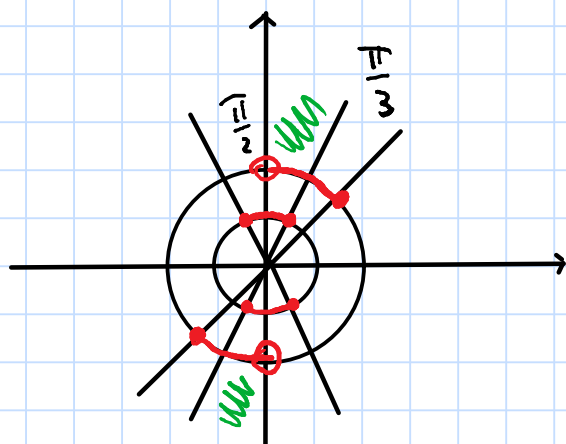
$$\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + k\pi$$

② $\tan x \geq 1$



$$\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{2}{3}\pi + k\pi \\ \frac{\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$



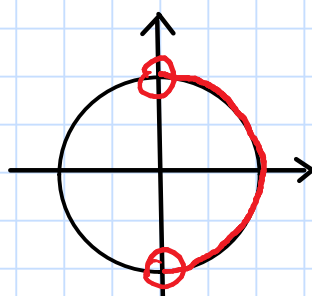
$$\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Esempio

$$\begin{cases} \cos x > 0 & \textcircled{1} \\ \cot^2 x - 3 \geq 0 & \textcircled{2} \\ 2 \sin x - 1 \leq 0 & \textcircled{3} \end{cases}$$

①

$$\cos x > 0$$



$$2k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \vee \frac{3}{2}\pi + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi$$

②

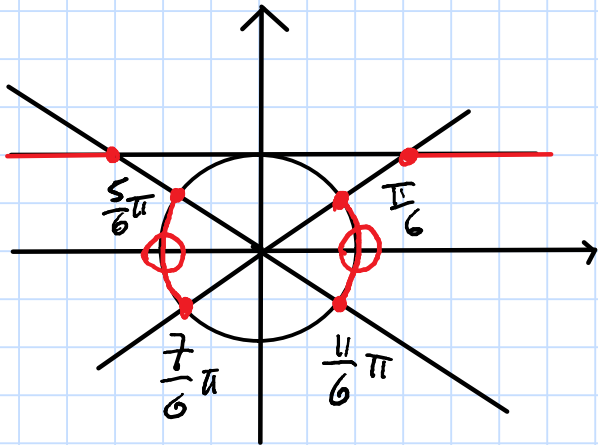
$$\cot^2 x - 3 \geq 0$$

$$\cot^2 x - 3 = 0$$

$$\cot x = \pm \sqrt{3}$$

$$\cot x \leq -\sqrt{3} \vee \cot x \geq \sqrt{3}$$

$$\cot x \leq -\sqrt{3} \vee \cot x \geq \sqrt{3}$$



$$2k\pi < x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

v

$$\frac{5}{6}\pi + 2k\pi \leq x < \pi + 2k\pi$$

v

$$\pi + 2k\pi < x \leq \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

v

$$\frac{5}{6}\pi + k\pi \leq x \leq \frac{7}{6}\pi + k\pi$$

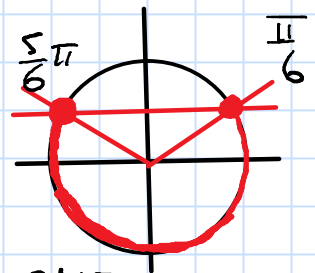
$$\wedge x \neq \pi + k\pi$$

$$\frac{11}{6}\pi + 2k\pi \leq x < 2\pi + 2k\pi$$

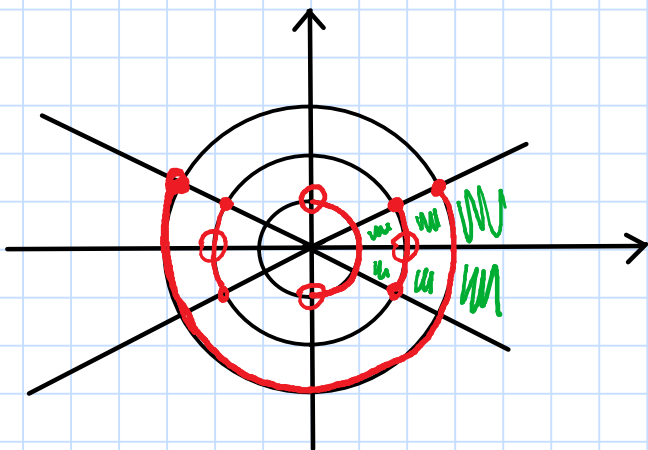
③

$$2 \sin x - 1 \leq 0$$

$$\sin x \leq \frac{1}{2}$$



$$2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee \frac{5}{6}\pi + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi$$

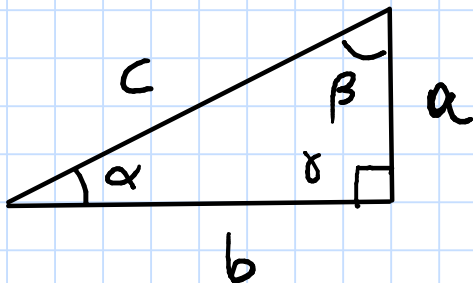


$$-\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\wedge x \neq 2k\pi$$

TRIGONOMETRIA

Triangoli rettangoli



$$a = c \sin \alpha$$

$$b = c \cos \alpha$$

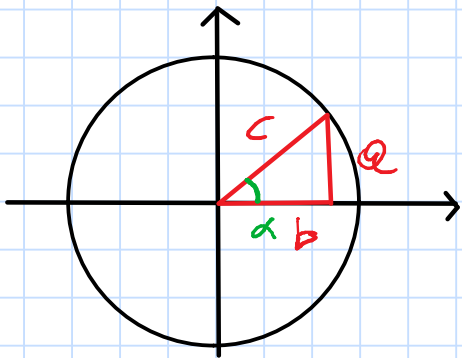
$$a = c \cos \beta$$

$$b = c \sin \beta$$

Primo teorema dei triangoli rettangoli:

cateto = ipotenusa $\cdot$ seno angolo opposto

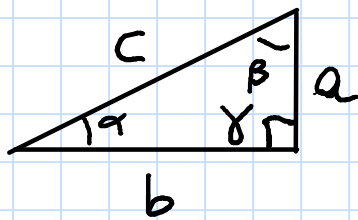
cateto = ipotenusa $\cdot$ coseno angolo adiacente



$c \rightarrow$ raggio circonf. gon.

a e b corrispondono a
sin e cos moltiplicati
per c

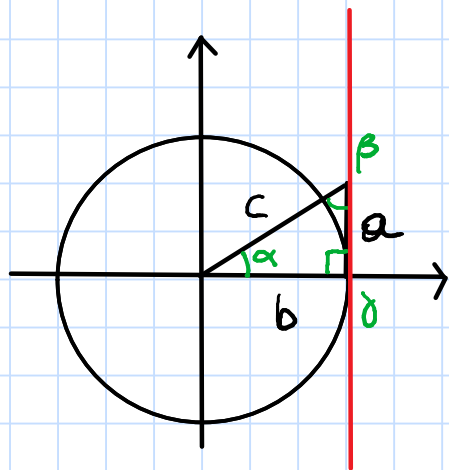
Secondo teorema triangoli rettangoli



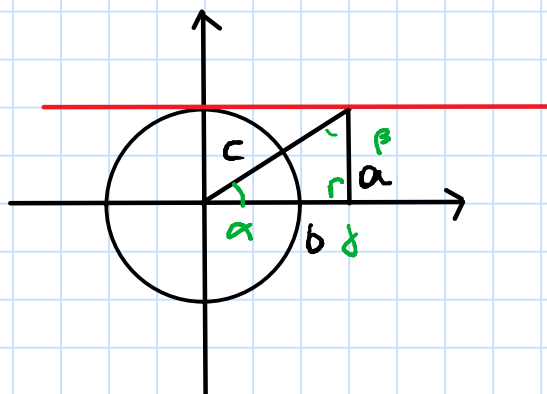
$$a = b \tan \alpha \quad a = b \cot \beta$$
$$b = a \tan \beta \quad b = a \cot \alpha$$

cateto = altro cateto $\cdot$ tangente dell'angolo
opposto al primo cateto

cateto = altro cateto $\cdot$ cotangente dell'angolo
adiacente al primo cateto



$b \rightarrow$ raggio circ. goniometrica
 $a \rightarrow$ tangente



$a \rightarrow$ raggio circ.
goniometrica
 $b \rightarrow$ cotangente α

Risoluzione problemi triangoli rettangoli

Esempio 1

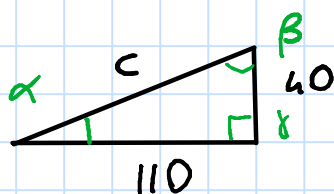
$$a = 40$$

$$b = 110$$

$$\alpha = ?$$

$$\beta = ?$$

$$c = ?$$



$$40 = 110 \tan \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{40}{110}$$

$$\alpha = \arctan \frac{40}{110} = 20^\circ$$

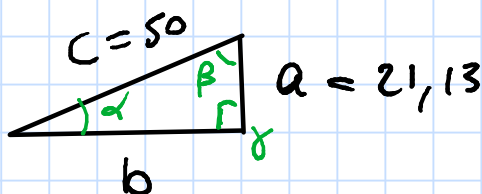
$$\beta = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 117$$

Esempio 2

$$a = 21,13$$

$$c = 50$$



$$c \sin \alpha = a$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{21,13}{50}$$

$$\alpha = \arcsin \frac{21,13}{50} = 25^\circ$$

$$\beta = 90 - \alpha = 65^\circ$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = 45,3$$

Esempio 3

$$a = 8$$

$$\alpha = 28^\circ$$

$$\beta = ?$$

$$b = ?$$

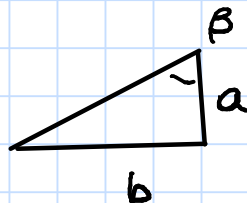
$$c = ?$$

$$\beta = 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$$

$$b = a \tan \beta$$

$$b = 8 \tan 62 = 15$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 17$$



Esempio 4

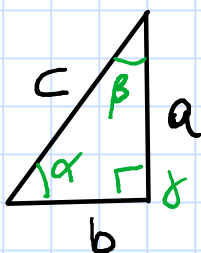
$$c = 28,3$$

$$\alpha = 58^\circ$$

$$b = ?$$

$$a = ?$$

$$\beta = ?$$



$$\beta = 90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$$

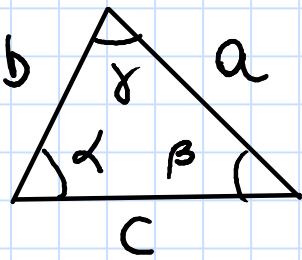
$$a = 28,3 \cdot \sin \alpha = 24$$

$$b = 28,3 \cdot \sin \beta = 15$$

Applicazioni dei teoremi nei triangoli rettangoli

Area di un triangolo (TEOREMA)

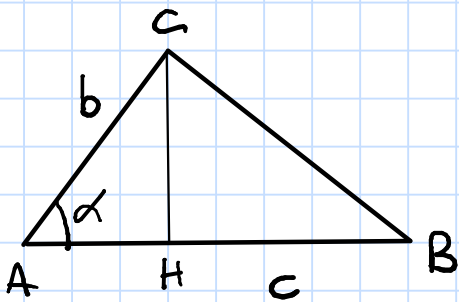
La misura dell'area di un triangolo è uguale al semiprodotto delle misure di due lati e del seno dell'angolo compreso tra essi.



$$A = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$$

$$A = \frac{1}{2} ac \sin \beta$$

$$A = \frac{1}{2} ba \sin \gamma$$



$$A = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{CH}$$

$\hookrightarrow c \quad \hookrightarrow b \sin \alpha$

$$A = \frac{1}{2} c b \sin \alpha$$

$$A = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$$

A triangle with vertices C (top), H (bottom-left), and B (bottom-right). The side CB is labeled b . The base HB is labeled c . A point A is on the segment HB such that CH is perpendicular to HB. The angle at vertex A is labeled α . The angle at vertex C is labeled $180^\circ - \alpha$.

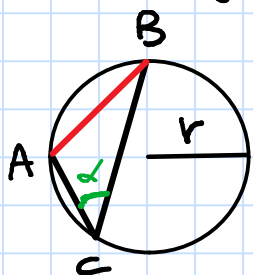
$$A = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{CH}$$

$\hookrightarrow c \quad \hookrightarrow b \sin \alpha$

$$\overline{CH} = b \sin (180^\circ - \alpha)$$
$$= b \sin \alpha$$

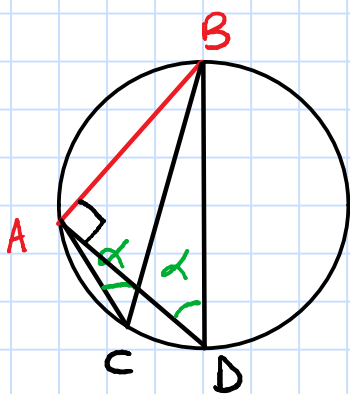
Teorema della corda

In una circonferenza la misura di una corda è uguale al prodotto della misura del diametro per il seno di uno degli angoli della circonferenza che insistono sulla corda.



$$\overline{AB} = 2r \sin \alpha$$

Dimostrazione



α insiste sull'arco $\widehat{AB}$

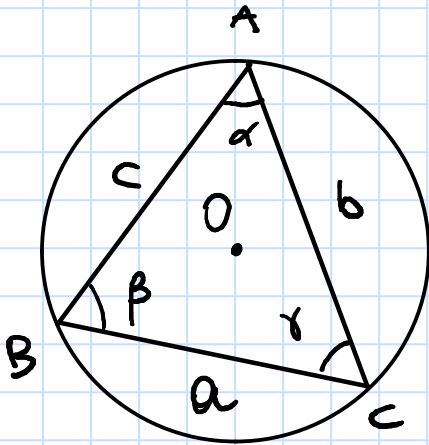
$\widehat{ACB} \cong \widehat{ADB}$ perché insistono sullo stesso arco di circonferenza $\widehat{AB}$

$\triangle ADB$ è rettangolo perché insiste su una semicirconferenza

$\widehat{DAB}$ è retto

$$AB = \overbrace{DB \sin \alpha}^{2r} = 2r \sin \alpha \quad \text{c.v.d.}$$

Raggio di una circonferenza circoscritta a un triangolo



$$a = 2r \sin \alpha$$

$$b = 2r \sin \beta$$

$$c = 2r \sin \gamma$$

$$r = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

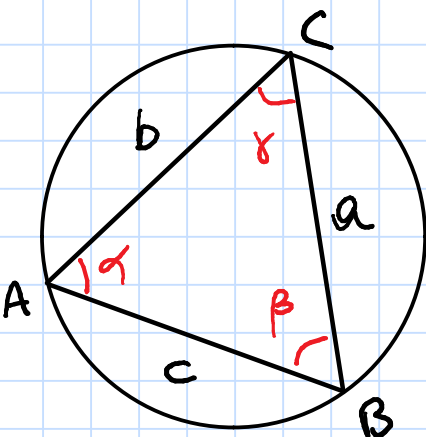
$$r = \frac{b}{2 \sin \beta}$$

$$r = \frac{c}{2 \sin \gamma}$$

TRIANGOLI QUALUNQUE

Teorema dei seni

In un triangolo le misure dei lati sono proporzionali ai seni degli angoli opposti



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Dimostrazione

Per teorema della corda

$$r = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

$$r = \frac{b}{2 \sin \beta}$$

$$r = \frac{c}{2 \sin \gamma}$$

$$2r = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$2r = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$2r = \frac{c}{\sin \gamma}$$

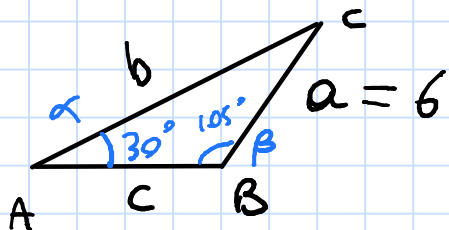
raggio della circonferenza circoscritta

$$2r = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Esempio

$$\overline{AB} = ?$$

$$a = 6$$



$$\gamma = 180^\circ - (30^\circ + 105^\circ) = 45^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{6}{\sin 30} = \frac{c}{\sin 45}$$

$$c = \frac{\sin 45}{\sin 30} 6 = \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} 6 = \underline{6\sqrt{2}}$$

Esempio (Distanza Terra-Luna)

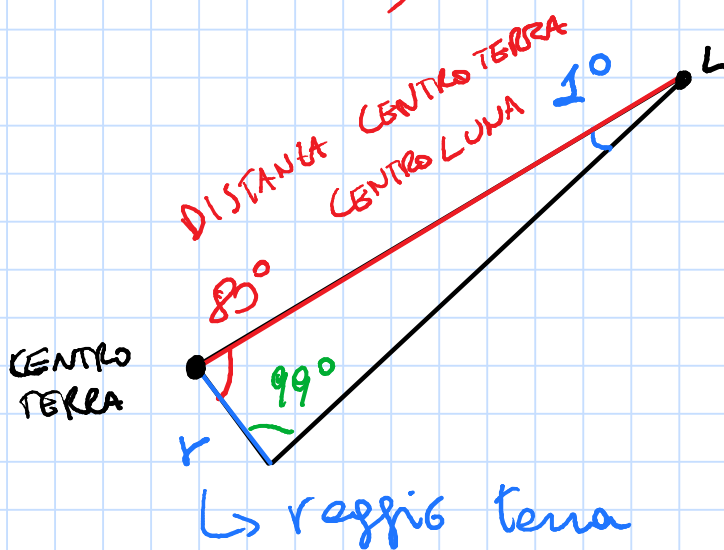
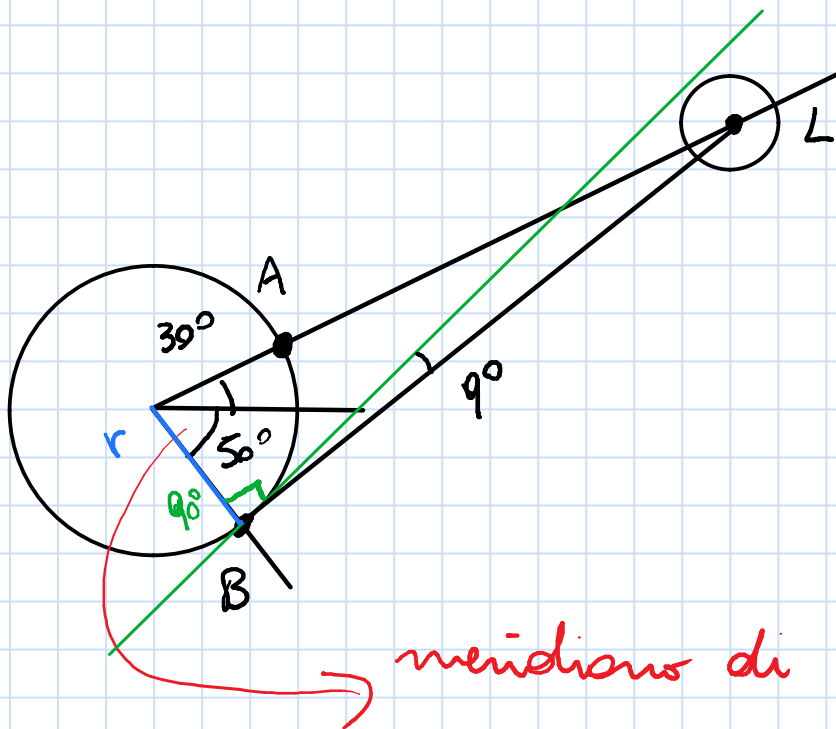
A e B abitano all'equatore

A $\rightarrow$ longitudine 30° est

B $\rightarrow$ longitudine 50° ovest

A vede la Luna allo zenit

B vede la Luna 9° sopra l'orizzonte



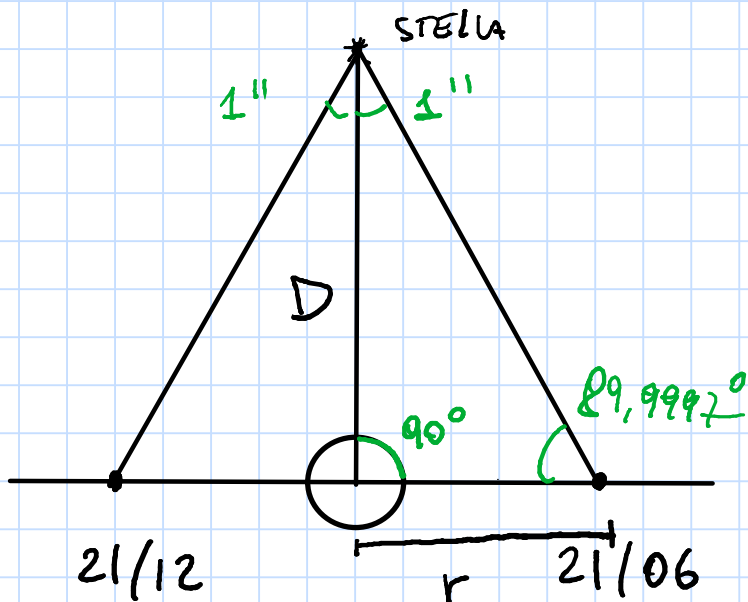
$$r = 6378 \text{ Km}$$

$$\frac{r}{\sin 1^\circ} = \frac{d}{\sin 99^\circ}$$

$$d = \frac{\sin 99^\circ}{\sin 1^\circ} r$$

$$= 360000 \text{ Km}$$

Esempio (PARALLASSE TRIGONOMETRICA)



$$1' = 60''$$

$$1^\circ = 60'$$

$$1^\circ = 3600''$$

$$1'' = \frac{1}{3600}^\circ = 2,78 \cdot 10^{-4}^\circ$$

150 milioni di Km

DISTANZA TERRA-SOLE

$$150 \cdot 10^6 \text{ Km} = 1,50 \cdot 10^8 \text{ Km}$$

$$\frac{r}{\sin(2,78 \cdot 10^{-4})} = \frac{D}{\sin(89,9997^\circ)}$$

$$D = \frac{\sin 89,9997}{\sin 2,78 \cdot 10^{-4}} 1,50 \cdot 10^8 \text{ Km} = 3,09 \cdot 10^{13} \text{ Km}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad \text{velocità luce}$$

$$d_L = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}$$

↳ distanza percorsa dalla luce in 1 anno

$$d_L = 9,46 \cdot 10^{15} \text{ m} = 9,46 \cdot 10^{12} \text{ Km} = 1 \text{ a. l.}$$

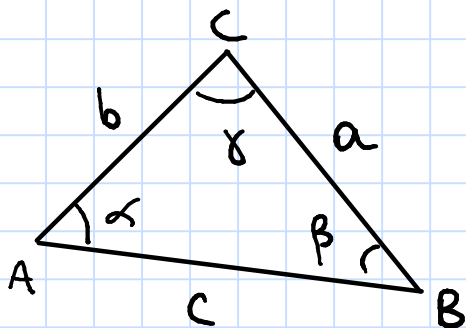
$$D = \frac{3,09 \cdot 10^{13} \text{ Km}}{9,46 \cdot 10^{12} \text{ Km}} \text{ a. l.} = 3,27 \text{ a. l.}$$

1 pc

Teorema del coseno

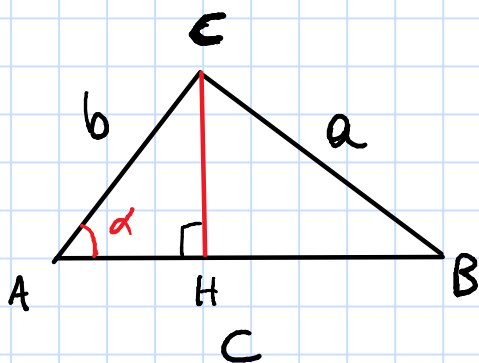
(teorema di Carnot)

Teorema di Pitagora generalizzato



$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

Dimostrazione



$$\overline{CH} = b \sin \alpha$$

$$\overline{AH} = b \cos \alpha$$

$$\overline{HB} = c - \overline{AH}$$

$$\overline{HB} = c - b \cos \alpha$$

$$\overline{CB}^2 = \overline{CH}^2 + \overline{HB}^2$$

$$a^2 = (b \sin \alpha)^2 + (c - b \cos \alpha)^2$$

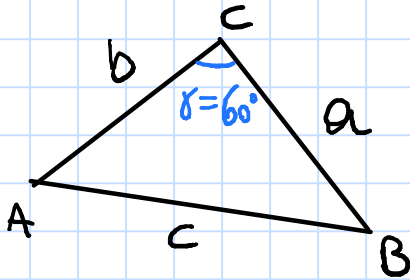
$$a^2 = b^2 \sin^2 \alpha + c^2 + b^2 \cos^2 \alpha - 2bc \cos \alpha$$

$$\underline{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha}$$

Esempi

Esempio 1

$$AC = 2 \quad BC = 3 \quad \gamma = 60^\circ$$



$$\overline{AB} = ? \quad c = ?$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$c^2 = 4 + 9 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}$$

$$c^2 = 7$$

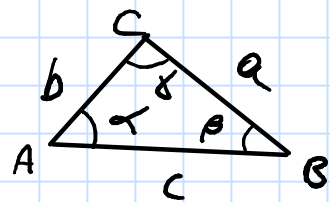
$$c = \sqrt{7}$$

Esempio 2:

$$c = 12 \quad \alpha = 40^\circ \quad \beta = 60^\circ$$

$$\gamma = ? \quad \gamma = 180^\circ - (60^\circ + 40^\circ)$$

$$\gamma = 80^\circ$$



Teorema dei seni

$$a = ? \quad \frac{a}{\sin 40} = \frac{c}{\sin 80}$$

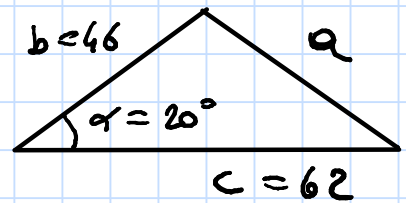
$$a = \frac{\sin 40}{\sin 80} 12 = 7,83$$

$$b = ? \quad \frac{b}{\sin 60} = \frac{c}{\sin 80}$$

$$b = \frac{\sin 60}{\sin 80} 12 = 10,55$$

Esempio 3:

$$b = 46 \quad c = 62 \quad \alpha = 20^\circ$$



Teorema del coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha}$$

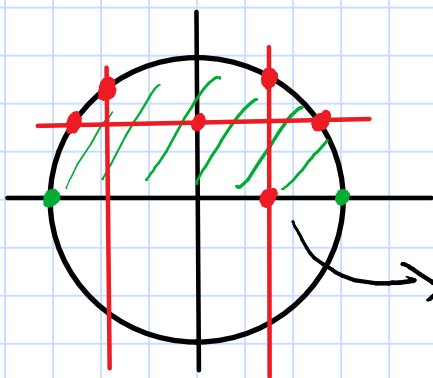
$$a = \sqrt{46^2 + 62^2 - 2 \cdot 46 \cdot 62 \cdot \cos 20^\circ} = 24,50$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$2ac \cos \beta = a^2 + c^2 - b^2$$

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = 0,77$$

$$\beta \approx 40^\circ \quad \gamma = 180^\circ - (20^\circ + 40^\circ) = 120^\circ$$

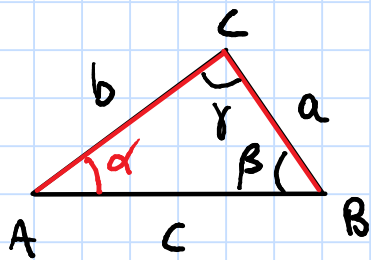


Per cercare lati $\rightarrow$ seno

Per cercare angoli $\rightarrow$ coseno

Coseno non ha ambiguità negli angoli. Li individua univocamente.

Esempio 4 (sono noti 2 lati e l'angolo
opposto a essi)



Conosciamo a, b e α
Vogliamo calcolare β, γ e c

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\sin \beta = \frac{b}{a} \sin \alpha$$

Sicuramente $0 < \sin \beta \leq 1$

1) $\sin \beta = 1 \rightarrow \beta = 90^\circ$

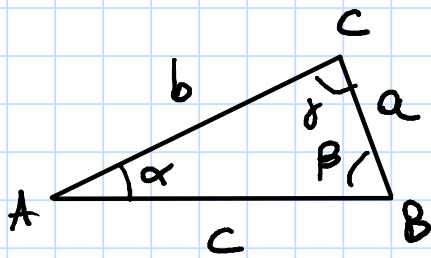
- Se $\alpha \geq 90^\circ \rightarrow$ il problema non ha soluzioni
- Se $\alpha < 90^\circ \rightarrow$ il problema ha una soluzione

2) $0 < \sin \beta < 1$ abbiamo 2 soluzioni

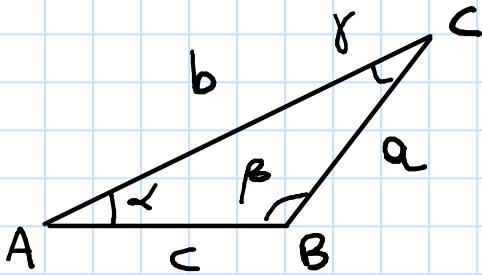
β_1 e β_2
ACUTO $\rightarrow$ OTTUSO

- Se $\alpha \geq 90^\circ$ β_2 NON È ACCETTABILE
Scegli β_1

- Se $\alpha < 90^\circ$ e $b > a$
 $\beta > \alpha$



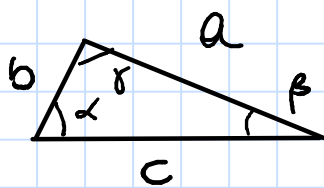
β_1 ACCETTABILE



β_2 ACCETTABILE

Se il problema non fornisce altre indicazioni ho 2 soluzioni: β_1 e β_2

- Se $\alpha < 90^\circ$ e $b < a$



$\beta < \alpha$ β_2 NON È ACCETTABILE

SCELGO β_1

$$c = 56,2$$

$$\alpha = ?$$

$$a = 39$$

$$\gamma = 59^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \sin \gamma = 0,59$$

$$\gamma < 90^\circ \quad c > a \quad a < c$$

$$\alpha < \gamma$$

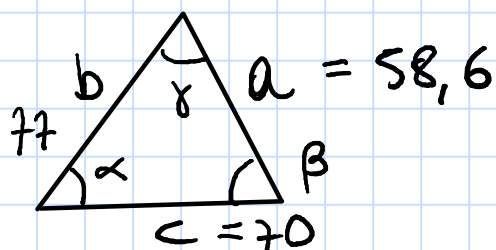
Sceglie l'angolo acuto

$$\alpha = \arcsin 0,59 = 36^\circ$$

L'altro angolo sarebbe stato $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$

Ma in questo caso è da scartare.

Esempio 5



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$2bc \cos \alpha = b^2 + c^2 - a^2$$

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\alpha = \arccos \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)$$

$$\beta = \arccos \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \right)$$

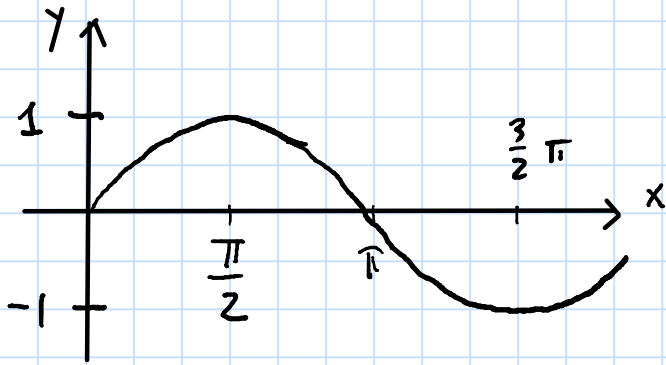
$$= 73^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - 73^\circ - 47^\circ = 60^\circ \quad \alpha = 47^\circ$$

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE

Funzioni goniometriche

Traslazione



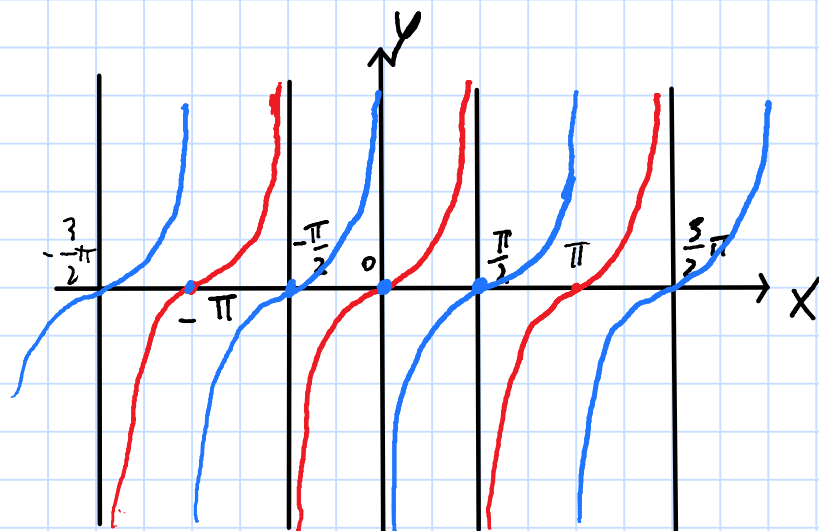
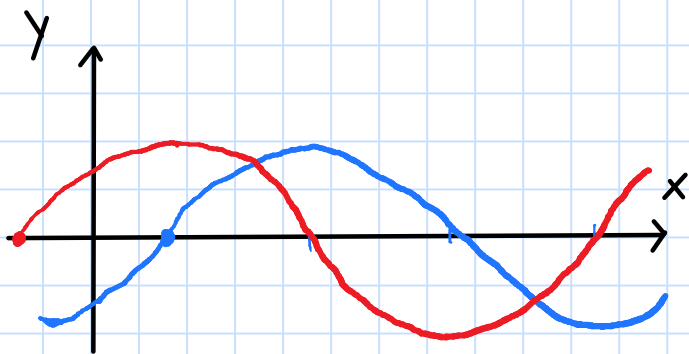
$$y = \sin x$$

$$\rightarrow \frac{\pi}{4}$$

$$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

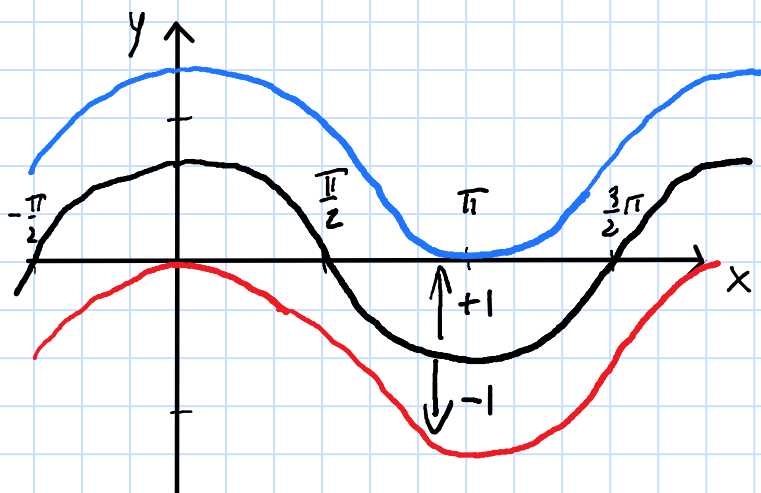
$$y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\leftarrow \frac{\pi}{4}$$



$$y = \tan x$$

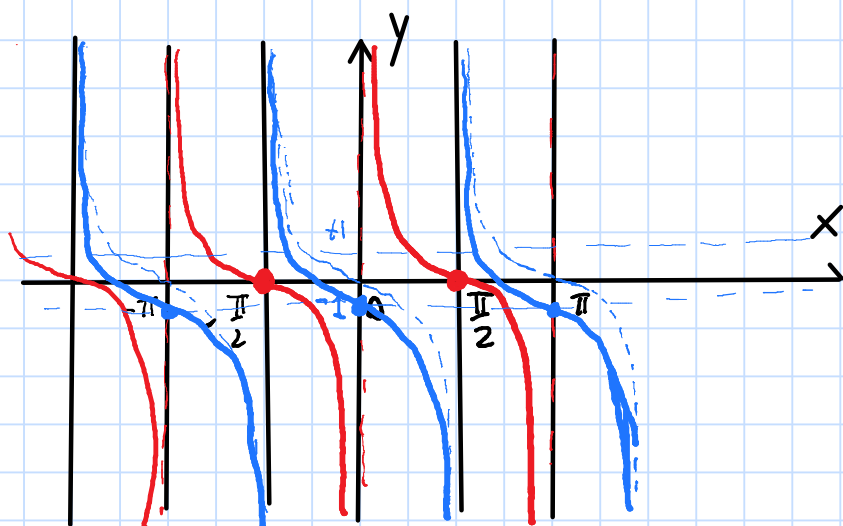
$$y = \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$



$$y = \cos x$$

$$y = \cos x + 1$$

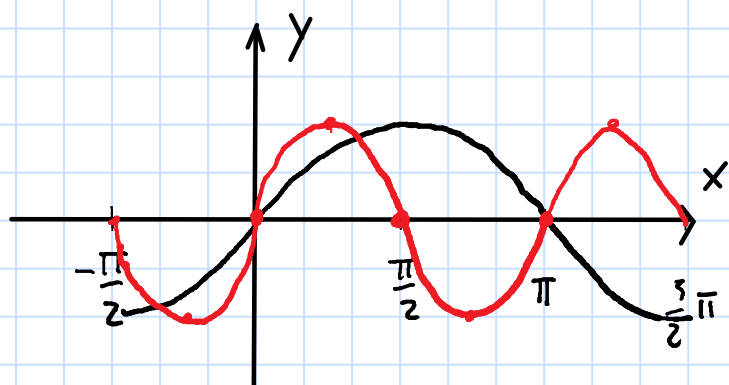
$$y = \cos x - 1$$



$$y = \cot x$$

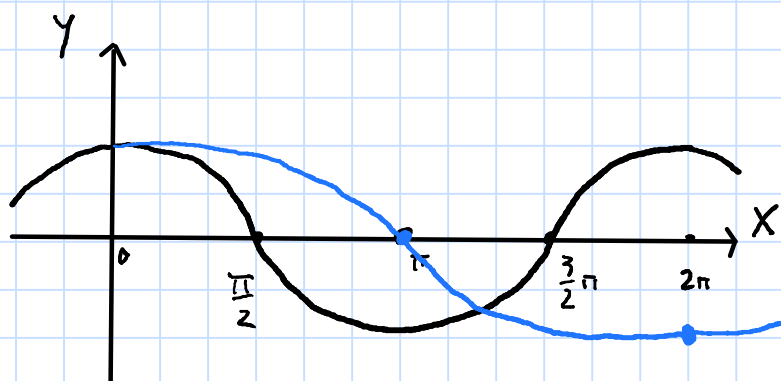
$$y = \cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 1$$

Dilatazioni e contrazioni



$$y = \sin x$$

$$y = \sin 2x$$

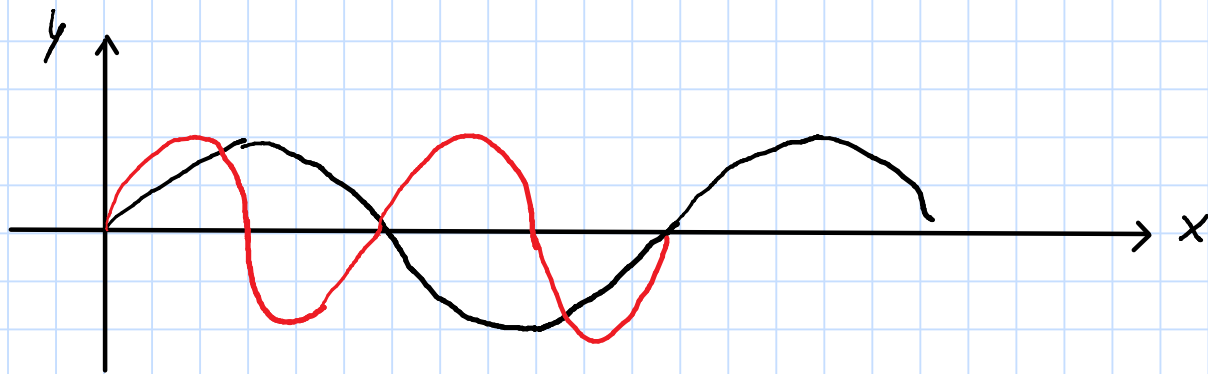
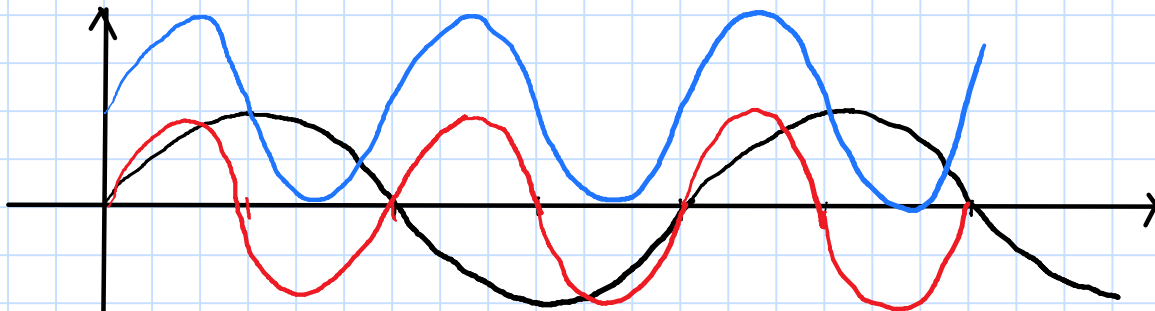


$$y = \cos x$$

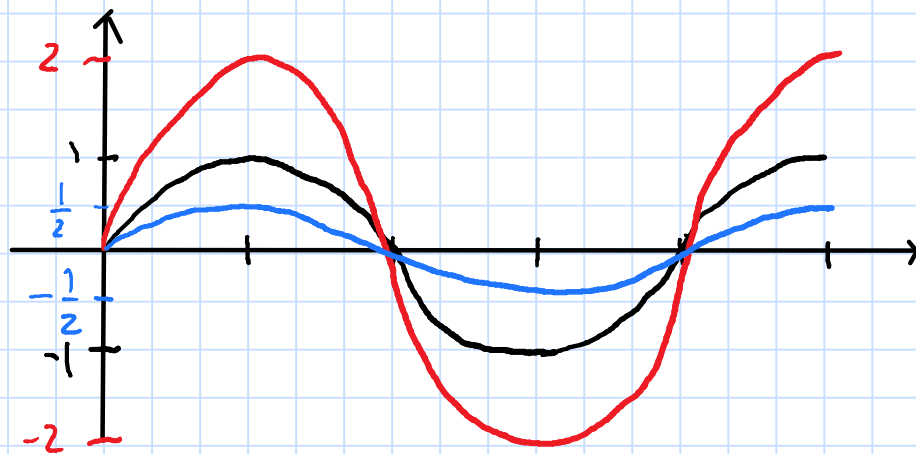
$$y = \cos \frac{x}{2}$$

$$y = \sin 2x + 1$$

$$y = \sin(2x + \pi)$$



Esempio particolare di dilatazione: Amplificazione



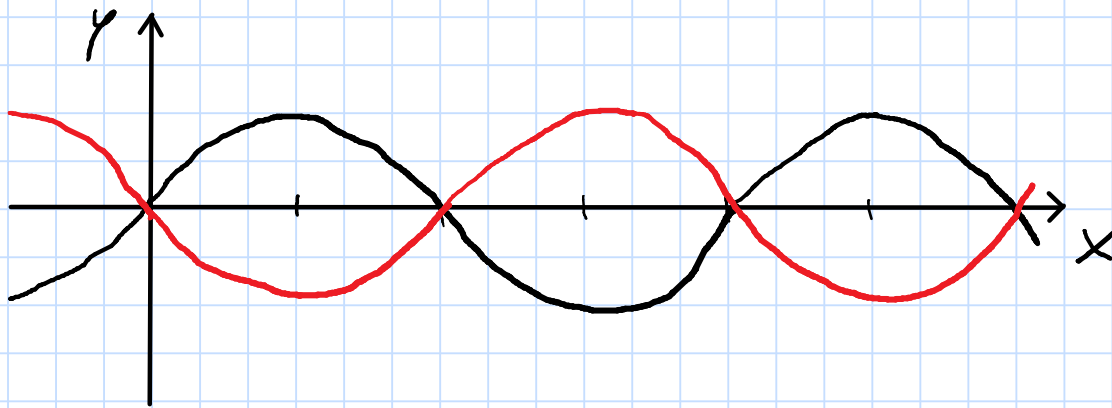
$$y = \sin x$$

$$y = 2 \sin x$$

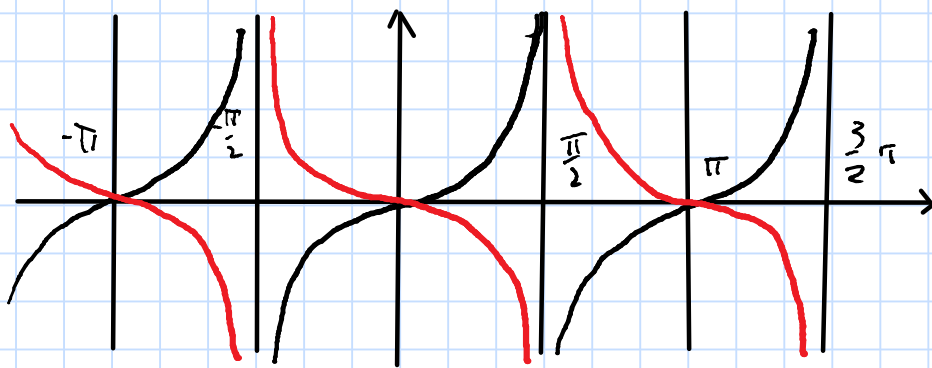
$$y = \frac{1}{2} \sin x$$

Simmetrie

Simmetrie rispetto all'asse y

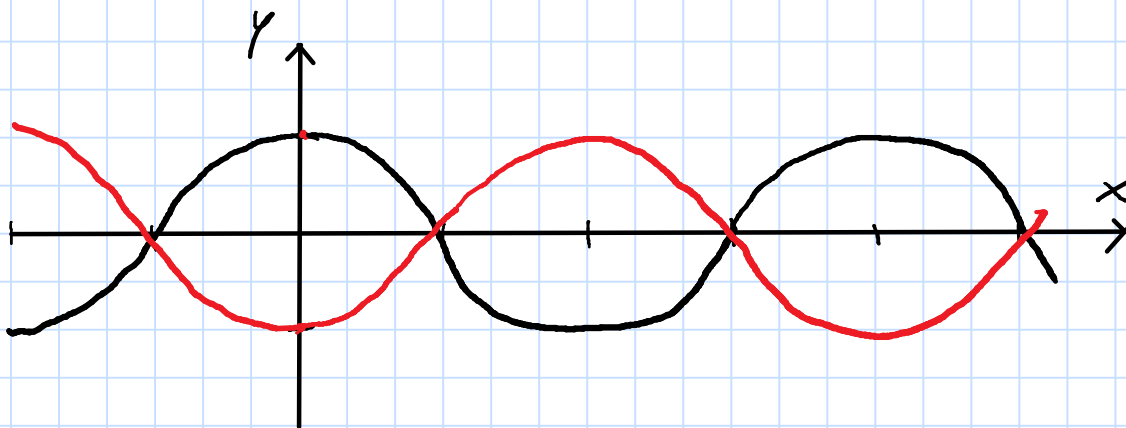


$$y = \sin x$$
$$y = \sin(-x)$$



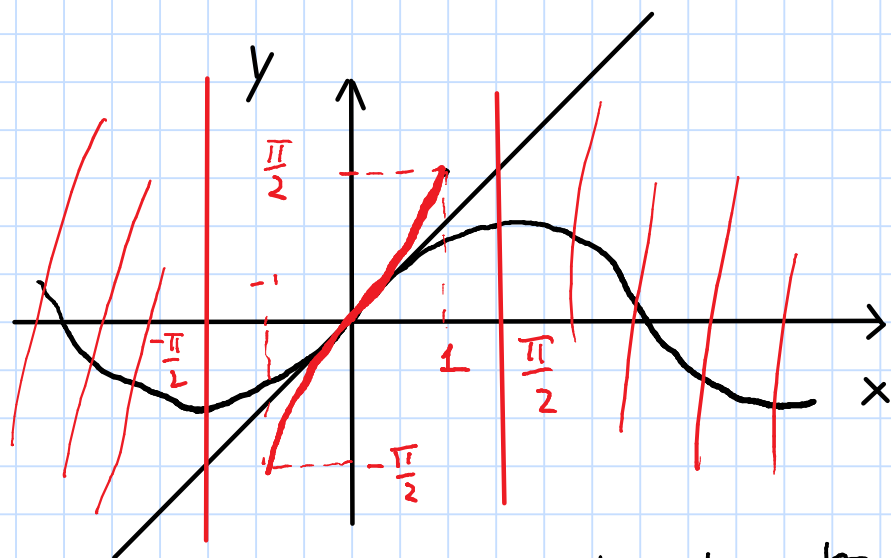
$$y = \tan x$$
$$\underline{y = \tan(-x)}$$

Simmetrie rispetto all'asse x



$$y = \cos x$$
$$y = -\cos x$$

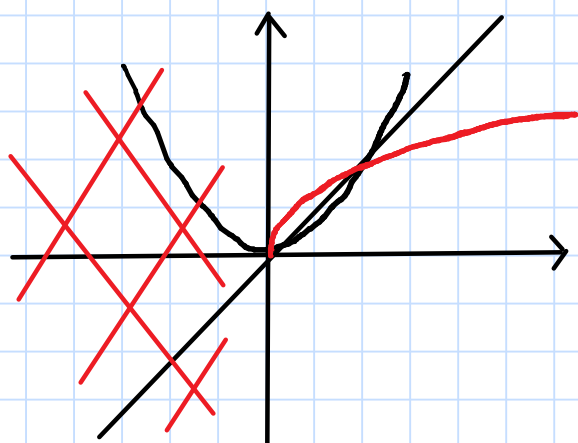
Simmetria ovale rispetto a $y=x$
 Bisettrice I e III quadrante



$$y = \sin x$$

$$y = \arcsin x$$

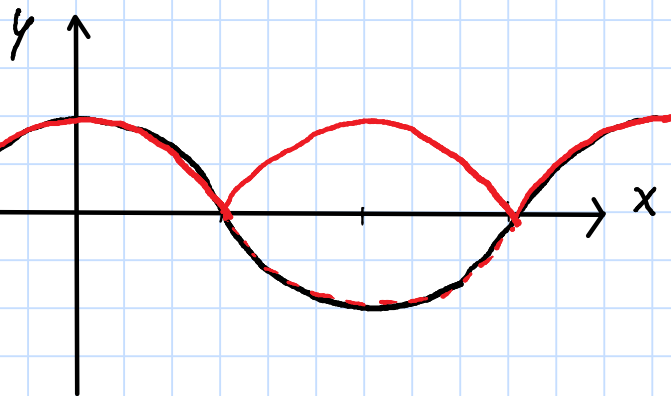
la bisettrice del I e III
 quadrante restituisce la
 funzione inversa



$$y = x^2$$

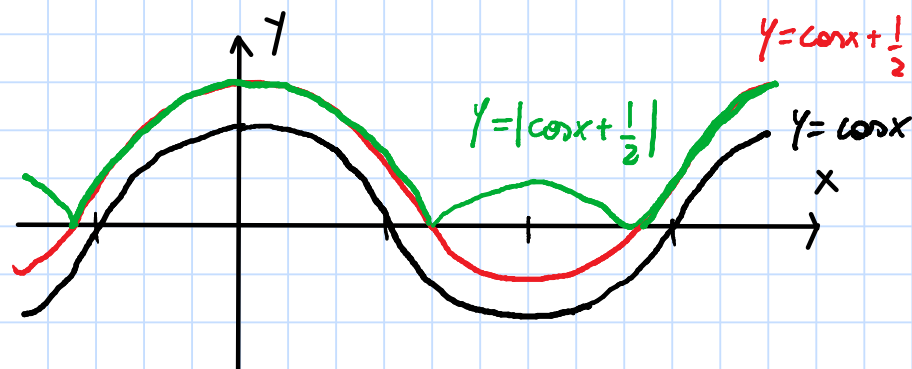
$$y = \sqrt{x}$$

Velore absolutos



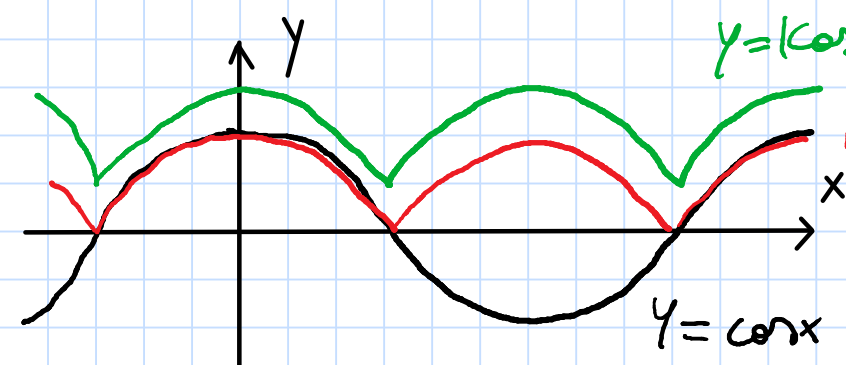
$$y = \cos x$$

$$y = |\cos x|$$



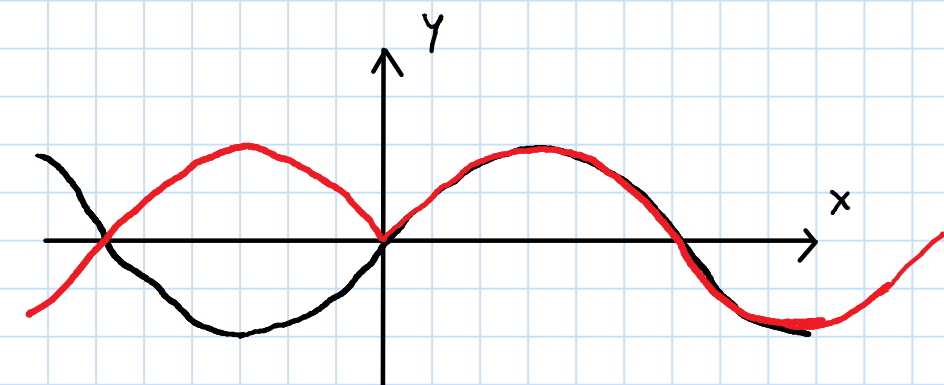
$$y = \cos x + \frac{1}{2}$$

$$y = |\cos x + \frac{1}{2}|$$



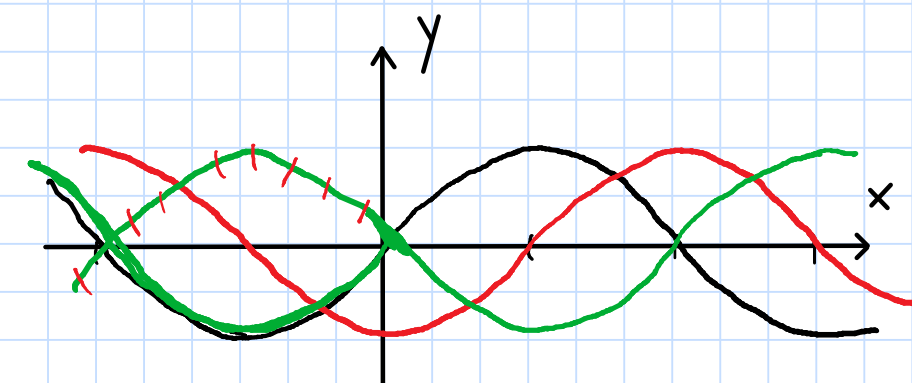
$$y = |\cos x| + \frac{1}{2}$$

$$y = |\cos x| + \frac{1}{2}$$



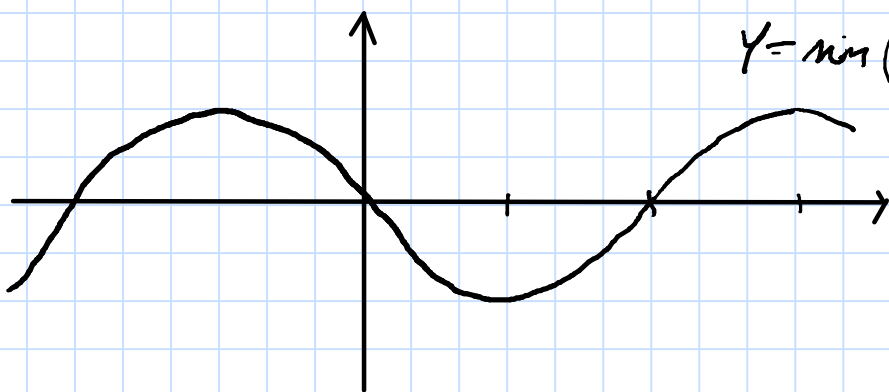
$$y = \sin x$$

$$y = \sin |x|$$



$$y = \sin |x - \frac{\pi}{2}|$$

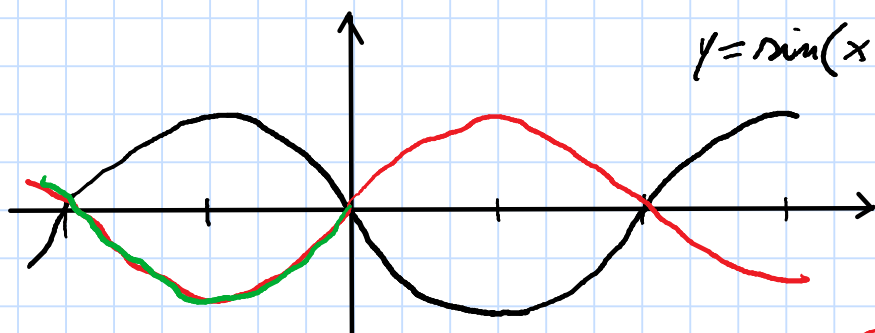
$$y = \sin |x - \pi|$$



$$y = \sin(x - \pi) \quad y = \sin(|x| - \pi)$$

$$x > 0$$

$$y = \sin(x - \pi) \quad \text{se } x > 0$$

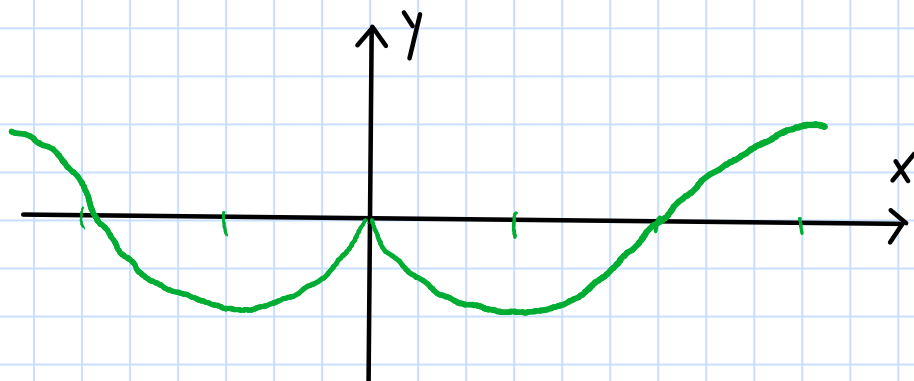


$$y = \sin(x + \pi)$$

$$x < 0$$

$$y = \sin(-x - \pi)$$

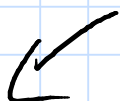
$$y = \sin[-(x + \pi)]$$



$$y = \sin(|x| - \pi)$$

Esempio

$$\cos\left(|x| + \frac{\pi}{2}\right)$$



$$x < 0$$

$$x \geq 0$$

$$\cos\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$$

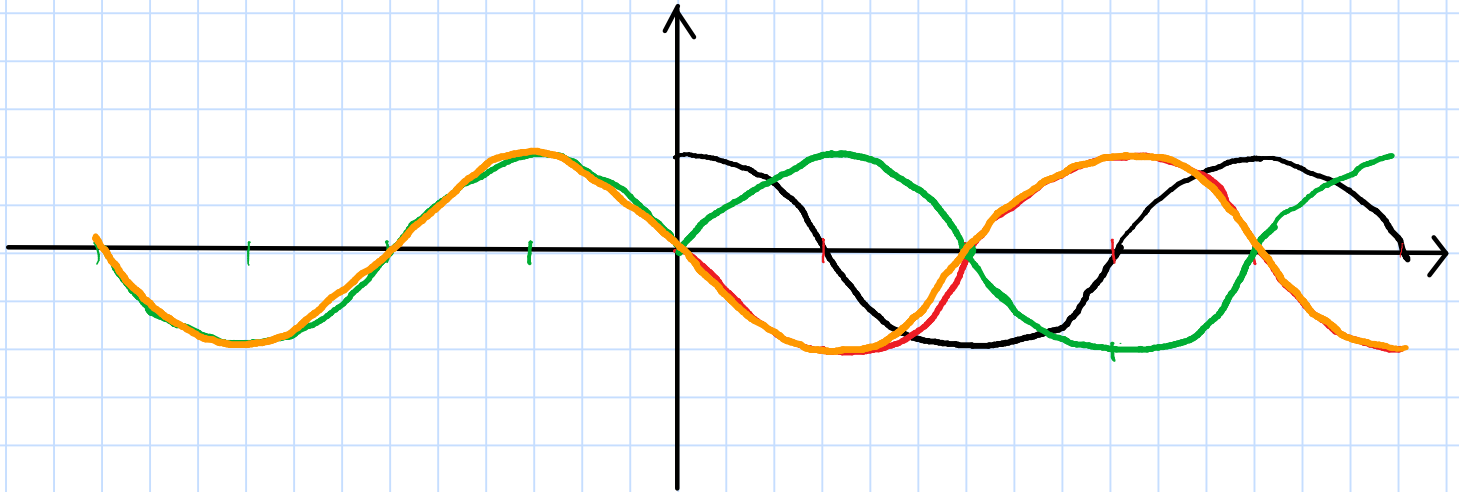
$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{cases} \cos\left(-x + \frac{\pi}{2}\right) = y \\ x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \cos\left[-\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right] \\ x < 0 \end{cases}$$

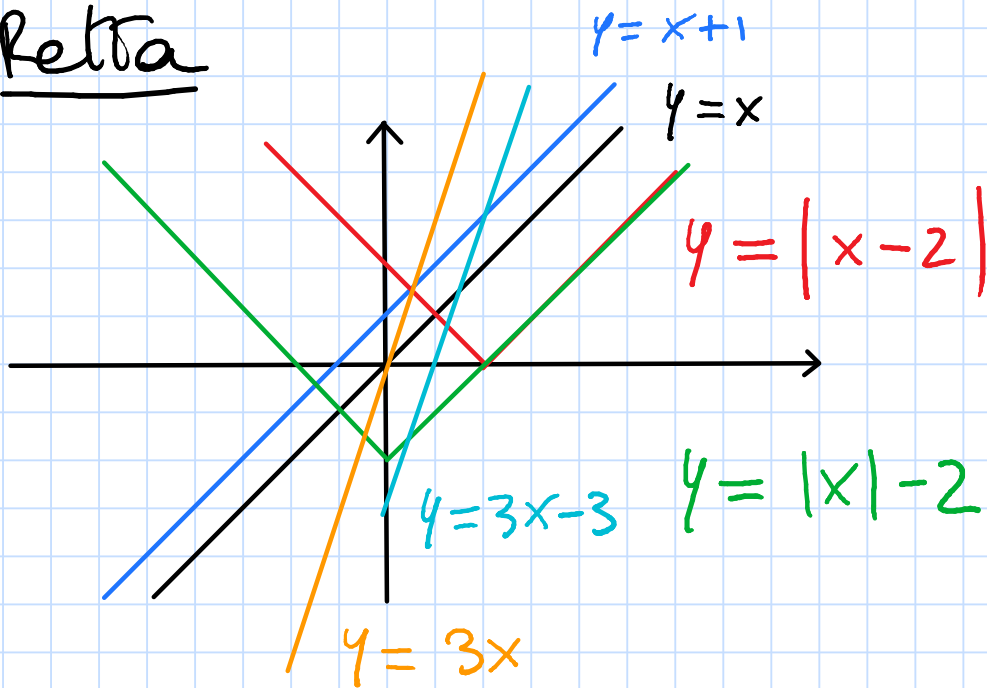
$$\begin{cases} y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ x \geq 0 \end{cases}$$

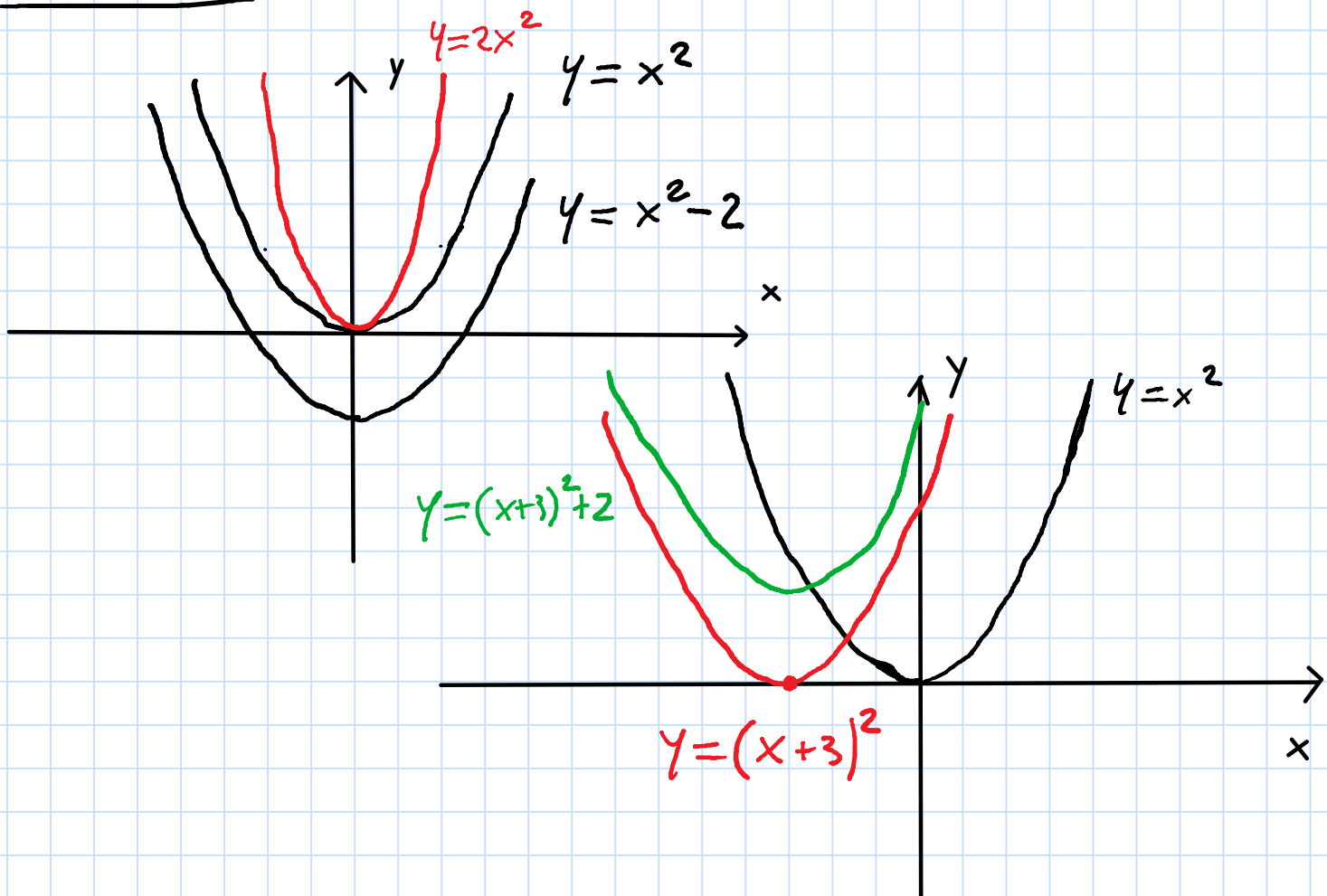


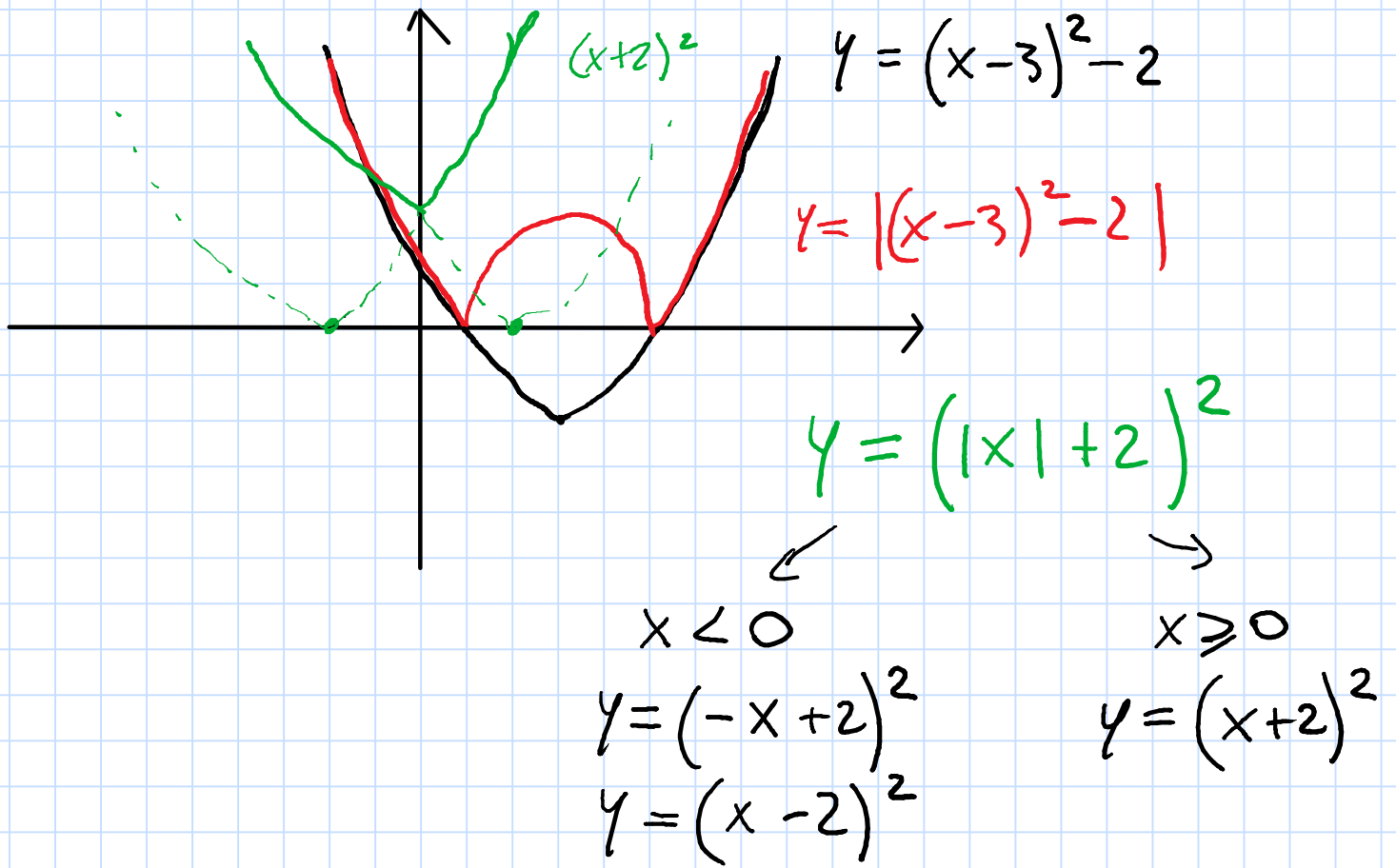
Trasformazioni di funzioni generiche

Retta

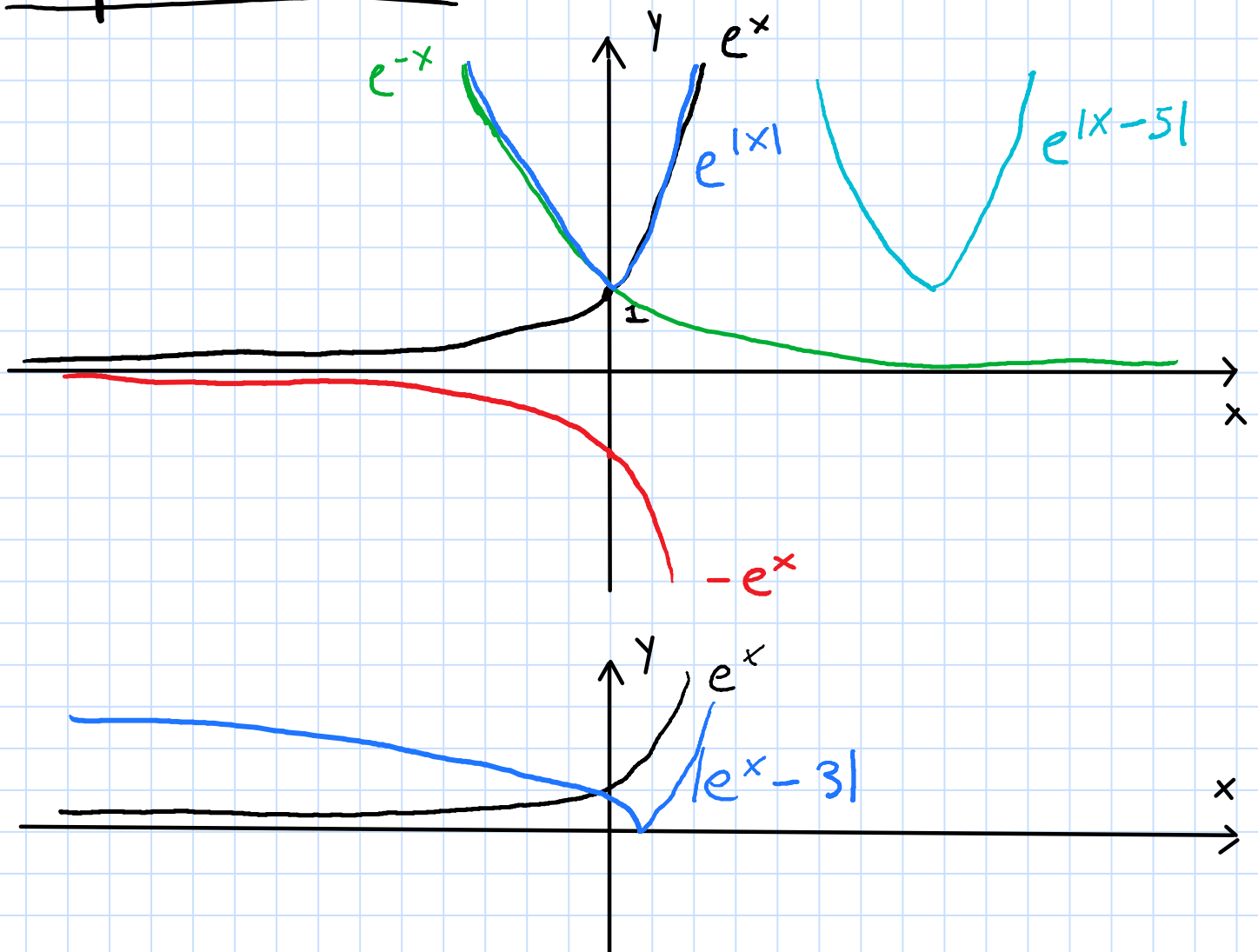


Parabola

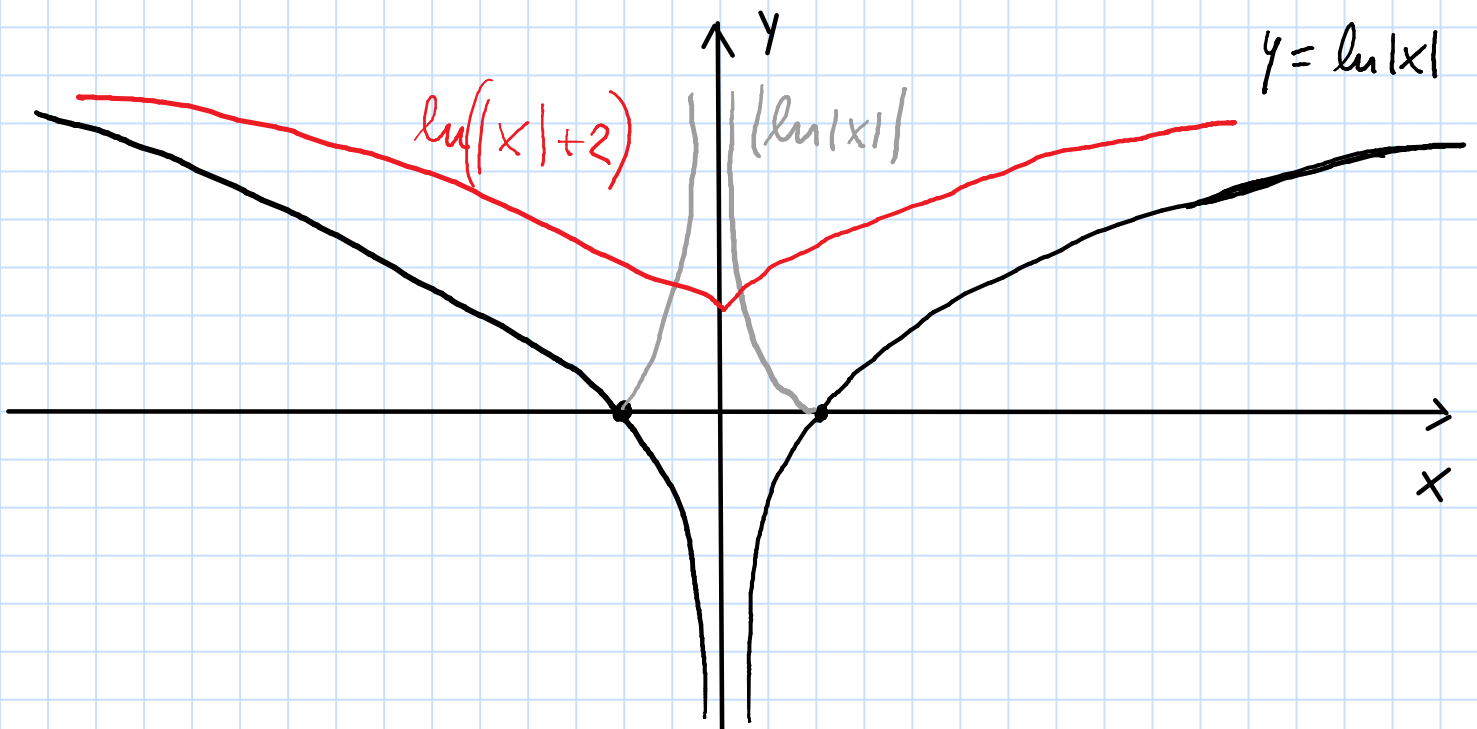
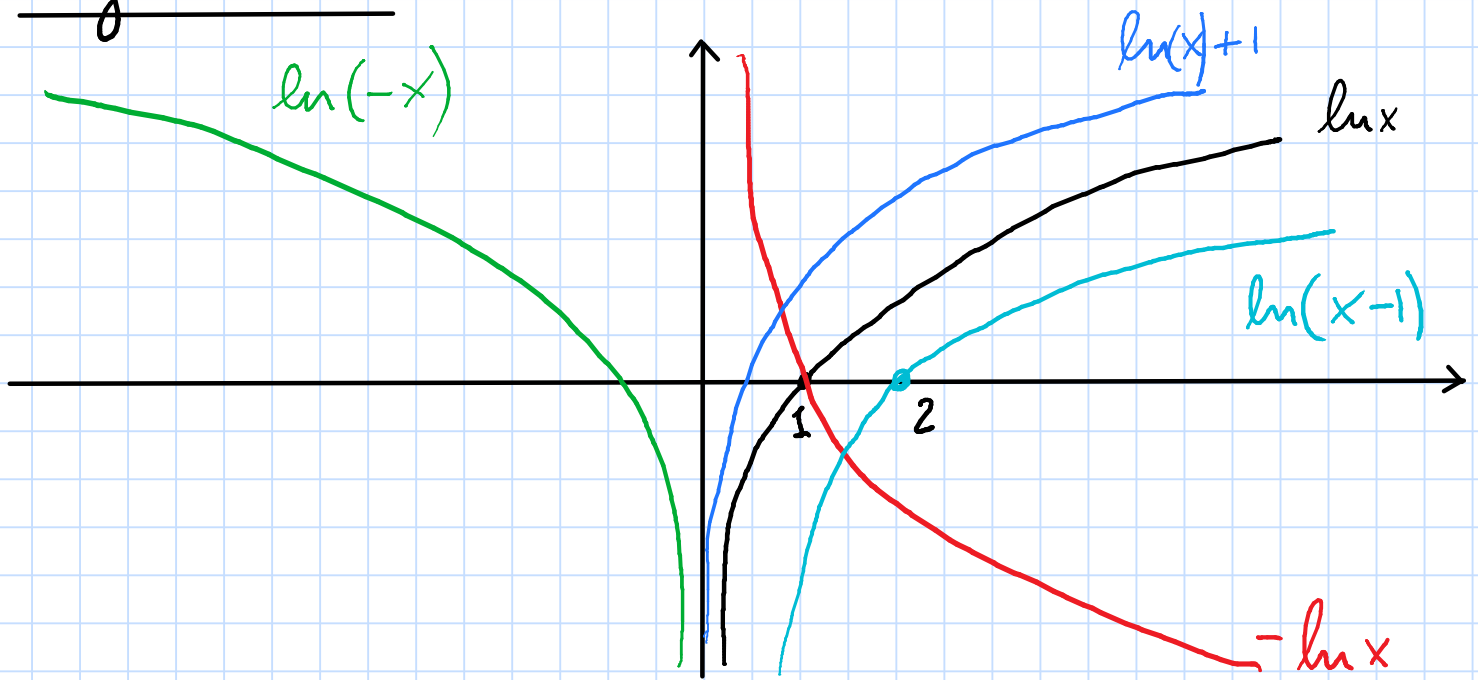




Exponentialfunkt.

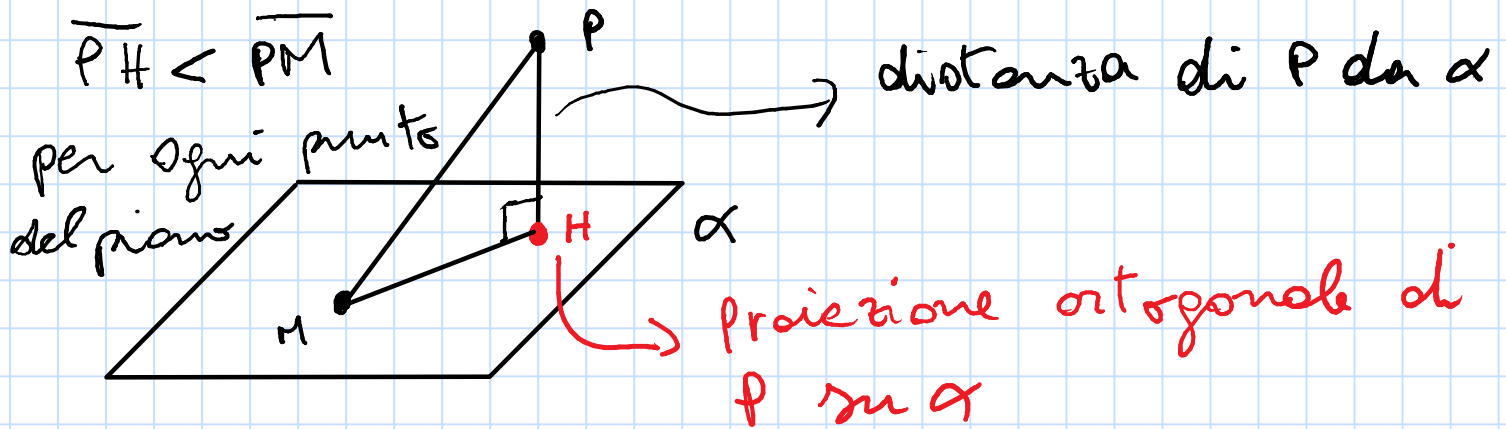


Logaritmi

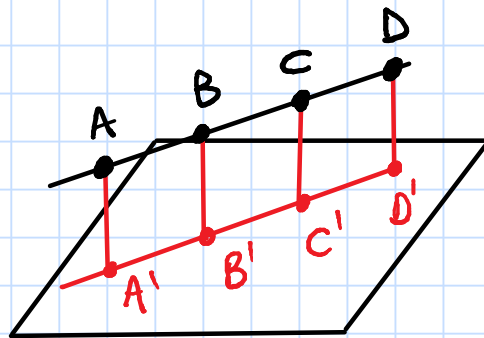
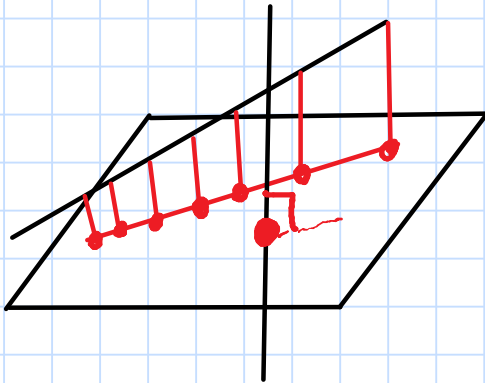


Distanze e angoli nello spazio

Distanza di un punto da un piano

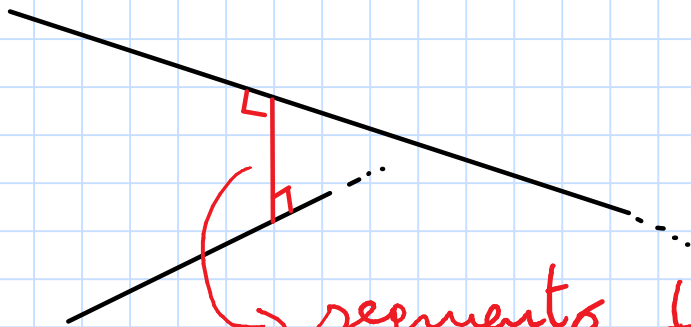


La proiezione ortogonale di una retta su un piano può essere un punto o una retta



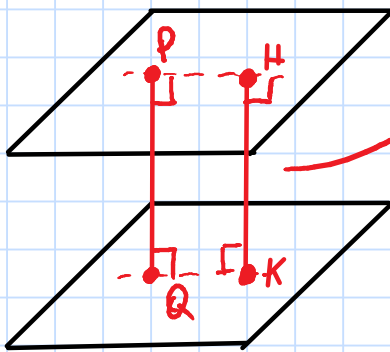
Se una retta è parallela a un piano i suoi punti sono equidistanti dal piano. Tale distanza è anche detta distanza della retta dal piano.

Distanza tra due rette sghembe



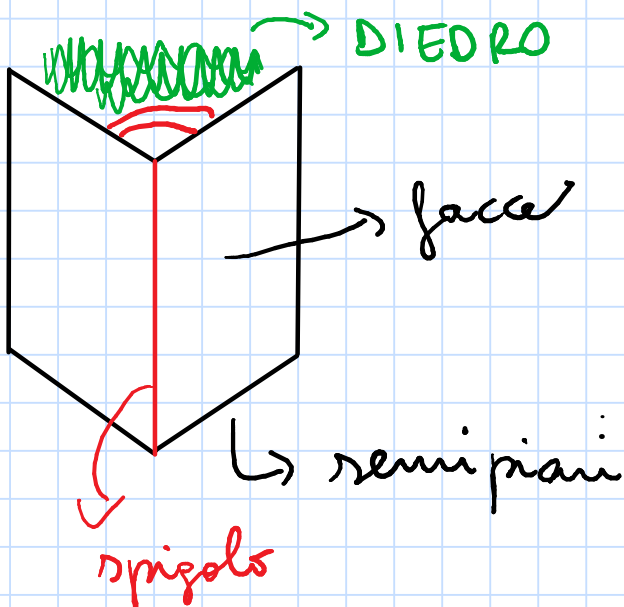
segmento $\perp$ a entrambe le rette. la sua lunghezza è la distanza tra le due rette.

Distanza tra due piani paralleli



→ distanza tra i piani

Diedri e piani perpendicolari



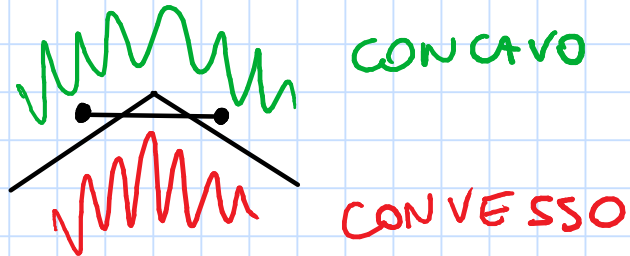
Definizione (DIEDRO):

Dati nello spazio due semipiani aventi la stessa retta origine chiamiamo diedro ognuna delle due parti

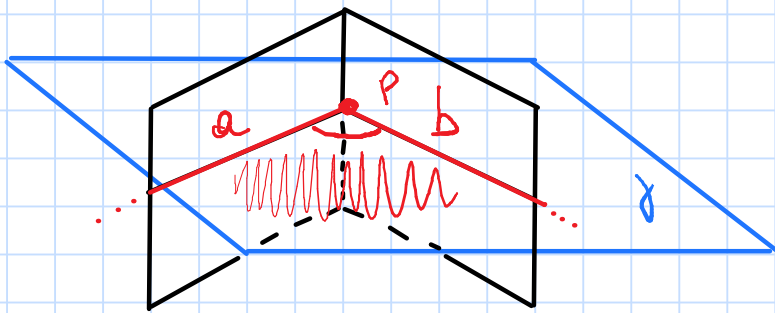
(compresi i semipiani) in cui è diviso lo spazio

Due semipiani non complanari identificano sempre due diedri, uno concavo e uno convesso.

Dall'alto:



Sezione di un diedro (definizione)



Una sezione di un diedro è l'angolo che si ottiene come intersezione fra

il diedro e un qualunque piano non parallelo allo spigolo che interseca il suo spigolo.

Se lo spigolo è perpendicolare al piano δ , allora la sezione è detta SEZIONE NORMALE.

Teorema

Sezioni parallele di uno stesso diedro sono congruenti

Definizione (piani perpendicolari)

Due piani sono perpendicolari se dividono lo spazio in quattro diedri retti.

Definizione (ampiezza di un diedro)

Chiamiamo ampiezza di un diedro l'ampiezza della sua sezione normale.

Un diedro si dice retto, acuto, ottuso a seconda che la sua sezione normale sia un angolo retto, acuto, ottuso.

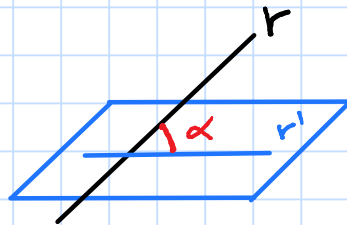
Teorema (unicità piano perpendicolare)

Se una retta contenuta in un piano α è perpendicolare a un piano β , allora α e β sono perpendicolari.

Dati un piano α e una retta r non perpendicolare ad α , esiste ed è unico il piano passante per r e perpendicolare ad α .

Angolo di una retta con un piano (definizione)

Data una retta r incidente e non perpendicolare a un piano α , l'angolo della retta con il piano è l'angolo acuto formato da r e della sua proiezione r' su α .



Trasformazioni geometriche

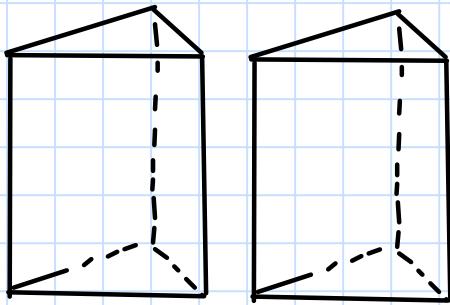


FIGURE DIRETTAMENTE
CONGRUENTI

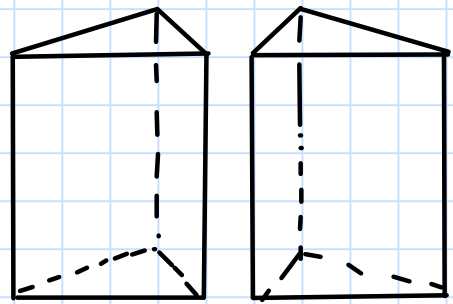
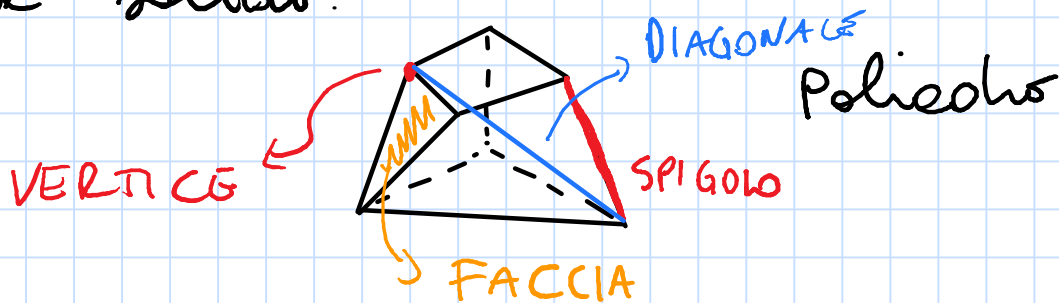


FIGURE INVERSAMENTE
CONGRUENTI

POLIEDRI

Definizione

Un poliedro è una figura solida limitata da un numero finito di poligoni appartenenti a piani diversi e tali che il piano di ogni poligono non attraversi il solido.

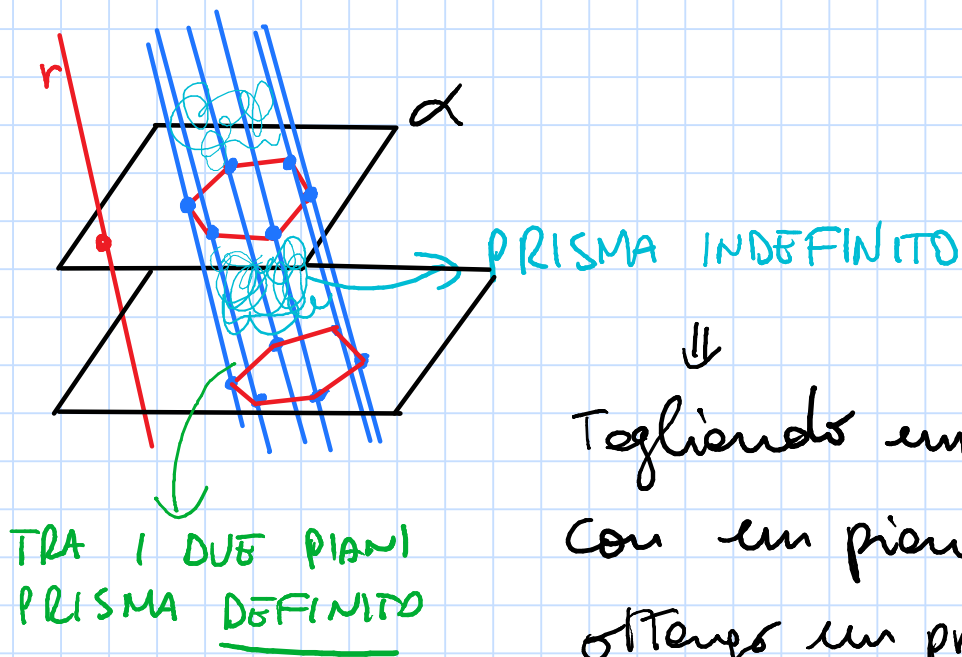


Tetraedro	→	4	FACCE
Pentaedro	→	5	FACCE
Esaedro	→	6	FACCE
Ottaedro	→	8	FACCE
Dodecaedro	→	12	FACCE

Relazione di Eulero

$$\begin{array}{ccccc} F & + & V & - & S & = & 2 \\ \swarrow & & \downarrow & & \searrow & & \\ \text{FACCE} & & \text{VERTICI} & & \text{SPIGOLI} & & \end{array}$$

Prismi



⇓
Tagliando un prisma indefinito
con un piano parallelo ad α
ottengo un prisma definito

Definizione (prisma retto)

Un prisma è retto se gli spigoli laterali
sono perpendicolari ai piani delle basi

Definizione (parallelepipedo)

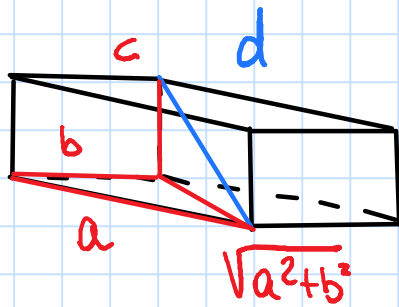
Un parallelepipedo è un prisma le cui basi
sono parallelogrammi.

Teorema

Le diagonali di un parallelepipedo si
incontrano in uno stesso punto che le
divide in due segmenti congruenti.

Definizione

Un parallelepipedo rettangolo è un parallelepipedo retto in cui le basi sono rettangoli



$$d^2 = c^2 + (\sqrt{a^2 + b^2})^2$$

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

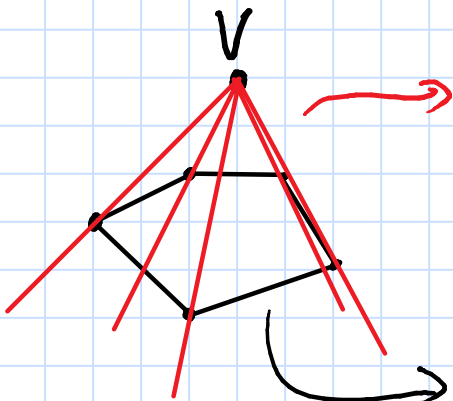
Per un cubo:

$a = b = c = s \rightarrow$ spigoli del cubo

$$d = \sqrt{s^2 + s^2 + s^2} = \sqrt{3s^2} = \sqrt{3} s$$

$$d = \sqrt{3} s$$

Piramidi



semirette passanti per i vertici del poligono

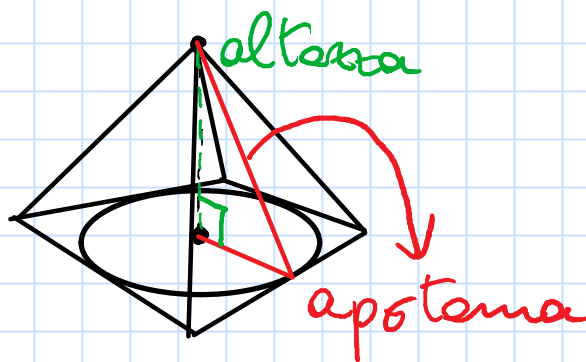
poligono su un piano

ANGOLI IDE

Definizione

Una piramide è la parte di angoloide compresa fra il suo vertice e un piano che interseca tutti i suoi spigoli.

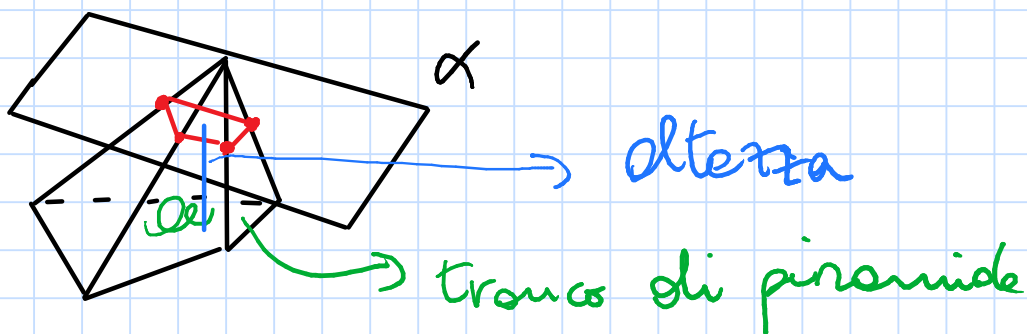
Una piramide è retta quando nella sua base si può inscrivere una circonferenza il cui centro è la proiezione ortogonale del vertice della piramide sul piano di base.



In una piramide retta l'apotema relativo a una delle facce è congruente a tutti gli altri.

Una piramide retta si dice REGOLARE quando la sua base è un poligono regolare.

Tronco di piramide



Il piano α è parallelo al piano del poligono di base

Poliedri regolari

Un poliedro regolare è un poliedro in cui le facce sono poligoni regolari, congruenti, gli angoli solidi sono tutti congruenti e i diedri sono tutti congruenti.

A ogni vertice del poliedro associamo l'angolo solido i cui spigoli contengono quelli del poliedro uscenti da quel vertice: esso è l'angolo solido del poliedro.

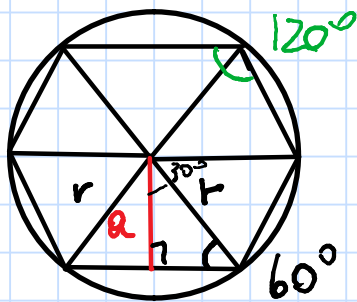
In ogni angolo solido di vertice V , la somma degli angoli in V delle facce è minore di un angolo giro.

Esistono in tutto 5 poliedri regolari
detti **SOLIDI PLATONICI** e sono indicati
in tabella a pagina 1203.

Esercizio (quesito 8 maturità 2024)

Scrivi Carlo Emilio Gadda in uno dei racconti de *L'Adalgisa - Disegni milanesi*: «Le stanze del servizio, il bagno, i corridoi, l'anticamera e l'uno de' due gabinetti, eran pavimentati con piastrelle rosse di piccolo formato: esagonali [...]. L'apotema di quelle mattonelle misurava centimetri 5,196: mentrèché il raggio del circolo circoscritto raggiungeva i 60 millimetri».

Esprimere la relazione esatta tra raggio del cerchio circoscritto ed apotema (ossia il raggio del cerchio inscritto) per un esagono regolare. Verificare il risultato ottenuto alla luce delle misure indicate dallo scrittore. Spiegare perché, utilizzando piastrelle esagonali regolari tutte congruenti, è possibile pavimentare un piano. Con quali altri poligoni regolari, tra loro congruenti, è possibile pavimentare un piano? Motivare la risposta.



Angoli di un poligono
regolare:

$$\frac{(n-2)180^\circ}{n} = \text{ANGOLI}$$

$\hookrightarrow n^\circ$ dei lati

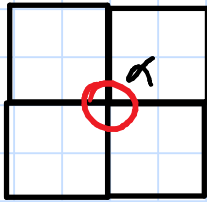
$$\frac{r}{a} = ?$$

Esagono $\frac{6-2}{6} \cdot 180^\circ = 120^\circ$

$$r \sin 60 = a$$

$$\frac{r}{a} = \frac{1}{\sin 60} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Facciamo coincidere il vertice di k poligoni regolari:



$$k \cdot \alpha = 360^\circ$$

Recupero la formula per gli angoli di un poligono regolare:

$$\frac{n-2}{n} \cdot 180 = \alpha$$

$$\alpha = \frac{360}{k}$$

$$\frac{n-2}{n} \cancel{180} = \frac{\cancel{360}^2}{k}$$

$$k = \frac{2n}{n-2}$$

Per quali valori di n , k è un numero intero positivo?

3, 4, 6

↓
6 triangoli

↘
4 quadrati

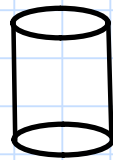
↘
3 esagoni

$$k = \frac{2 \cdot 7}{5} = 28$$

Solidi di rotazione

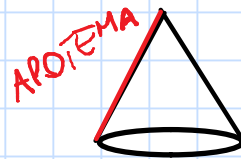
Cilindro

Generato dalla rotazione completa di un rettangolo



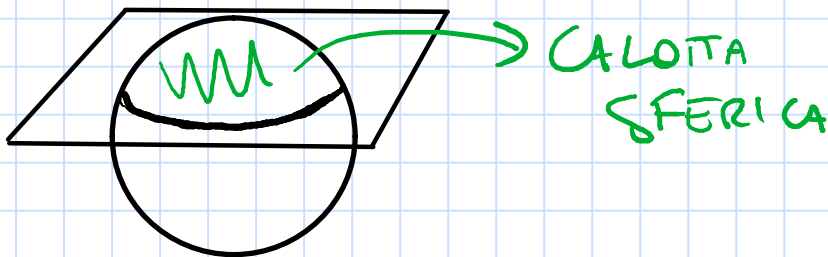
Cono

Generato dalla rotazione di un triangolo



Sfera

Generata dalla rotazione di un semicerchio



Aree dei solidi

Prisma retto

$$A_{\text{TOTALE}} = A_L + 2 A_b$$

$\downarrow$
AREA SUPERFICIE
LATERALE

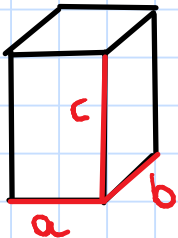
$\rightarrow$ AREA DI
BASE

$$A_L = 2p \cdot h$$

$\hookrightarrow$ perimetro
della figura di base

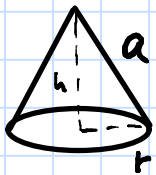
$$A_{\text{TOT}} = 2p \cdot h + 2 A_b$$

parallelepipedo :
$$A_{\text{TOT}} = 2(a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$$



cubo :
$$A_{\text{TOT}} = 6 S^2$$

Cono



$$A_b = \pi r^2$$

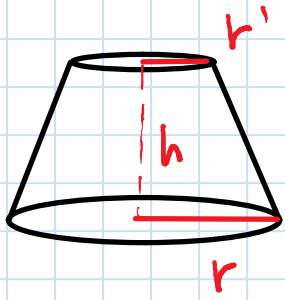
$$A_l = 2\pi r \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \pi r a$$

$$A_{\text{TOT}} = \pi r^2 + \pi r a$$

$$A_{\text{TOT}} = \pi r(r+a)$$

 $\overset{p}{\text{semiperimetro di base}}$

Tronco di cono



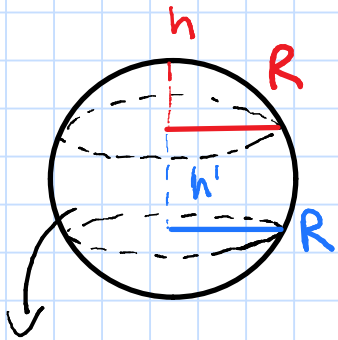
$$A_b + A'_b = \pi r^2 + \pi r'^2$$

$$A_l = (2\pi r + 2\pi r') a \cdot \frac{1}{2}$$

$$A_l = \pi \cdot a \cdot (r + r')$$

$$A_{\text{TOT}} = \pi r^2 + \pi r'^2 + \pi a (r + r')$$

Sfera



zona
sferica

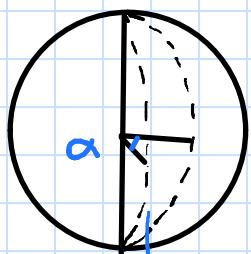
$$A_{\text{sfera}} = 4\pi R^2$$

Per una calotta sferica:

$$A = 2\pi R h$$

Per una zona sferica:

$$A = 2\pi r h'$$



fuso sferico
(specchio di mandorina)

Per un fuso sferico:

$$A_{\text{fuso}} = 2 \alpha_{\text{rad}} r^2$$

↳ ANGOLO IN
RADIANI

Volumi di solidi

Principio di Cavalieri

Due solidi che possono essere disposti in modo che ogni piano parallelo a un altro piano finca li tagli secondo sezioni equivalenti, sono equivalenti

Solidi equivalenti $\rightarrow$ hanno lo stesso volume

Prismi

Prisma generico:

$$V = A_b \cdot h$$

Parallelepipedo:

$$V = a \cdot b \cdot c$$

Cubo:

$$V = a^3$$

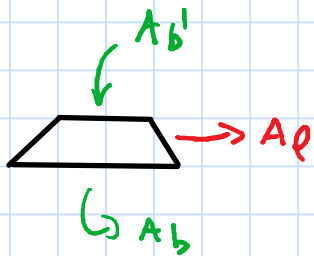
Prismi

Superficie: $A_l = p \cdot a$

$$A_{TOT} = p \cdot a + A_b$$

→ semiperimetro

Tronco di piramide retta:



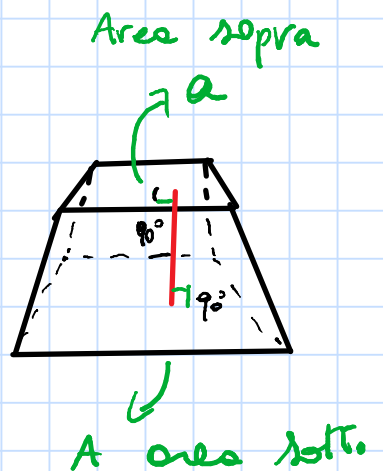
$$A_{TOT} = (p + p') \cdot a + A_b + A_b'$$

Piramide:

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h$$

Tronco di piramide:

$$V = \frac{1}{3} h (A + a + \sqrt{a \cdot A})$$



Solidi di rotazione

Cilindro:

$$V = A_b \cdot h = \pi r^2 \cdot h$$

Cono:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Tronco di cono:

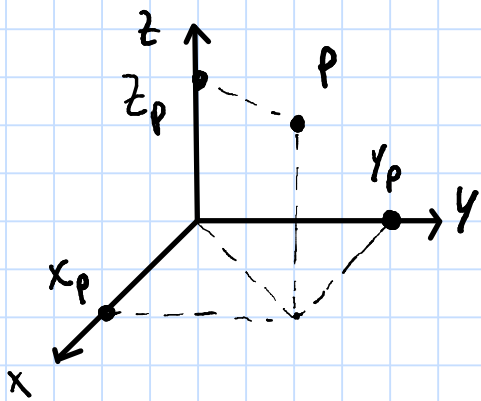
$$V = \frac{1}{3} \pi h (r^2 + r'^2 + rr')$$

Sfera:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Geometria Analitica Nello Spazio

Piano cartesiano 3D



$P(x_p; y_p; z_p)$

ASCISSA ORDINATA QUOTA

Distanza tra due punti

2D

3D

$A(x_A; y_A)$

→

$A(x_A; y_A; z_A)$

$B(x_B; y_B)$

→

$B(x_B; y_B; z_B)$

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Punto medio segmento

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$$

Baricentro di un triangolo

Vertici triangolo: $A(x_A; y_A; z_A)$

$B(x_B; y_B; z_B)$

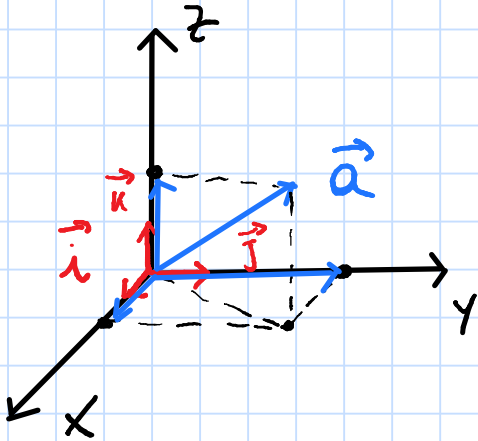
$C(x_C; y_C; z_C)$

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}$$

$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$$

Vettori nello spazio



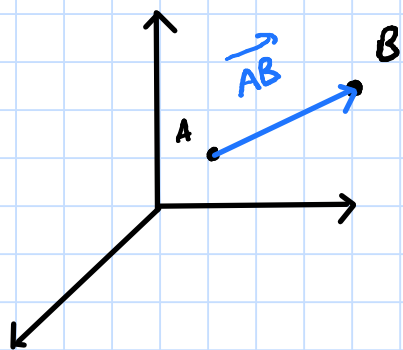
$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (\underbrace{a_x + b_x}_{c_x}; \underbrace{a_y + b_y}_{c_y}; \underbrace{a_z + b_z}_{c_z})$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$



$$\vec{AB} (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Prodotto scalare

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \alpha$$

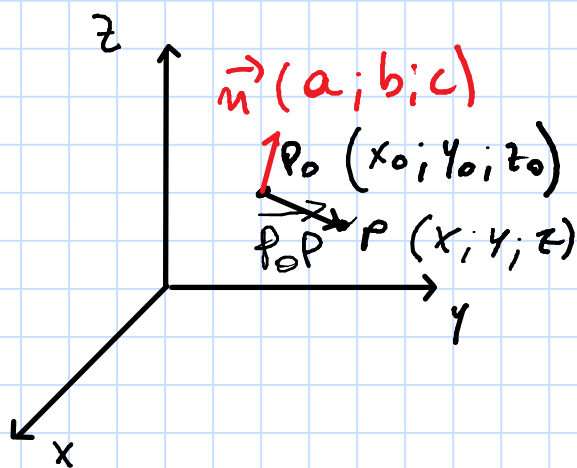
angolo compreso tra
2 vettori

Se ho vettori perpendicolari:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \cos \alpha = 0 \quad \text{se } \alpha = 90^\circ$$

Piano e sua equazione

Equazione generale del piano



Definiamo un punto P_0 e un vettore $\vec{n}$.
Esiste ed è unico il piano passante per P_0 e perpendicolare a $\vec{n}$.

Il piano è definito come il luogo dei punti tali per cui il vettore $\vec{P_0P}$ è perpendicolare a $\vec{n}$.

$$\vec{n}(a; b; c)$$

$$\vec{P_0P}(x-x_0; y-y_0; z-z_0)$$

Se i due vettori sono $\perp$; il loro prodotto scalare è nullo.

$$\vec{P_0P} \cdot \vec{n} = a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$$

$$ax - ax_0 + by - by_0 + cz - cz_0 = 0$$

$$ax + by + cz \underbrace{- ax_0 - by_0 - cz_0}_{d} = 0$$

$$ax + by + cz + d = 0$$

equazione
generale
di un piano

Esempio:

$$P_0(2; -3; 1)$$

$$\vec{n}(4; 1; -1)$$

$$4 \cdot (x-2) + 1 \cdot (y+3) - 1(z-1) = 0$$

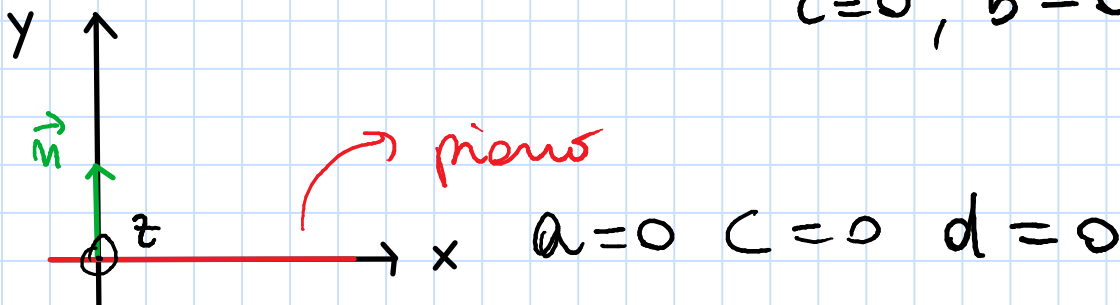
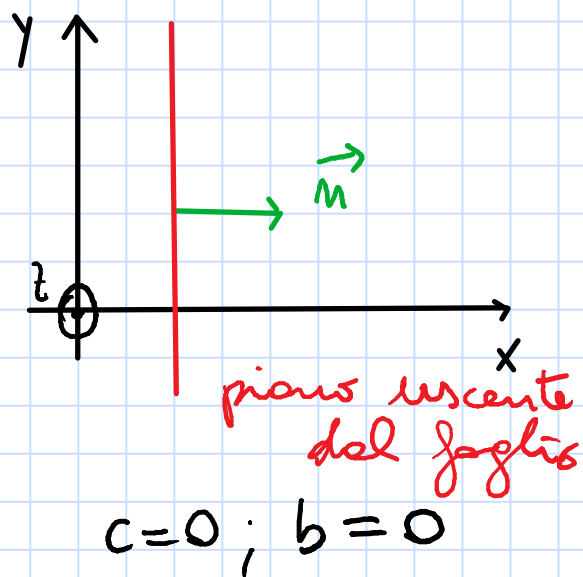
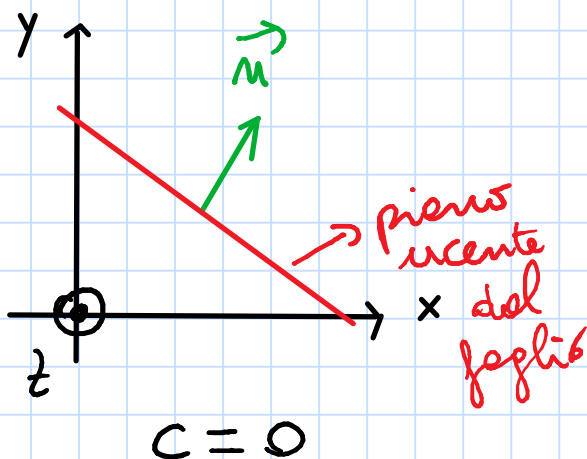
$$4x - 8 + y + 3 - z + 1 = 0$$

$$4x + y - z - 4 = 0$$

Casi particolari

- Se $d=0$ il piano passa per l'origine
- Se $b=0$ il piano è parallelo a y e perpendicolare al piano individuato dalle altre due variabili (x e z).
- Se $b=0$ e $c=0$ l'equazione si riduce a $ax + \cancel{by} + \cancel{cz} + d = 0$
 $ax + d = 0$

$$x = -\frac{d}{a} \quad x = K$$



Piano passante per 3 punti

$$A(2; 0; 0)$$

$$B(0; 1; 0)$$

$$C(0; 0; 3)$$

$$\begin{cases} a \cdot 2 + b \cdot 0 + c \cdot 0 + d = 0 \\ a \cdot 0 + b \cdot 1 + c \cdot 0 + d = 0 \\ a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 3 + d = 0 \end{cases}$$

$$ax + by + cz + d = 0$$

↓

$$\begin{cases} 2a + d = 0 & a = -\frac{d}{2} \\ b + d = 0 & b = -d \\ 3c + d = 0 & c = -\frac{d}{3} \end{cases}$$

$$-\frac{d}{2}x - dy - \frac{d}{3}z + d = 0$$

$$\cancel{-d} \left(\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{3}z - 1 \right) = 0$$

$$3x + 6y + 2z - 6 = 0$$

CE

$$d \neq 0$$

a, b, c Non
possono essere
tutti nulli

Posizione reciproca di due piani

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

$$1) \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} \neq \frac{d}{d'}$$

SISTEMA
IMPOSSIBILE



PIANI PARALLELI
E DISTINTI

$$2) \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'}$$

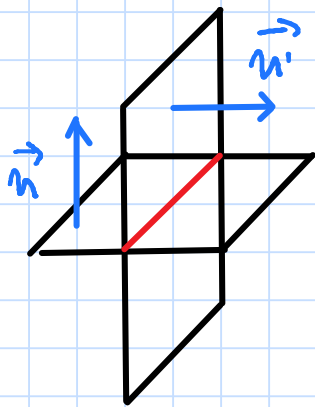
SISTEMA SEMPRE
VERIFICATO

PIANI PARALLELI
E COINCIDENTI

PER OGNI TERNA (x, y, z)
CHE SODDISFI UNA DELLE
DUE EQUAZIONI

3) Negli altri casi, il sistema ammette infinite soluzioni tutte appartenenti a una retta. Due piani che si intersecano hanno infatti in comune una retta. Risolvendo il sistema otteniamo l'equazione della retta intersezione.

Caso particolare: piani perpendicolari



$$\vec{n}'(a'; b'; c') \quad \vec{n}(a; b; c)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \quad \text{perché perpendicolari}$$

$$\underline{aa' + bb' + cc' = 0}$$

Esempio

$$2x - y + 2z + 7 = 0$$

$$3x + 2y - 2z - 1 = 0$$

Sono perpendicolari?

$$2 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = 0$$

$$6 - 2 - 4 = 0 \quad \text{sì, sono perpendicolari}$$

Distanza di un punto dal piano

$$ax + by + cz + d = 0 \quad A(x_A; y_A; z_A)$$

$$D = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

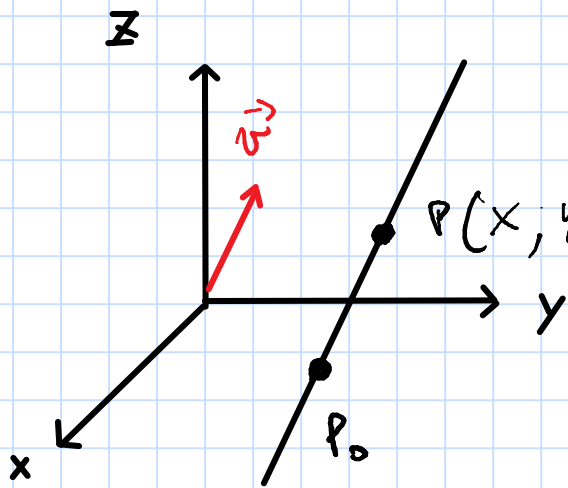
Esempio

$$P(0; 1; -1)$$

$$\alpha: x - y + 2z - 1 = 0$$

$$D = \frac{|1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

Retta e sua equazione



$$\vec{v} (l; m; n)$$

$$P(x, y, z) \quad P_0(x_0, y_0, z_0)$$

la retta è definita come
l'insieme dei punti passanti
per P_0 e paralleli a $\vec{v}$

Il vettore $\vec{P_0P}$ deve essere parallelo a $\vec{v}$
se P è un punto che appartiene alla retta

Se sono paralleli:

$$\vec{P_0P} = k \vec{v}$$

$\downarrow$
Costante

$$\vec{P_0P} = (x-x_0; y-y_0; z-z_0) \quad \vec{v} = (l; m; n)$$

$$\begin{cases} x - x_0 = k l \\ y - y_0 = k m \\ z - z_0 = k n \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + k l \\ y = y_0 + k m \\ z = z_0 + k n \end{cases}$$

$l, m, n \rightarrow$ coefficienti
direttori

Equazione parametrica
di una retta

Esempio

$$P(-1; 2; 4) \quad \vec{v}(\underline{2}; -1; 3)$$

Eq. retta?

$$\begin{cases} x = -1 + \underline{2}k \\ y = 2 - k \\ z = 4 + 3k \end{cases}$$

Casi particolari

- Se $l=0 \rightarrow$ retta parallela al piano yz
- $m=0 \rightarrow$ $//$ xz
- $n=0 \rightarrow$ $//$ xy
- Se $l=m=0 \rightarrow$ $//$ all'origine z
- $l=n=0 \rightarrow$ $//$ $//$ y
- $m=n=0 \rightarrow$ $//$ $//$ x

Equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - x_0 = kl \\ y - y_0 = km \\ z - z_0 = kn \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x - x_0}{l} = k \\ \frac{y - y_0}{m} = k \\ \frac{z - z_0}{n} = k \end{cases}$$

Suppongo $l, m, n \neq 0$

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

eq. cartesiana
di una
retta

Esempio

$$P(6; -1; 2) \quad \vec{v}(-2; 1; 7)$$

$$\frac{x - 6}{-2} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z - 2}{7}$$

$$\frac{6 - x}{2} = y + 1 = \frac{z - 2}{7}$$

Nel caso in cui una o più delle componenti l, m, n fosse uguale a zero:

$$l = 0 \quad m, n \neq 0$$

$$x - x_0 = 0 \quad \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

Retta passante per due punti

$$A (x_1; y_1; z_1)$$

Vettore $\overrightarrow{AB}$:

$$B (x_2; y_2; z_2)$$

$$(x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$$

Utilizzò il vettore $\overrightarrow{AB}$ per ottenere i coefficienti direttivi (come avevo fatto con il vettore $\vec{v}$ nelle parametriche)

$$\begin{cases} x = x_0 + \kappa l \\ y = y_0 + \kappa m \\ z = z_0 + \kappa n \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = x_1 + \kappa (x_2 - x_1) \\ y = y_1 + \kappa (y_2 - y_1) \\ z = z_1 + \kappa (z_2 - z_1) \end{cases}$$

$$\kappa = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\kappa = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$\kappa = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$$\boxed{\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}}$$

eq. retta
passante
per 2
punti

Esempio

$$A(5; 0; 1) \quad B(0; 1; -1)$$

$$\frac{x-5}{0-5} = \frac{y-0}{1-0} = \frac{z-1}{-1-1}$$

$$\frac{5-x}{5} = y = \frac{1-z}{2}$$

Verifichiamo il passaggio per B:

$$\frac{5-0}{5} = 1 = \frac{1-(-1)}{2} \rightarrow 1 = 1 = 1$$

OK passaggio

Condizioni di allineamento

Vogliamo verificare se tre punti $P(x; y; z)$, $A(x_1; y_1; z_1)$ e $B(x_2; y_2; z_2)$ sono allineati.

L'equazione della retta passante per A e B è:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$$P(2; -3; 2) \quad A(1; 0; 3) \quad B(-1; 6; 5)$$

$$\frac{x - 1}{-1 - 1} = \frac{y - 0}{6 - 0} = \frac{z - 3}{5 - 3} \quad \text{RETTA PASSANTE PER A e B}$$

$$\frac{2 - 1}{-2} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \quad \text{I 3 punti sono allineati.}$$

Retta come intersezione di due piani

Nello spazio due piani non paralleli e non coincidenti individuano sempre una retta.

Quindi un sistema del tipo:

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

Individua in maniera univoca una retta se la condizione di parallelismo tra i due piani non è rispettata.

Esempio

$$\begin{cases} x - 2y + z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

Dalla retta come intersezione di due piani alla forma parametrica.

$$\begin{cases} x + y - 3z = 0 \\ x - 3y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

Poniamo una variabile uguale a k e ricaviamo tutte le altre in funzione di essa.

Poniamo $z = k$

$$\begin{cases} x + y - 3k = 0 \\ x - 3y + k + 4 = 0 \\ z = k \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 3k \\ x - 3y = -k - 4 \\ z = k \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4y = 4k + 4 \\ x = 3k - y \\ z = k \end{cases} \quad \begin{cases} y = k + 1 \\ x = 3k - k - 1 \\ z = k \end{cases} \quad \begin{cases} y = k + 1 \\ x = 2k - 1 \\ z = k \end{cases}$$

Per passare dalla forma parametrica all'intersezione di due piani:

$$\begin{cases} x = 2k - 1 \\ y = k + 1 \\ z = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2z - 1 \\ y = z + 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - 2z + 1 = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

Posizione reciproca di due rette

Consideriamo due rette con vettori direzione:

$$\vec{v}(l; m; n) \quad \vec{w}(l'; m'; n')$$

Rette parallele

Due rette sono parallele se sono paralleli i loro vettori direzione

$$\vec{v} = k \vec{w} \quad k \in \mathbb{R}$$

Se $l', m', n' \neq 0$ posso scrivere

$$\frac{l}{l'} = \frac{m}{m'} = \frac{n}{n'} \quad \text{condizione di parallelismo}$$

Se due rette parallele hanno un punto in comune, allora sono coincidenti.

Rette incidenti o sghembe

Due rette sono incidenti se non sono parallele e hanno un punto in comune.

Due rette sono sghembe se non sono parallele e non hanno punti in comune

Rette perpendicolari

Due rette sono perpendicolari se sono perpendicolari i loro vettori direzione.

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \quad ll' + mm' + nn' = 0$$

ATTENZIONE!

Due rette perpendicolari non è detto che siano incidenti. Potrebbero anche essere sghembe.

Per verificare l'incidenza occorre controllare se le due rette hanno un punto in comune.

Esempio

$$\begin{cases} x = 1 + k \\ y = -2 - k \\ z = 5 + 3k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - 2t \\ z = -7 - 2t \end{cases}$$

Ricorda che :

$$\begin{cases} x = x_0 + k \ell \\ y = y_0 + k m \\ z = z_0 + k n \end{cases}$$

$$v(1; -1; 3)$$

$$w(4; -2; -2)$$

$$\frac{1}{4} \neq \frac{-1}{-2}$$

NON PARALLELE

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot \vec{w} &= 1 \cdot 4 + (-1) \cdot (-2) + 3 \cdot (-2) \\ &= 4 + 2 - 6 = 0 \end{aligned}$$

PERPENDICOLARI

$$\begin{cases} 1 + k = -3 + 4t \\ -2 - k = 2 - 2t \\ 5 + 3k = -7 - 2t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k = 4t - 4 \\ k = 2t - 4 \\ 3k = -2t - 12 \end{cases}$$

$$4t - 4 = 2t - 4 \quad 2t = 0 \quad t = 0$$

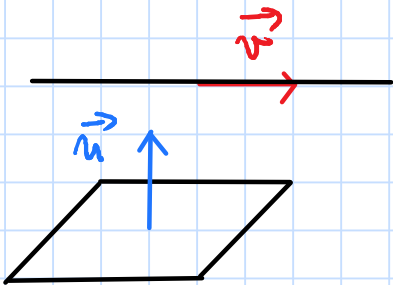
$k = -4 \rightarrow$ sostituendo in tutte e 3 le equaz. ottengo lo stesso risultato

$$\begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \\ z = -7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \\ z = -7 \end{cases}$$

$P(-3; 2; -7)$ punto di intersezione

Posizione reciproca di
una retta e un piano



Il piano e la retta
sono:

- paralleli se $\vec{n}$ e $\vec{v}$ sono
perpendicolari tra loro

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$$

$$al + bm + cn = 0$$

- incidenti se $\vec{n}$ e $\vec{v}$ NON sono
perpendicolari tra loro

- perpendicolari (e anche incidenti) se

$\vec{n}$ e $\vec{v}$ sono paralleli $l, m, n \neq 0$

$$\vec{n} = k\vec{v}$$

$$\frac{a}{l} = \frac{b}{m} = \frac{c}{n}$$

Esempio

Scriviamo l'equazione di una retta passante per $A(4; 1; 0)$ e perpendicolare al piano di equazione $x - 3y - z + 2 = 0$

$\vec{n}(1; -3; -1)$ posso scrivere il vettore $\vec{v}$ come:

$$\vec{v}(1; -3; -1)$$

$$\begin{cases} x = 4 + k \\ y = 1 - 3k \\ z = -k \end{cases}$$

Distanza di un punto da una retta

Calcoliamo la distanza del punto $P(9; -3; 0)$ dalla retta r di equazione

$$\begin{cases} x = 2 - k \\ y = 4k \\ z = 1 + 2k \end{cases} \quad \vec{v}(-1; 4; 2)$$

Scriviamo l'equazione del piano passante per P con vettore normale $\vec{v}$:

$$\begin{aligned} -1(x - 9) + 4(y + 3) + 2(z - 0) &= 0 \\ -x + 4y + 2z + 21 &= 0 \end{aligned}$$

Determiniamo il punto di intersezione H tra r e il piano, ponendo a sistema le loro equazioni

$$\begin{cases} x = 2 - k \\ y = 4k \\ z = 1 + 2k \\ -x + 4y + 2z + 21 = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} &-(2 - k) + 4(4k) + 2(1 + 2k) + 21 = 0 \\ &k = -1 \end{aligned}$$

Intersezione
 $H(3; -4; -1)$ tra r e il piano

La distanza tra P e H è la distanza tra retta e punto cercata.

$$\overline{PH} = \sqrt{(9-3)^2 + (-3+4)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{38}$$

Distanza tra due rette sghembe

$$r: \begin{cases} x+y+z-3=0 \\ x=1 \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x-2y+4z=0 \\ x-2y-4=0 \end{cases}$$

Riscriviamo r e s in forma parametrica

$$r: \begin{cases} x=1 \\ y=k \\ z=2-k \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x=4+2t \\ y=t \\ z=-1 \end{cases}$$

$$\vec{v}_r (0; 1; -1)$$

$$\vec{v}_s (2; 1; 0)$$

Non sono né parallele né perpendicolari.

Provando a cercare un punto in comune il sistema diventa impossibile. Le due rette non si intersecano.

Per trovare la distanza tra le rette occorre trovare la retta perpendicolare a entrambe.

Cerchiamo i punti $R \in r$ e $S \in s$ tali che $\vec{RS} \perp r$; $\vec{RS} \perp s$

$$R(1; k; 2-k) \quad S(4+2t; t; -1)$$

$$\vec{RS}(4+2t-1; t-k; -1-2+k)$$

$$\vec{RS}(3+2t; t-k; k-3)$$

Imponiamo la perpendicolarità di $\vec{RS}$ con $\vec{v}_r$ e con $\vec{v}_s$.

$$\begin{cases} \vec{RS} \cdot \vec{v}_r = 0 \\ \vec{RS} \cdot \vec{v}_s = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 0 \cdot (3+2t) + 1(t-k) - 1(k-3) = 0 \\ 2 \cdot (3+2t) + 1(t-k) + 0 \cdot (k-3) = 0 \end{cases}$$

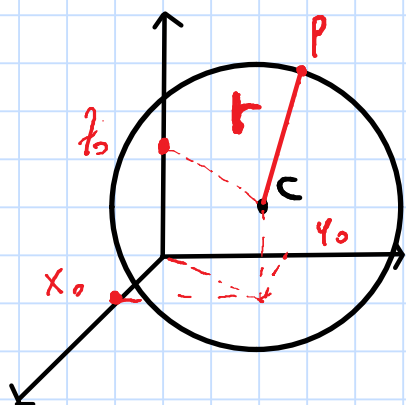
$$\begin{cases} t-k-k+3=0 \\ 6+4t+t-k=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t=2k-3 \\ 6+5(2k-3)-k=0 \end{cases}$$

$$\underline{\vec{RS} = \sqrt{1+4+4} = 3}$$

$$\begin{cases} t=-1 & R(1;1;1) \\ k=1 & S(2;-1;-1) \end{cases}$$

Superficie sferica

la superficie sferica di centro C e di raggio r è il luogo geometrico dei punti a distanza r da C nello spazio.



$$C(x_0; y_0; z_0)$$

$P(x, y, z) \rightarrow$ punto generico che appartiene alla superficie sferica

$$\overline{PC} = r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$$

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2$$

$$x^2 - 2xx_0 + x_0^2 + y^2 - 2yy_0 + y_0^2 + z^2 - 2zz_0 + z_0^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + \underbrace{(-2x_0)}_a x + \underbrace{(-2y_0)}_b y + \underbrace{(-2z_0)}_c z + \underbrace{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - r^2}_d = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$$

equazione
superficie
sferica

$$a = -2x_0$$

$$x_0 = -\frac{a}{2}$$

$$b = -2y_0$$

$$y_0 = -\frac{b}{2}$$

$$c = -2z_0$$

$$z_0 = -\frac{c}{2}$$

$$C\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$$

$$d = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - r^2$$

$$r^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - d$$

$$r^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} - d$$

$$r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} - d}$$

raggio
superficie
sferica

Esempio

Determiniamo l'equazione della superficie sferica di centro $M(2; -1; +1)$ e raggio 3.

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 9$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$$

Esempio II

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 6z = 0 \quad \text{centro? } r=?$$

$$x_0 = -\frac{2}{2} = -1 \quad y_0 = -\frac{-2}{2} = +1 \quad z_0 = -\frac{6}{2} = -3$$

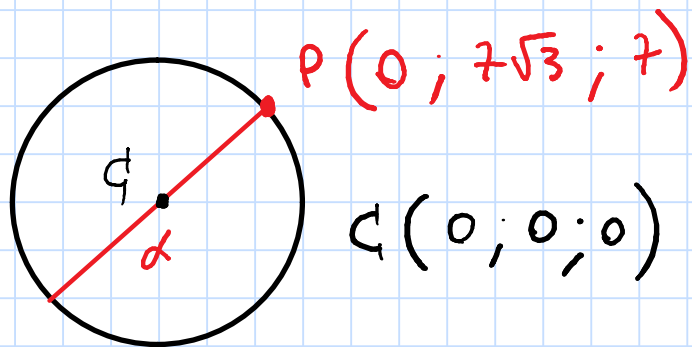
$$r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} - d} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{36}{4}} = \sqrt{1+1+9} = \sqrt{11}$$

Posizione reciproca tra una sfera e un piano

Dati una sfera di centro C e di raggio r e un piano α , la posizione reciproca tra sfera e piano dipende dalla distanza del piano dal centro C

- Se $d(C, \alpha) < r$ il piano interseca la sfera in un cerchio
- Se $d(C, \alpha) = r$ il piano è tangente alla sfera e la loro intersezione è un punto P tale che la retta PC è perpendicolare ad α
- Se $d(C, \alpha) > r$ piano e sfera non si intersecano.

Esempio



Vogliamo scrivere l'equazione della superficie sferica

$$r = \overline{PC} = \sqrt{(0-0)^2 + (7\sqrt{3}-0)^2 + (7-0)^2} = 14$$

Vogliamo scrivere l'equazione della superficie.

$$(x - \underbrace{x_0})^2 + (y - \underbrace{y_0})^2 + (z - \underbrace{z_0})^2 = r^2$$

COORDINATE DEL CENTRO $C(0; 0; 0)$

$$(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2 = 14^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 196 = 0$$

Troviamo l'equazione del piano α sapendo che passa per $Q(14; 0; 0)$

Occorre trovare il piano passante per i punti $C(0; 0; 0)$; $P(0; 7\sqrt{3}; 7)$; $Q(14; 0; 0)$

$$ax + by + cz + d = 0$$

$$\begin{cases} c \\ q \\ p \end{cases} \begin{cases} d=0 \\ 14a+d=0 \\ 7\sqrt{3}b+7c+d=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d=0 \\ a=0 \\ \cancel{7\sqrt{3}b} + \cancel{7c} = 0 \\ c = -\sqrt{3}b \end{cases}$$

$$\cancel{a}x + by + cz + \cancel{d} = 0$$

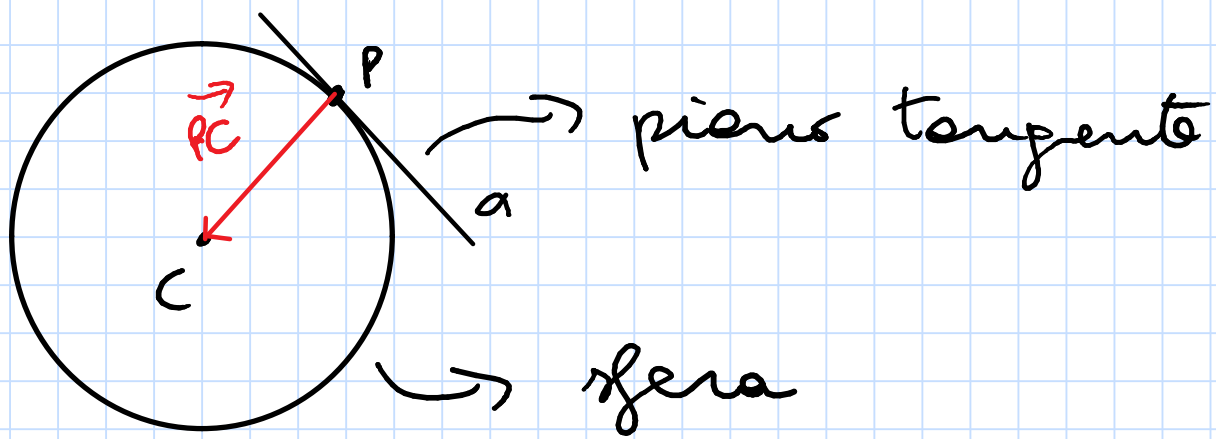
$$\cancel{b}y - \sqrt{3}\cancel{b}z = 0$$

$$y - \sqrt{3}z = 0 \quad \text{eq. piano } \alpha$$

Piano tangente a una sfera

Data una sfera di centro $C(x_0; y_0; z_0)$ e raggio r , scriviamo l'equazione del piano tangente in un suo punto $P(x_1; y_1; z_1)$

Osserviamo che il raggio PC deve essere perpendicolare al piano tangente in P , quindi il piano cercato passante per P deve avere vettore normale $\vec{PC}$.



Dobbiamo trovare l'equazione del piano perpendicolare a $\vec{PC}$ e passante per P

Esempio

$$C(2; 2; -1)$$

$$P(\underline{3}; \underline{0}; \underline{2})$$

$$\vec{PC}(2-3; 2-0; -1-2)$$

$$\vec{PC}(\underline{-1}; \underline{2}; \underline{-3})$$

L'equazione del piano è:

$$\underline{-1}(x - \underline{3}) + \underline{2}(y - \underline{0}) - \underline{3}(z - \underline{2}) = 0$$

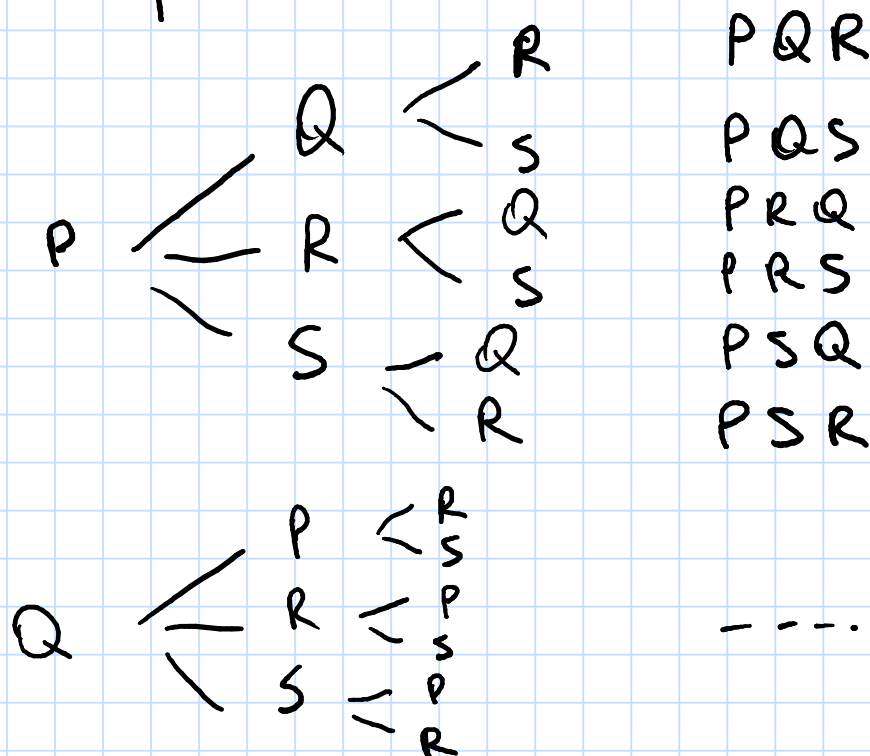
$$\underline{-x + 2y - 3z + 9 = 0}$$

CALCOLO COMBINATORIO

Disposizioni

Pierre, Quentin, Roberto e Samuel si sfidano in una corsa campestre.
Vengono premiati solo i primi 3.

In quanti modi diversi si può comporre il podio?



$$\begin{array}{ccc} 1^o & 2^o & 3^o \\ \boxed{4} & \cdot \boxed{3} & \cdot \boxed{2} = 24 \end{array}$$

possibili
selle

Definizione

Le disposizioni semplici di n elementi distinti di classe k sono tutti i gruppi distinti di k elementi scelti fra gli n che differiscono per almeno un elemento o per l'ordine in cui sono collocati.

$$D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

Esempio

Quanti numeri di 3 cifre tutte diverse si possono costruire con gli elementi dell'insieme $A = \{4, 5, 6, 7, 8\}$?

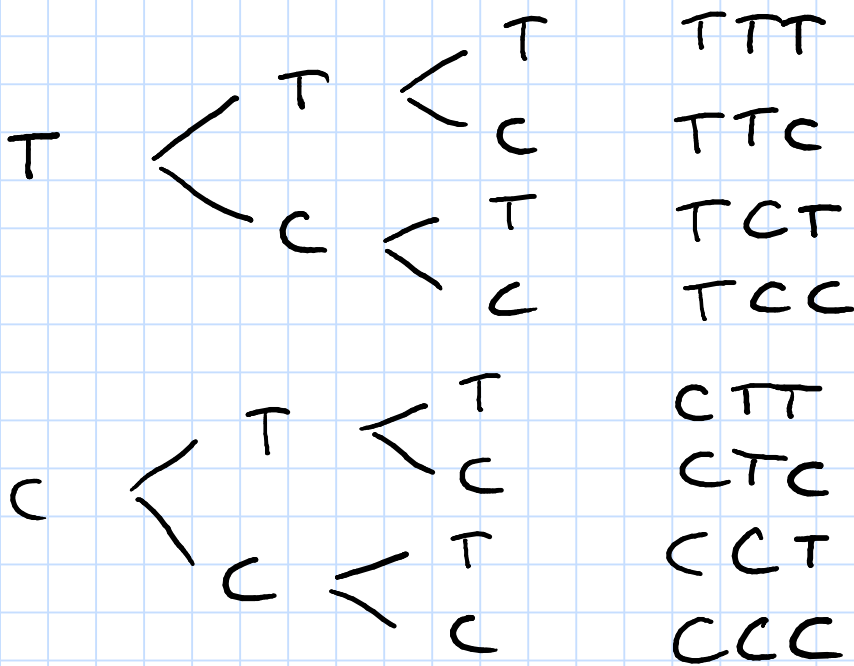
Quanti sono i numeri che iniziano con 8?

$$D_{5,3} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$D_{4,2} = 1 \cdot 4 \cdot 3 = 12$$

Disposizioni con ripetizione

Lanciamo una moneta 3 volte. In quanti modi diversi si possono succedere le uscite delle facce?



$$\boxed{2} \cdot \boxed{2} \cdot \boxed{2} = 2^3 = 8$$

Definizione

Le disposizioni con ripetizione di n elementi distinti di classe u sono tutti i gruppi di u elementi (anche ripetuti) scelti fra gli n che differiscono per almeno un elemento o per il loro ordine.

$$D'_{n,u} = n^u \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{ } n^{\circ} \text{ lanci}} \\ \xrightarrow{\text{ } n^{\circ} \text{ possibili uscite}} \end{array}$$

Esempio

la targa di un'auto è del tipo

AA 000 AA → 10 possibili numeri
22 possibili lettere

Quante sono le disposizioni totali?

$$22 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 22 \cdot 22 = 234\,256\,000$$

Esempi (con e senza ripetizione)

15 squadre → in quanti modi si possono disporre i primi 5 classificati?

$$15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 = 360\,360$$

Esempio II

Quante righe di 5 elementi si possono formare in modo che i primi due posti siano occupati da due cifre diverse e gli altri 3 da lettere diverse dell'alfabeto italiano?

$$10 \cdot 9 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19 = 718200$$

Esempio III

Dobbiamo prenotare 6 notti in Scozia.

Posiamo dormire in luoghi diversi oppure dormire più notti nello stesso B & B.

Abbiamo 9 possibili B & B da scegliere.

In quanti modi possiamo organizzare i pernottamenti?

$$9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^6 = 531441$$

Permutazioni

4 palline colorate $\leftarrow$ bianca
nera
rossa
verde

In quanti modi diversi le possiamo mettere in fila?

$$\begin{array}{cccc} 1^o & 2^o & 3^o & 4^o \\ & n & r & v \\ & & v & r \\ b & \leftarrow & r & n \\ & & v & n \\ & & n & r \\ & & r & n \end{array}$$

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

raggruppamenti

$$n \leftarrow \dots$$

Definizione

Le permutazioni semplici di n elementi distinti sono tutti i gruppi formati dagli n elementi che differiscono per il loro ordine:

$$P_n = \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{} ,$$

$$P_n = n! \rightarrow \text{funzione fattoriale}$$

$$4! = 24$$

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$7! = 5040$$

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

Esempio

Quante parole (anche senza significato) si possono ottenere mescolando le lettere della parola CANTO?

$$P_5 = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Disposizioni e funzione fattoriale

$$D_{5;3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \color{red}{2 \cdot 1}}{\color{red}{2 \cdot 1}} = \frac{5!}{2!}$$

In generale posso scrivere le disposizioni come:

$$D_{n;k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Permutazioni con ripetizione

Quanti anagrammi (anche senza significato) si possono formare con le lettere della parola TETTO?

Se calcoliamo le permutazioni di 5 elementi otteniamo

$$P_5 = 5! = 120$$

Ci sono però alcune parole che si ripetono

EOTTT

EOTTT

EOTTT

EOTTT

EOTTT

EOTTT

Qualsiasi parola distinta ha 6 doppioni di se stessa.

una delle $3T$ $\rightarrow$ seconda $\rightarrow$ terza

$$\begin{array}{ccc} \square & \square & \square \\ 3 & 2 & 1 \end{array} = 3! = 6$$

Nel conteggio totale devo dividere per il numero di doppioni.

$\rightarrow$ LETTERE CHE SI RIPETONO

$$P_5^{(3)} = \frac{5!}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

$$P_n^{(k)} = \frac{n!}{k!}$$

→ elementi che si ripetono

↓
elementi totali

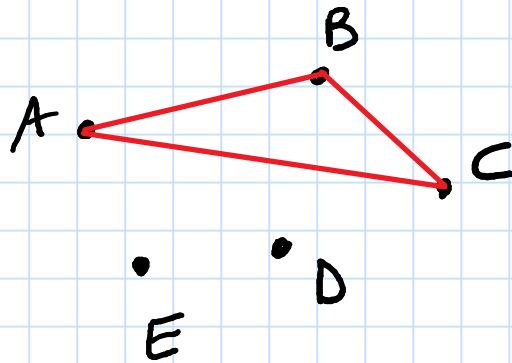
Se ho più elementi che si ripetono:

$$P_n^{(k,h)} = \frac{n!}{k!h!}$$

Combinazioni

Combinazioni senza ripetizione (semplici)

Consideriamo 5 punti su un piano



Determiniamo quanti triangoli possiamo disegnare collegando 3 punti

$$\boxed{5} \cdot \boxed{4} \cdot \boxed{3}$$

A B C
B A C

← UGUALI TRA LORO

Non ci interessa l'ordine dei 3 elementi, quindi devo dividere per tutte le loro permutazioni.

$$\begin{array}{ccc} ABC & BAC & CBA \\ ACB & BCA & CAB \end{array} \rightarrow 6$$

Permutazioni di 3 elementi $\rightarrow 3! = 6$

Una volta calcolata la disposizione, divido per le permutazioni dei 3 elementi.

$$C_{5,3} = \frac{D_{5,3}}{P_3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!} = \frac{60}{6} = 10$$

In generale:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{n(n-1) \cdot (n-2) \dots (n-k+1)}{k!}$$

Possiamo anche scriverla come:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots \cdot 2 \cdot 1$$

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1) \cdot (n-k)!$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3!$$

$$\frac{\overbrace{n(n-1) \cdot (n-2) \dots (n-k+1)}^{n!} (n-k)!}{k! (n-k)!} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

Esempio

In una corsa automobilistica una scuderia ha a disposizione 5 vetture da assegnare ai 2 piloti. In quanti modi diversi le può assegnare?

$$\vee \{1; 2; 3; 4; 5\}$$

□□

$$C_{5,2} = \frac{5 \cdot 4}{2!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$$

Coefficienti binomiali

Definizione:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \quad \text{con } n, k \in \mathbb{N} \\ k \leq n$$

$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = 15$$

Casi particolari:

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{\underbrace{0! \cdot n!}_1} = 1$$

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1$$

$$\binom{0}{0} = \frac{0!}{0! \cdot 0!} = 1$$

Proprietà

1) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ legge delle classi complementari

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

2) $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1}$ formula di ricorrenza

$$\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!(n-k)}{k!(n-k)!(k+1)}$$

$$\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n! \cancel{(n-k)}}{(k+1)! \cancel{(n-k)}(n-k-1)!}$$

Combinazioni con ripetizione

lanciamo una moneta 2 volte.

Le possibilità (trascurando l'ordine) che abbiamo sono 3:

TT TC CC

$k = 2$ n° lanci

Se i lanci sono 3:

TTT TTC CTT CCC $k = 3$

4 possibilità

Chiamiamo questi raggruppamenti combinazioni con ripetizione.

Abbiamo detto che non ci interessa l'ordine, quindi le configurazioni:

CTC e CCT

sono indistinguibili.

In questa fase vogliamo calcolare solo il numero di configurazioni diverse tra loro che si possono realizzare.

Se ci interessa l'ordine $\rightarrow$

DISPOSIZIONI
CON RIPETIZIONE

Osserviamo che ogni elemento può ripetersi fino a k (n° lanci) volte e che il numero di possibilità che può avere ogni slot è n (Testa o croce: 2)

Per 3 lanci:

$$n=2 \quad k=3 \quad C_{2,3}^1 = 4$$

Se invece di T e C avessimo avuto 3 possibilità: a; b; c

Per 2 lanci:

$$\begin{array}{cc} aa & bb \\ ab & bc \\ ac & cc \end{array} \rightarrow 6$$

Occorre trovare una formula che sapendo n e k ci dia il risultato.

$$C_{n,k}^1 = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! (n-1)!}$$

n : n° di possibilità

k : n° di sorteggi, tentativi, lanci, ecc..

Esempio

In quanti modi possiamo distribuire 6 oggetti in 4 scatole?

(Alcune scatole possono rimanere vuote!)

$$k = 6 \quad n = 4$$

$$C'_{n,k} = \binom{4+6-1}{6} = \binom{9}{6} = \frac{9!}{6!3!} = 84$$

Esempio II

Lanciamo contemporaneamente 4 dadi uguali, quante sono le combinazioni con cui si possono presentare?

$$n = 6 \quad k = 4$$

$$C'_{k,n} = \binom{6+4-1}{4} = \binom{9}{4} = \frac{9!}{4!5!} = 126$$

PROBABILITÀ

Definizione classica di PROBABILITÀ

Prendiamo un dado e lo lanciamo.

Consideriamo l'evento E : esce un numero dispari.

L'insieme universo è $U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

↓
TUTTI I CASI POSSIBILI

Il sottoinsieme $E = \{1; 3; 5\}$

↳ CASI FAVOREVOLI

Se il dado non è truccato e tutti gli eventi sono ugualmente possibili:

$$P(E) = \frac{F}{u} \rightarrow \begin{array}{l} \text{N° CASI FAVOREVOLI} \\ \text{N° CASI POSSIBILI} \end{array}$$

$$P(E) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\%$$

Possiamo fare le seguenti osservazioni:

- $0 \leq P(E) \leq 1$

- Se $f = u$ $P(E) = 1$
- Se $f = 0$ $P(E) = 0$

Eventi contrari

E = Esce un numero dispari

$\bar{E}$ = Esce un numero pari
(NON E)

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Esempi

1) Da un'urna contenente 4 palline bianche, 6 palline nere estraiamo consecutivamente (SENZA RIMETTERE LA PALLINA NELL'URNA) 5 palline.

Distinguiamo l'ordine.

E_1 = escono, nell'ordine 2 bianche e 3 nere

$$P(E_1) = ?$$

Coni totali $D_{10;5} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30240$

Coni favorevoli: $D_{4;2} \cdot D_{6;3} = 4 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 1440$

$$P(E_1) = \frac{1440}{30240} = \frac{1}{21}$$

2) Consideriamo l'evento

E_2 = escono 2 palline bianche e 3 nere
Non interessa l'ordine in cui escono

$$P(E_2) = ?$$

b, b, n, n, n b, n, b, n, n - ...

Casi totali: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30240$

Casi favorevoli $D_{4,2} \cdot D_{6,3} \cdot P_5^{(2,3)} = 1440 \cdot \frac{5!}{2! \cdot 3!}$
 $= 14400$

$$P(E_2) = \frac{14400}{30240} = \frac{10}{21}$$

$$P(E_2) = \frac{D_{4,2} \cdot D_{6,3} \cdot \frac{5!}{2! \cdot 3!}}{D_{10,5}} = \frac{\frac{D_{4,2}}{2!} \cdot \frac{D_{6,3}}{3!}}{\frac{D_{10,5}}{5!}}$$

$$P(E_2) = \frac{C_{4,2} \cdot C_{6,3}}{C_{10,5}}$$

Somma logica di eventi

Dati due eventi E_1 e E_2

- Evento unione $E_1 \cup E_2$ si verifica se si verifica E_1 o E_2

↳ SOMMA LOGICA

- Evento intersezione $E_1 \cap E_2$ si verifica se si verificano sia E_1 che E_2 .

↳ PRODOTTO LOGICO

Esempio

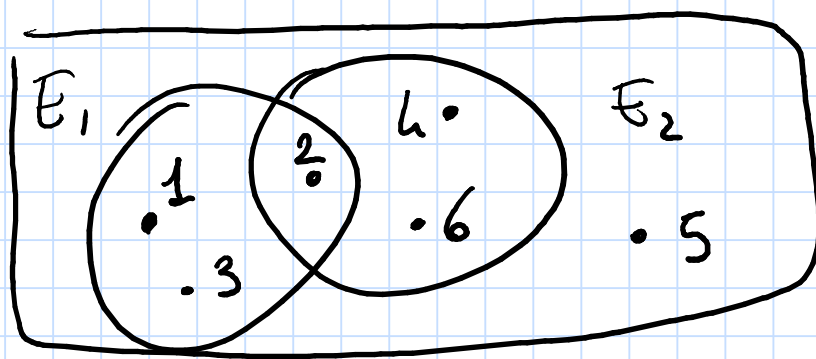
Estraiamo una pallina da un'urna che ne contiene 6 numerate da 1 a 6.

$E_1 =$ "esce un numero minore di 4"

$E_2 =$ "esce un multiplo di 2"

$$E_1 \cup E_2 = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$E_1 \cap E_2 = \{2\}$$



$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

Se E_1 e E_2 sono INCOMPATIBILI, $P(E_1 \cap E_2) = 0$
quindi riduciamo l'equazione a:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$

Probabilità condizionata

Eventi dipendenti e eventi indipendenti

Consideriamo una scatola con 9 palline:
3 rosse, 2 blu e 4 gialle.

Estraiamo 2 palline consecutivamente
rimettendole nella scatola a ogni estrazione.

E_1 = "la prima pallina estratta è rossa"

E_2 = "la seconda è gialla"

Se le palline vengono rimesse nella scatola l'evento E_1 non influenza l'evento E_2 :

Eventi indipendenti

$P(E_2)$ non è influenzata dall'evento E_1 ,

Se non rimettiamo le palline, l'evento E_1 influenza l'evento E_2 :

Eventi dipendenti

$P(E_2)$ influenzata dall'evento E_1 ,

Probabilità condizionata

Dati due eventi E_1 e E_2 si chiama probabilità condizionata di E_2 rispetto a E_1 , $P(E_2 | E_1)$, la probabilità che si verifichi E_2 nell'ipotesi che E_1 sia verificato.

Calcolo della probabilità condizionata

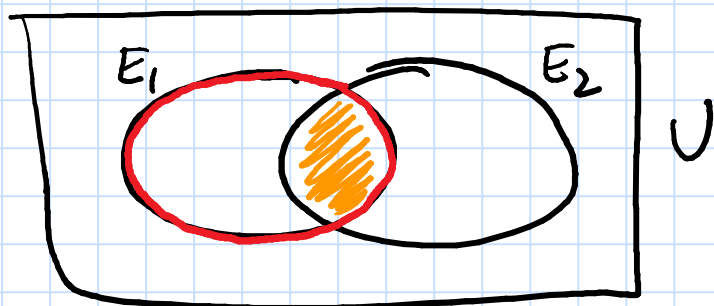
$N \rightarrow$ numero di enti favorevoli per l'evento 1

$r \rightarrow$ n° enti favorevoli per l'evento 2

$P(E_2 | E_1) = \frac{r}{N}$ posto che E_1 è verificato

$u \rightarrow n^0$ enti totali spazio campione

$$P(E_2|E_1) = \frac{r}{k} = \frac{r/n}{k/n} = \frac{P(E_2 \cap E_1)}{P(E_1)}$$



Esempio (pallina)

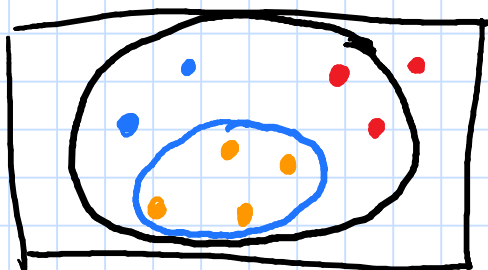
3 rosse

2 blu

4 gialle

E_1 : "pallina rossa"

E_2 : "pallina gialla"



$$P(E_2|E_1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$P(E_2 \cap E_1) = \frac{3 \cdot 4}{9 \cdot 8}$$

$$P(E_1) = \frac{3}{9}$$

$$\frac{P(E_2 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{\frac{3 \cdot 4}{9 \cdot 8}}{\frac{3}{9}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Esempio II

In un istituto ci sono 650 alunni di cui 425 femmine e 225 maschi.

In 5° B ci sono 24 alunni di cui 11 femmine e 13 maschi.

Si estraggono a sorte 2 alunni che partecipino a un sondaggio.

Qual è la probabilità che siano entrambi maschi, posto che siano entrambi della 5° B.

E_1 : "Sono estratti 2 alunni della 4° B"

E_2 : "Sono stati estratti due maschi"

$\left. \begin{array}{l} 12 F \\ 13 M \end{array} \right\}$ RESTRINGIAMO LO SPAZIO CAMPIONE

$$P(E_2|E_1) = \frac{13 \cdot 12}{24 \cdot 23} = \frac{13}{46}$$

$$C_{13,2} = \frac{13 \cdot 12}{2}$$

$$C_{24,2} = \frac{24 \cdot 23}{2}$$

Prodotto logico di eventi

Estraiamo una carta da un mazzo di 52. L'evento

E = "esce un re nero"

è l'intersezione di:

E_1 = "esce una carta nera"

E_2 = "esce un re"

$$P(E) = P(E_1 \cap E_2) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$$

Dalla relazione della probabilità condizionata sappiamo che:

$$P(E_2 | E_1) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_1)}$$

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1)$$

Nel nostro caso:

$$P(E_1) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{carte nere in un mazzo}$$

$$P(E_2 | E_1) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13} \rightarrow \text{re, posto che la carta sia nera}$$

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2 | E_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{26}$$

Per eventi dipendenti:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2 | E_1)$$

Per eventi indipendenti:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$$

Problema delle prove ripetute

REGOLA DI BERNOULLI

Tiriamo una moneta 10 volte.

Qual è la probabilità che esca 10 volte testa?

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

T T T T T T T T T T

Qual è la probabilità che esca 4 volte testa e 6 volte croce?

T T T T C C C C C C

$$P = \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \cdot \frac{10!}{6! 4!} = \frac{105}{512}$$

Lanciamo un dado 5 volte. Qual è la probabilità che esca 5 esattamente 2 volte?

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5!}{2! 3!} = \frac{625}{3888}$$

Abbiamo un evento E con probabilità costante p di verificarsi.

L'evento contrario $\bar{E}$ ha probabilità di verificarsi $q = 1 - p$

Se effettuiamo n prove e vogliamo calcolare la probabilità che l'evento E si verifichi k volte e non si verifichi $(n-k)$ volte :

$$P_{k,n} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Teorema di Bayes

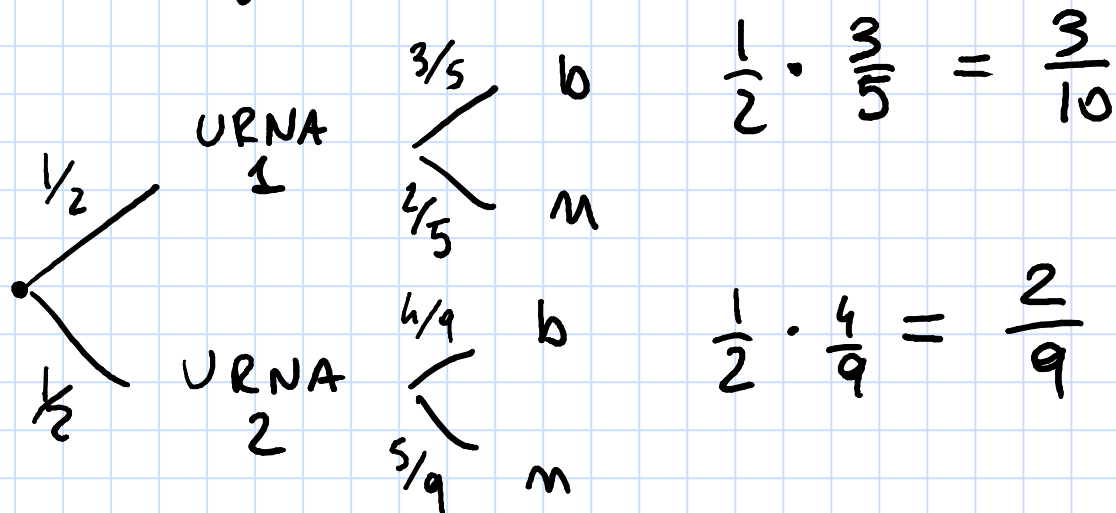
Abbiamo due urne:

URNA 1: 3 palline bianche e 2 nere

URNA 2: 4 palline bianche e 5 nere

Calcoliamo la probabilità che scegliendo a caso un'urna e effettuando l'estrazione di una pallina, questa sia bianca.

Disintegrazione



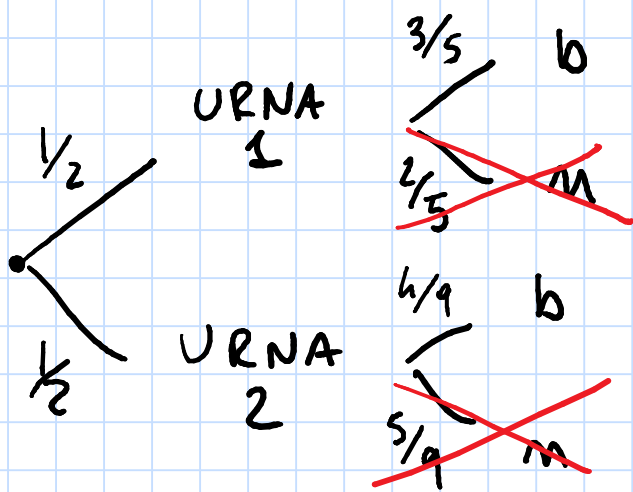
$$P_{TOT} = \frac{3}{10} + \frac{2}{9} = \frac{47}{90}$$

Qual é la probabilità di estrarre una pallina nera?

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{18}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{5}{18} = \frac{43}{90}$$

Qual é la probabilità di aver scelto l'urna 1, sapendo che è uscita una pallina bianca?



$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

EVENTI FAVOREVOLI

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$$

EVENTI TOTALI

$$P = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{10} + \frac{2}{9}} = \frac{27}{47}$$

la probabilità che essendoci verificato un evento E , la causa che sta alla sua origine sia l'evento E_i con $i = 1, 2, \dots, n$ è:

$$P(E_i | E) = \frac{P(E_i) \cdot P(E | E_i)}{P(E)}$$

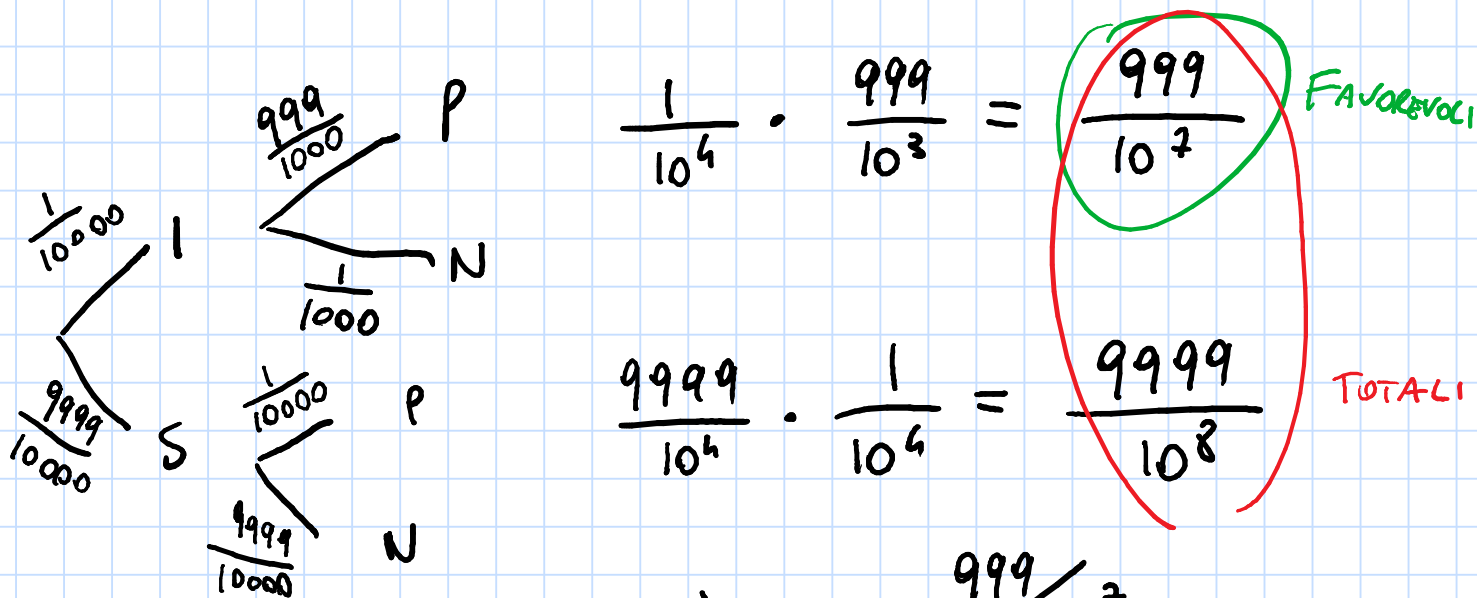
$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$

$\frac{3}{10} + \frac{2}{9}$

Esempio

Si vuole effettuare un test per verificare la positività a una malattia di cui è affetto lo 0,01% della popolazione. Se il test viene effettuato su una persona positiva, esso dà esito positivo nel 99,9% dei casi. Se una persona è negativa, esso dà esito negativo nel 99,99% dei casi.

Se l'esito è positivo, qual è la probabilità che la persona sia affetta dalla malattia?



$$\frac{1}{10^4} \cdot \frac{999}{10^3} =$$

$$\frac{999}{10^7}$$

FAVOREVOLI

$$\frac{9999}{10^4} \cdot \frac{1}{10^4} =$$

$$\frac{9999}{10^8}$$

TOTALI

$$P(I|P) = \frac{\frac{999}{10^7}}{\frac{999}{10^7} + \frac{9999}{10^8}} = 0,4998$$

49,98%

Qual é la probabilità di essere SANI
posto che il test é negativo?

$$\frac{1}{10000} \cdot \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^7}$$

$$\frac{9999}{10000} \cdot \frac{9999}{10000} = \frac{9999^2}{10^8}$$

$$P(S|N) = \frac{\frac{1}{10^7}}{\frac{1}{10^7} + \frac{9999^2}{10^8}}$$

$$= 0,909$$

$$= 90,9\%$$

Definizione statistica
di probabilità

Abbiamo un'urna che contiene palline
colorate ma non sappiamo né quante
siano le palline né quali siano i colori.

Le palline sono tantissime, é impossibile
contarle tutte.

L'unico procedimento per capire il contenuto
dell'urna é tirare a sorte un gran numero
di palline rimettendo quella estratta
nell'urna.

COLORE	N° PALLINE	FREQ. RELATIVA
ROSSO	5	$\frac{5}{80} = \frac{1}{16}$
GIALLO	18	$\frac{18}{80} = \frac{9}{40}$
NERO	22	$\frac{22}{80} = \frac{11}{40}$
VERDE	35	$\frac{35}{80} = \frac{7}{16}$
	80	1

legge empirica del caso

Dato un evento E , sottoposto a n prove tutte nelle stesse condizioni, il valore della frequenza relativa $f(E) = \frac{m}{n}$ tende al valore della probabilità $p(E)$ all' aumentare del numero di prove effettuate

Definizione

La probabilità statistica di un evento E è la frequenza relativa del suo verificarsi quando il numero di prove effettuate è sufficientemente alto.

Probabilità soggettiva

Le quote del sito BET365 per l'ento della finale di Champions League sono:

PSG	PAREGGIO	INTER
2,20	3,30	3,25

Il che significa che se giochi 10€ sul pareggio e nei 90 minuti la partita finisce pari, vinco:

$$10 \text{ €} \cdot 3,30 = 33 \text{ €}$$

La probabilità di ogni ento è il reciproco della quota.

$$\text{Prob. che vinca PSG: } \frac{1}{2,20} = 45\%$$

$$\text{Prob. che vinca INTER: } \frac{1}{3,25} = 30,8\%$$

$$\text{Prob. pareggio: } \frac{1}{3,30} = 30,3\%$$

$$\text{La somma tra le prob è } 45\% + 30,8\% + 30,3\% = 106,1\%$$

Definizione

la probabilità soggettiva di un evento è la misura del grado di fiducia che una persona attribuisce al verificarsi dell'evento.

$$P(E) = \frac{P}{V}$$

→ PREZZO DA PAGARE

→ SOMMA RICEVUTA
AL VERIFICARSI DI E

Esempio

A una corsa di cavalli Doris è disposto a pagare 90€ per ricevere 120€ in caso di vittoria. Gli propongono una scommessa in cui la vittoria del cavallo è pagata 5 a 4. Accetta la scommessa?

$$\text{Doris : } P(E) = \frac{90}{120} = \frac{3}{4} = 0,75 \rightarrow 75\%$$

1,33

$$\text{Agenzia : } P(E) = \frac{4}{5} = 0,8 \rightarrow 80\%$$

1,25

Doris non accetta la scommessa

Tipos exponenciales e logaritmos

Exponenciales

a^x → exponente

↙
base

$a \in \mathbb{R}^+$ e $x \in \mathbb{R}$

↓
positiva

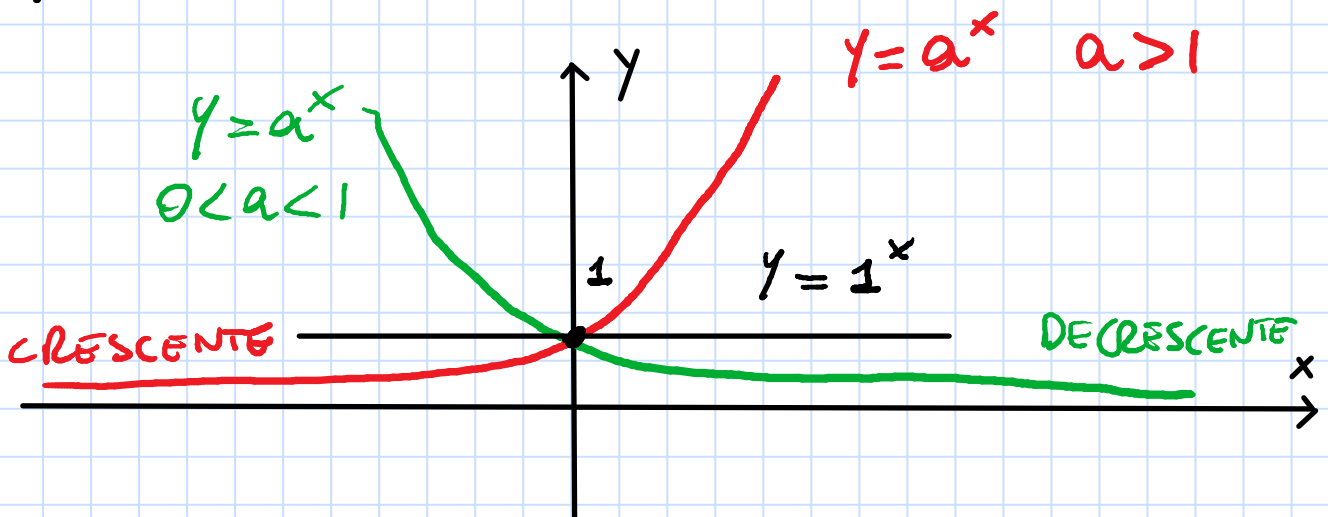
↓
positivo, negativo,
nullo

$a > 1$ $x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$ CRESCENTE

$0 < a < 1$ $x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$ DECRESCENTE

Funzione esponenziale

$y = a^x$ $a \in \mathbb{R}^+$ $x \in \mathbb{R}$



Equazioni esponenziali

Un'equazione esponenziale contiene almeno una potenza in cui compare l'incognita nell'esponente.

$$a^x = b$$

Esempio:

a) $27^x = 81$
 $(3^3)^x = 3^4 \rightarrow 3^{3x} = 3^4$ *pensi agli esponenti*

$$3x = 4$$

$$x = \frac{4}{3}$$

b) $5^{2x} = \frac{1}{25}$

$$5^{2x} = 5^{-2} \quad 2x = -2 \quad x = -1$$

c) $\frac{5 \cdot 2^x}{5^x} = \frac{2 \cdot \cancel{5^x}}{\cancel{5}}$ $\frac{\cancel{5} \cdot 2^x}{5^x} = \frac{2}{5}$ $\frac{2^x}{5^x} = \frac{2}{5}$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{2}{5} \rightarrow x = 1$$

$$d) 26 \cdot 2^x = 4 \cdot 5^x + 2^x$$

$$26 \cdot 2^x - 2^x = 4 \cdot 5^x$$

$$25 \cdot 2^x = 4 \cdot 5^x$$

$$\frac{2^x}{5^x} = \frac{4}{25} \quad \left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{2}{5}\right)^2$$

$$x = 2$$

e) INCOGNITA AUSILIARIA

$$4^x = 2^x - 2$$

$$2^{2x} - 2^x + 2 = 0$$

$$2^x = z$$

$$z^2 - z + 2 = 0$$

$$\Delta = 1 - 4 \cdot 2 = -7$$

IMPOSSIBILE

$$6 \cdot 3^x - 3^{2-x} = 15$$

$$6 \cdot 3^x - 3^2 \cdot 3^{-x} = 15$$

$$\cancel{6} \cdot 3^x - \frac{\cancel{9}^3}{3^x} = \cancel{15}^5$$

$$2 \cdot 3^x - \frac{3}{3^x} - 5 = 0$$

$$3^x = z$$

$$2z - \frac{3}{z} - 5 = 0$$

$$\frac{2z^2 - 5z - 3}{\cancel{z}} = 0$$

$$2z^2 - 5z - 3 = 0$$

$$\Delta = 25 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 + 24 = 49$$

$$z_{1,2} = \frac{5 \pm 7}{4} \quad \left\{ \begin{array}{l} z_1 = 3 \\ z_2 = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

~~$$z_2 = -\frac{1}{2}$$~~

NON ACCETTABILE

$$3^x = 3 \quad x = 1$$

Diseguazioni esponenziali

Una disequazione esponenziale contiene almeno una potenza con l'incognita nell'esponente.

$$\text{Se } a > 1 \text{ e } a^x > a^y \quad x > y$$

$$\text{Se } 0 < a < 1 \text{ e } a^x > a^y \quad x < y$$

$$2^{2x} > 2^3 \rightarrow 2x > 3 \quad x > \frac{3}{2}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x > \left(\frac{1}{3}\right)^5 \quad x < 5$$

Esempi

$$a) 250 \cdot 5^{\frac{x}{3}} > 2 \quad 5^{\frac{x}{3}} > \frac{2}{250}$$

$$5^{\frac{x}{3}} > \frac{1}{125} \rightarrow 5^{\frac{x}{3}} > \frac{1}{5^3} \quad 5^{\frac{x}{3}} > 5^{-3}$$

$$\frac{x}{3} > -3 \quad x > -9$$

$$b) \left(\frac{1}{27}\right)^x > \frac{1}{81} \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{3x} > \left(\frac{1}{3}\right)^4 \quad \begin{matrix} 3x < 4 \\ x < \frac{4}{3} \end{matrix}$$

c) INCOGNITA AUSILIARIA

$$3^x - 2 \cdot 3^{2-x} < 7$$

$$3^x - 2 \cdot \frac{3^2}{3^x} < 7$$

$$z - \frac{18}{z} - 7 < 0$$

$$3^x = z$$

$$\frac{z^2 - 7z - 18}{z} < 0$$

$$z^2 - 7z - 18 < 0$$

$$(z-9)(z+2) < 0 \quad -2 < z < 9$$

$$\begin{cases} z > -2 \\ z < 9 \end{cases} \quad \begin{cases} 3^x > -2 \\ 3^x < 3^2 \end{cases} \quad \begin{matrix} \forall x \\ x < 2 \end{matrix}$$

Logaritmi

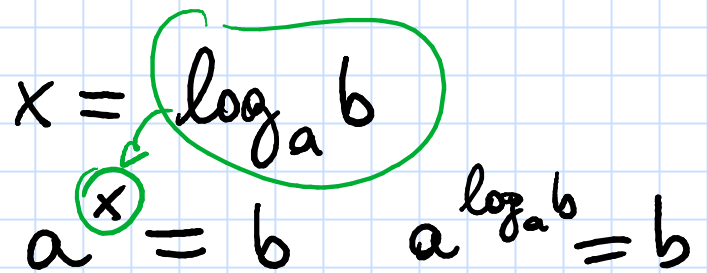
Il logaritmo in base a di b , dati due numeri reali positivi a e b con $a \neq 1$ è l'esponente da assegnare ad a per ottenere b .

$$x = \log_a b \iff a^x = b$$

$$a > 0 \quad a \neq 1 \quad b > 0$$

Proprietà

$$1) a^{\log_a b} = b$$

$$x = \log_a b$$

$$a^x = b \quad a^{\log_a b} = b$$

$$2) x = y \iff \log_a x = \log_a y$$

$$3) \log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c \quad \begin{matrix} b > 0 \\ c > 0 \end{matrix}$$

$$4) \log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c \quad \begin{matrix} b > 0 \\ c > 0 \end{matrix}$$

$$5) \log_a b^n = n \log_a b \quad b > 0$$

Regola cambiamento di base:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad \begin{array}{l} a \neq 1 \quad c \neq 1 \\ a > 0 \quad b > 0 \quad c > 0 \end{array}$$

Esempi

1) $\log_2 1 = 0$

4) $\log_2 64 = 6$

2) $\log_3 3 = 1$

5) $\log_5 25 = 2$

3) $\log_3 9 = 2$

6) $\log_3 243 = 5$

7) $\log_a 9 = 2 \quad a = 3$

8) $\log_a 4 = \frac{1}{2} \quad a = ? \quad a^{1/2} = 4 \quad \sqrt{a} = 4$

$a = 16$

9) $\log_a \frac{16}{81} = 4 \quad a = \frac{2}{3}$

10) $\log \sqrt[3]{4} = \frac{1}{3} \log 4$

11) $\log_2 (4\sqrt{2}) = \log_2 4 + \log_2 \sqrt{2}$

$$= 2 + \frac{1}{2} \log_2 2 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

12) $\log \sqrt{a \sqrt{ab^2}} = \frac{1}{2} \log(a^3 \sqrt{ab^2})$

$$= \frac{1}{2} \log a^3 + \frac{1}{2} \log \sqrt{ab^2} = \frac{3}{2} \log a + \frac{1}{4} \log ab^2$$

$$\begin{aligned}\frac{3}{2} \log a + \frac{1}{4} \log ab^2 &= \frac{3}{2} \log a + \frac{1}{4} \log a + \frac{1}{2} \log b \\ &= \frac{7}{4} \log a + \frac{1}{2} \log b\end{aligned}$$

13) $\log_5 7 \rightarrow \log_{10} \dots$

$$\log_5 7 = \frac{\log 7}{\log 5}$$

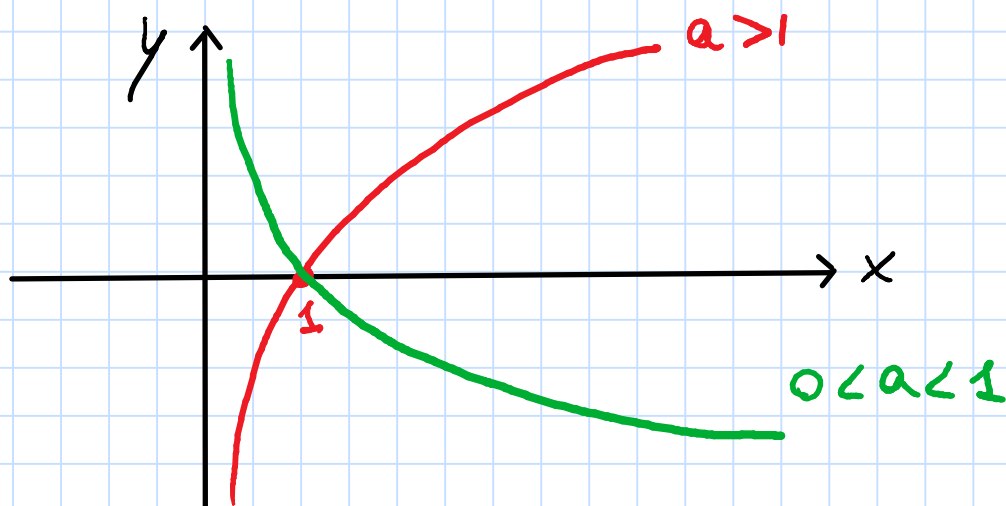
14) $\log_4 61 \rightarrow \ln$

$$\log_4 61 = \frac{\ln 61}{\ln 4}$$

Funzione logaritmica

$$y = \log_a x \quad a \in \mathbb{R}^+ \quad a \neq 1$$

Domínio: $x > 0$



Esempi

1) $y = \ln \frac{x+3}{x-1}$ dominio?

$$\frac{x+3}{x-1} > 0 \quad \begin{matrix} x > -3 \\ x > 1 \end{matrix} \quad \underline{x < -3 \vee x > 1}$$

2) $\ln \frac{x^2-1}{x^2+4}$ $N > 0$ $x^2-1 > 0$ $x^2 > 1$
 $x < -1 \vee x > 1$
 $D > 0$ $x^2+4 > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$

Equazioni logaritmiche

1) $\log(x-7) = 1$ CE $x-7 > 0$

$$\log(x-7) = \log 10$$

$$\underline{x > 7}$$

$$x-7 = 10 \quad \underline{x = 17}$$

or

2) $\log_3(x+8) = 2$ CE $\underline{x > -8}$

$$\log_3(x+8) = \log_3 9$$

$$x+8 = 9 \quad \underline{x = 1}$$

3) $-\log(x+102) + 2 = 0$ CE $\underline{x > -102}$

$$+\log(x+102) = +2 \quad \log(x+102) = \log 100$$

$$x+102 = 100 \quad \underline{x = -2}$$

$$4) \log_2 \left(\frac{5}{4}x - 1 \right) = -2 \quad x > \frac{4}{5} \quad \text{CB}$$

$$\log_2 \left(\frac{5}{4}x - 1 \right) = \log_2 2^{-2}$$

$$\log_2 \left(\frac{5}{4}x - 1 \right) = \log_2 \frac{1}{4}$$

$$\frac{5}{4}x - 1 = \frac{1}{4} \quad \frac{5}{4}x = \frac{5}{4} \quad \underline{x = 1}$$

$$5) \log_3 x = -\frac{6}{7} \log_3 3 = \log_3 3^{-\frac{6}{7}}$$

$$\text{CB } x > 0 \quad x = 3^{-\frac{6}{7}}$$

$$6) \log_5 x + \log_5 3 = \log_5 6 \quad \text{CB } x > 0$$

$\downarrow \text{ax}$

$$\log_5 (3x) = \log_5 6 \quad 3x = 6 \quad x = 2$$

$$7) \ln(x-1) + \ln(x-3) = \ln 8$$

$$\begin{cases} x > 1 \\ x > 3 \end{cases} \quad x > 3 \quad \ln(x-1)(x-3) = \ln 8$$

$$(x-1)(x-3) = 8$$

$$x^2 - x - 3x + 3 = 8$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \quad (x-5)(x+1) = 0 \quad \underline{x=5}$$

~~$x = -1$~~

$$8) 2(\log_2 x)^2 + 5\log_2 x - 3 = 0$$

$$\log_2 x = t \quad \text{CE: } x > 0$$

$$2t^2 + 5t - 3 = 0$$

$$\Delta = 25 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49$$

$$t_{1,2} = \frac{-5 \pm 7}{4} \quad \begin{cases} t_1 = \frac{1}{2} & \log_2 x = \frac{1}{2} \\ t_2 = -3 & \log_2 x = -3 \end{cases}$$

$$\log_2 x = \frac{1}{2} \log_2 2 \quad \log_2 x = \log_2 2^{\frac{1}{2}} \quad \underline{x = \sqrt{2}}$$

$$\log_2 x = -3 \log_2 2 \quad \log_2 x = \log_2 2^{-3} \quad \underline{x = \frac{1}{8}}$$

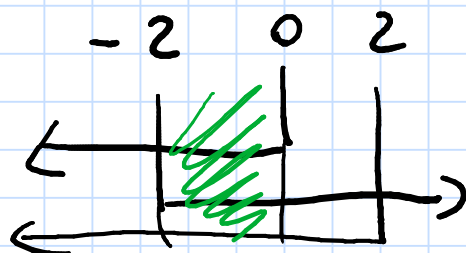
Diseguazioni logaritmiche

$$1) \log_{11}(2-x) > \log_{11}(x+2)$$

$$\text{CE: } \begin{cases} 2-x > 0 \\ x+2 > 0 \end{cases} \quad 2-x > x+2$$

$$\begin{cases} x < 2 \\ x > -2 \\ -2x > 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x > -2 \\ x < 0 \end{cases}$$



$$-2 < x < 0$$

$$2) \log_{\frac{1}{5}} 20x < -3 \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{5}$$

$$\log_{\frac{1}{5}} 20x < \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{5^3} \quad \text{CE: } x > 0$$

$$\log_{\frac{1}{5}} 125$$

$$\log_{\frac{1}{5}} 20x < \log_{\frac{1}{5}} 125$$

$$\begin{cases} 20x > 125 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x > \frac{25}{4} \end{cases}$$

$$\underline{x > \frac{25}{4}}$$

$$3) \log_3 (2x-3) - \log_3 (x+1) < 2 \log_3 3$$

$$\text{CE} \begin{cases} 2x-3 > 0 \\ x+1 > 0 \\ \frac{2x-3}{x+1} < 9 \end{cases}$$

$$\log_3 \frac{2x-3}{x+1} < \log_3 9$$

$$\rightarrow \frac{2x-3}{x+1} - 9 < 0$$

$$\begin{cases} x > \frac{3}{2} \\ x > -1 \\ \frac{7x+12}{x+1} > 0 \end{cases}$$

$$\frac{2x-3-9x-9}{x+1} < 0$$

$$\frac{-7x-12}{x+1} > 0$$

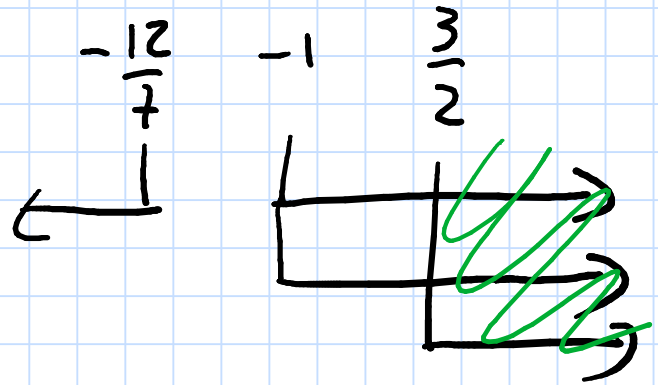
$$x > -\frac{12}{7}$$

$$x > -1$$

$$x < -\frac{12}{7} \vee x > -1$$

$$\begin{array}{c|c|c} -\frac{12}{7} & -1 & \\ \hline - & + & + \\ \hline + & - & + \end{array}$$

$$\begin{cases} x > \frac{3}{2} \\ x > -1 \\ x < -\frac{12}{7} \vee x > -1 \end{cases}$$



$$\underline{x > \frac{3}{2}}$$

Equazioni e disequazioni esponenziali da risolvere con i logaritmi

1) $5^x = 9$

$$\log 5^x = \log 9$$

$$x \log 5 = \log 9$$

$$x = \frac{\log 9}{\log 5}$$

2) $7^{x+1} + 2 \cdot 7^x = 11$

$$7 \cdot 7^x + 2 \cdot 7^x = 11$$

$$\log 7^x = \log \frac{11}{9}$$

$$9 \cdot 7^x = 11 \quad 7^x = \frac{11}{9}$$

$$x \log 7 = \log 11 - \log 9$$

$$x = \frac{\log 11 - \log 9}{\log 7}$$

$$3) 100^x - 2^{3-x} < 0$$

$$100^x < 2^{3-x}$$

$$x \log 100 < (3-x) \log 2$$

$$2x < 3 \log 2 - x \log 2$$

$$x(2 + \log 2) < 3 \log 2$$

$$x < \frac{3 \log 2}{2 + \log 2}$$